Appunti di Struttura della Materia

Anno Accademico 25/26

Lorenzo Minuz

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2026

Indice

1 Meccanica Statistica **1**

1.1 Introduzione e sistemi isolati . 1

1.1.1 Condizione di equilibrio termico 3

1.1.2 Prima legge e potenziali termodinamici 4

1.1.3 Principi di Minimo dei Potenziali Termodinamici 5

1.2 Formalismo canonico 6

1.2.1 Derivazione della distribuzione canonica . . 6

1.2.2 Sistemi non interagenti . 8

1.3 Particelle indistinguibili 9

1.3.1 Perché $Z_{can} \approx \frac{Z_1^N}{N!}$ ad alta temperatura? 10

1.3.2 Conclusioni operative . 11

1.3.3 Quando due particelle sono indistinguibili? . . 11

1.3.4 Limiti della statistica di Boltzmann 12

1.4 Gas Ideale 12

1.4.1 Particella libera in una scatola 12

1.4.2 Limite del continuo e Volume Quantistico . . . 13

1.4.3 Significato fisico e condizioni di degenerazione 14

1.4.4 Calcolo delle grandezze termodinamiche . . . 14

1.4.5 Il problema dell'entropia e la formula di Sackur-Tetrode 14

1.5 Formalismo Grancanonico . . . 15

1.5.1 Formalismo grancanonico per sistemi non interagenti 16

1.5.2 Il potenziale Grancanonico Ω 17

1.6 Derivazione statistiche quantistiche, gas elettroni 18

1.6.1 Funzione di Partizione Grancanonica 18

1.6.2 Fermioni 18

1.6.3 Bosoni 19

1.6.4 Osservazione: Il Limite Classico 20

1.6.5 Gas di Elettroni Non Interagenti 20

1.6.6 Calcolo dell'Energia di Fermi 21

1.6.7 Energia Totale e Calore Specifico Elettronico . . 22

1.7 Condensazione di Bose-Einstein 22

1.7.1 Il Problema dello Stato Fondamentale 23

1.7.2 Calcolo della Temperatura Critica (T_c) 23

1.7.3 Frazione di Particelle nel Ground State 24

1.8 Formulazione puramente classica 25

1.8.1 Dalla Meccanica Quantistica alla Meccanica Classica 26

1.8.2 Sistemi non interagenti e particella singola . . . 26

1.8.3 Distribuzione di Maxwell-Boltzmann . . 27

1.8.4 Valori caratteristici della velocità 28

1.8.5 Teorema di Equipartizione dell'Energia 29

1.8.6 Funzione di partizione classica per un gas di particelle libere 31

1.9 Esercizi 32

2 Elio **34**

2.1 Stato fondamentale, approccio perturbativo 34

2.1.1 L'Atomo di Elio ($Z = 2$) 34

2.1.2 Indistinguibilità e Stato Fondamentale 35

2.1.3 Correzione Perturbativa dello Stato Fondamentale 36

2.1.4 Risultato Finale e Confronto 37

2.2 Approccio variazionale al ground state, stati eccitati . . . 38

2.2.1 Applicazione del Metodo Variazionale allo Stato Fondamentale . . 38

2.2.2 Stati Eccitati 39

2.2.3 Correzione Perturbativa degli Stati Eccitati . . 40
2.2.4 Ortoelio vs Paraelio e Interpretazione Fisica . 41
2.2.5 Conservazione del Momento Angolare 42
2.3 Esercizi 44

3 Atomi **45**
3.1 Introduzione 45
3.1.1 Hamiltoniana "Esatta" . 45
3.2 Approssimazione "Radicalissima" (Senza Spin) 45
3.2.1 Potenziale di Prima Ionizzazione 46
3.2.2 Confronto con l'Esperimento 46
3.3 Approssimazione Radicale con Principio di Pauli 47
3.3.1 Schema dei Livelli e Degenerazione 47
3.3.2 Analisi dei Risultati . . . 47
3.3.3 Problemi Fondamentali e Conclusioni 47
3.4 Approssimazione di potenziale centrale - Hartree 48
3.4.1 Andamenti asintotici del potenziale efficace $V_c(r)$ 48
3.4.2 Soluzione dell'equazione di singola particella . 49
3.4.3 Conseguenze sul riempimento degli orbitali . 50
3.4.4 Il metodo di Hartree . . 50
3.4.5 Il problema del double counting e cenni ad Hartree-Fock 51
3.5 Riempimento orbitali, simboli di termine e L-S vs j-j 51
3.5.1 Atomi con più elettroni nella stessa sottoshell: Il Carbonio 53
3.5.2 Interazione Elettrone-Elettrone e Regole di Hund 54
3.5.3 Interazione Spin-Orbita e Terza Regola di Hund 55
3.5.4 Esempi Pratici di Applicazione 55
3.5.5 Accoppiamento L-S (Russell-Saunders) vs Accoppiamento j-j . . . 56
3.6 Effetto Zeeman 57
3.6.1 Ordini di grandezza dei campi 57
3.6.2 Effetto Zeeman a campo forte (Paschen-Back) 57
3.6.3 Effetto Zeeman anomalo (campo debole) 58
3.6.4 Teorema di Wigner-Eckart e Fattore di Landé 59
3.7 Esercizi 59

4 Molecole **61**
4.1 Approssimazione adiabatica . . 61
4.1.1 Separazione dei moti . . 61
4.1.2 L'approssimazione adiabatica o di Born-Oppenheimer . . . 62
4.1.3 Risoluzione dell'equazione nucleare 62
4.1.4 Giustificazione fisica e scale temporali 63
4.2 La molecola H_2^+ 63
4.2.1 Il metodo LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals) 64
4.2.2 Costruzione delle autofunzioni per H_2^+ 65
4.2.3 Stati Gerade e Ungerade 66
4.2.4 Calcolo dell'Integrale di Overlap (Approfondimento) 67
4.2.5 Stima dell'Energia dello Stato Fondamentale . 68
4.2.6 Riepilogo dei Livelli Energetici e Grafici . . . 69
4.2.7 Momento Angolare e Notazione Spettroscopica 70
4.3 Molecola di Idrogeno (H_2) . . . 71
4.3.1 Costruzione della Funzione d'Onda per H_2 . . 72
4.3.2 Calcolo dell'Energia di Stato Fondamentale . . 73

4.3.3 Stabilità e Confronto Sperimentale 73
4.4 H_2 e altri approcci 74
4.4.1 Il metodo di Heitler-London 74
4.4.2 Stima dell'energia nel metodo HL 75
4.4.3 Confronto e approccio variazionale 76
4.4.4 Simboli di termine molecolari 76
4.4.5 Simmetria di riflessione 77
4.5 Riempimento livelli molecolari 77
4.5.1 L'idrogeno molecolare e lo ione H_2^+ 78
4.5.2 Riempimento progressivo e Ordine di Legame 78
4.5.3 Simmetrie degli orbitali molecolari 78
4.5.4 Livelli energetici per B_2, C_2, N_2, O_2 79
4.6 Molecole biatomiche eteronucleari 79
4.6.1 Trattazione variazionale e l'equazione secolare 80
4.6.2 Criteri per la formazione del legame 80
4.6.3 Esempi di Molecole Eteronucleari 81
4.7 Ibridizzazione e modello di Huckel 81
4.7.1 Ibridizzazione sp^2, sp e legami π 83
4.7.2 Molecole coniugate e il Benzene 83
4.7.3 Metodo variazionale per sistemi a N atomi (Teoria di Hückel) 84
4.7.4 Molecole cicliche 84
4.8 Vibrazioni e rotazioni molecolari. Approssimazione armonica e rotore rigido 85
4.8.1 Separazione del moto del Centro di Massa . . 85
4.8.2 Separazione dei moti interni: Vibrazioni e Rotazioni 86
4.8.3 Vibrazioni molecolari e Approssimazione Armonica 86
4.9 Vibrazioni e rotazioni molecolari. Correzioni 87
4.9.1 Anarmonicità 87
4.9.2 Effetto della variabilità della distanza internucleare sulle rotazioni . . 88
4.9.3 Molecole Poliatomiche . 89
4.10 Spettroscopia IR 89
4.10.1 Lo Spettro Infrarosso e le Transizioni Molecolari 91
4.10.2 Spettro di Assorbimento Roto-vibrazionale . . 92
4.10.3 Spettroscopia Raman e l'influenza dello Spin Nucleare 93
4.11 Calore specifico gas biatomico . 94
4.11.1 Contributo Traslazionale 96
4.11.2 Contributo Vibrazionale 96
4.11.3 Contributo Rotazionale 96
4.11.4 Andamento Complessivo e Limiti Classici . . . 97
4.12 Esercizi 97

5 Solidi **99**
5.1 Reticoli di Bravais 99
5.1.1 Esempi in 2D 99
5.1.2 Cella Unitaria e Packing Fraction 100
5.1.3 Cella Primitiva e Cella di Wigner-Seitz 100
5.1.4 Reticoli in 3D (Sistemi Cubici) 101
5.1.5 Reticoli con Base 101
5.2 Reticolo reciproco 102
5.2.1 Costruzione esplicita in 3D 102
5.2.2 Esempi nei sistemi cubici 103
5.2.3 Prima zona di Brillouin 103
5.3 Piani reticolari, diffrazione, piani di Bragg 103
5.3.1 Indici di Miller 104
5.3.2 Diffrazione da cristalli . 105
5.3.3 Zone di Brillouin 105
5.4 Teorema di Bloch e cristalli finiti 106

5.4.1 L'Hamiltoniana di un solido e l'approssimazione a singola particella 106
5.4.2 Il Teorema di Bloch . . . 106
5.4.3 Velocità media di un elettrone di Bloch 107
5.4.4 Il modello "Quasi-empty lattice" 107
5.4.5 Cristalli finiti e condizioni di Born-Von Karman 108
5.5 Tight binding e bande reali . . . 108
5.5.1 Calcolo dell'energia di dispersione 110
5.5.2 Esempi di solidi reali . . 111
5.6 Esercizi 111

1. Meccanica Statistica

1.1 Introduzione e sistemi isolati

Analisi generale di un sistema di particelle in meccanica classica e in meccanica quantistica

Consideriamo un sistema composto da N particelle e trattiamolo nell'ambito della meccanica classica. Sia H l'Hamiltoniana del sistema. Utilizzando coordinate cartesiane, essa assume la forma

$$H = \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2m_i} \left(p_{x,i}^2 + p_{y,i}^2 + p_{z,i}^2 \right) \right) + U(x_1, y_1, z_1, \ldots, x_N, y_N, z_N),$$

dove si stanno considerando esclusivamente potenziali dipendenti dalle posizioni (assenza di campi elettromagnetici dipendenti dal tempo).

Le traiettorie delle particelle sono determinate dalle equazioni del moto:

$$\begin{aligned} m_i \ddot{x}_i &= -\frac{\partial U}{\partial x_i}, \\ m_i \ddot{y}_i &= -\frac{\partial U}{\partial y_i}, \\ m_i \ddot{z}_i &= -\frac{\partial U}{\partial z_i}. \end{aligned}$$

Se nel nostro caso vale

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial H}{\partial t} = 0,$$

allora l'energia si conserva. Un sistema descritto unicamente dalle leggi di Newton, con potenziale U indipendente dal tempo, conserva sempre l'energia. I sistemi isolati si comportano in questo modo.

In meccanica quantistica l'analogo consiste nel considerare

$$\hat{H} = \hat{K} + \hat{U}.$$

Si ha

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \langle H \rangle = \left\langle \frac{\partial H}{\partial t} \right\rangle = 0,$$

per cui si conserva il valore medio dell'energia. Se inoltre al tempo $t = 0$ il sistema è preparato in un autostato di $\hat{H}$,

$$\hat{H} \varphi_\Gamma = E_\Gamma \varphi_\Gamma,$$

allora si conserva esattamente l'energia E_Γ.

> **Nota 1.1.** *Nel seguito considereremo livelli energetici discreti. L'estensione al caso di spettro continuo verrà discussa successivamente.*

> **Osservazione 1.1.** *La condizione $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$ è tipicamente soddisfatta in assenza di campi dipendenti dal tempo. Tuttavia, anche in tali condizioni un sottosistema può non conservare l'energia.*
> *Se un sistema $S = A \cup A'$ è isolato, l'energia totale si conserva; tuttavia, se A e A' possono interagire, l'energia di ciascun sottosistema non è conservata separatamente. Ciò equivale a considerare un'Hamiltoniana parziale che non include tutte le particelle: tale Hamiltoniana non si conserva.*

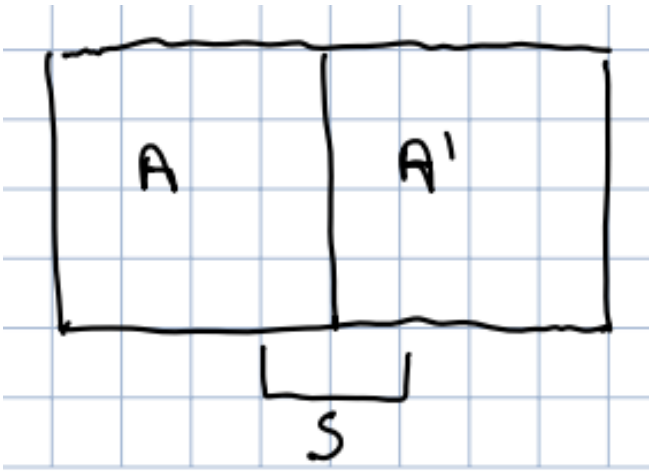


Figura 1.1: Rappresentazione di un sistema isolato $S = A \cup A'$. Se A e A' possono interagire, l'energia del solo sottosistema A non è conservata separatamente, mentre l'energia totale di S è costante.

Osservazione 1.2. *Anche in meccanica quantistica possono presentarsi livelli continui, associati ad autostati impropri (ad esempio particella libera o spettro continuo dell'atomo di idrogeno). In questa trattazione ci concentreremo su sistemi confinati, caratterizzati da autostati propri e spettro discreto.*

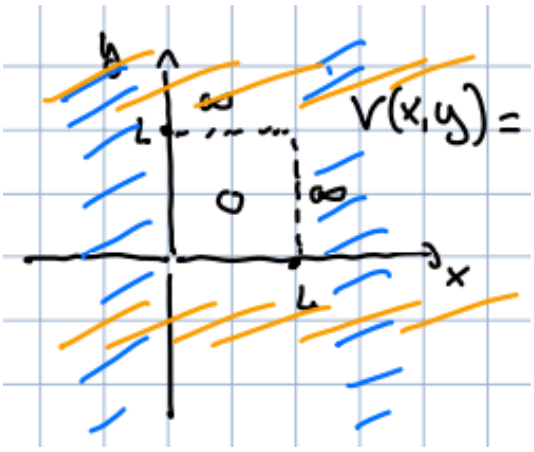


Figura 1.2: Rappresentazione schematica del potenziale a scatola bidimensionale: nullo all'interno del dominio e infinito sui bordi.

Osservazione 1.3 (Principio di equiprobabilità a priori)**.** *Sperimentalmente si osserva che un sistema isolato, dopo un tempo sufficientemente lungo, raggiunge uno stato di equilibrio: le osservabili macroscopiche diventano indipendenti dal tempo.*
Il principio di equiprobabilità a priori di Gibbs afferma che, per un sistema isolato all'equilibrio, tutti gli stati accessibili compatibili con l'energia fissata sono equiprobabili.

Sia E_r l'energia del sistema isolato all'equilibrio e sia m un indice di degenerazione tale che

$$\hat{H}\psi_{r,m} = E_r\psi_{r,m}.$$

Gli stati accessibili sono tutti gli $\psi_{r,m}$ con r fissato e m libero di assumere i valori consentiti. Se m può assumere M valori distinti, allora

$$\sum_m p(m) = 1 = Mc \quad \Rightarrow \quad p(m) = \frac{1}{M}.$$

Osservazione 1.4. *Quando si scrive E_r, l'indice r è da intendersi come indice cumulativo, ossia simbolo abbreviato per un insieme di più indici quantici.*

1.1.1 Condizione di equilibrio termico

Condizione di equilibrio termico per un sistema di particelle e definizione di temperature ed entropia

Consideriamo un sistema isolato composto da N particelle in un volume V, con energia totale E. Supponiamo che esso sia suddiviso in due sottosistemi tali che

$$E = E_1 + E_2.$$

Ipotesi:

- i due sottosistemi non scambiano particelle;
- i volumi dei due sottosistemi sono fissati.

L'unica grandezza che può variare è quindi l'energia scambiata tra i sottosistemi: essi interagiscono solo termicamente.

Sia $g(E)$ il numero di stati accessibili con energia E. La probabilità che il sottosistema 1 abbia energia E_1 è

$$P_E(E_1) = \frac{g_1(E_1)g_2(E - E_1)}{g(E)}.$$

Osservazione 1.5.

$$g(E) = \sum_{E_1 \leq E} g_1(E_1)\, g_2(E - E_1).$$

La condizione di equilibrio corrisponde al massimo di $P_E(E_1)$:

$$\frac{\partial}{\partial E_1}\left[g_1(E_1)g_2(E - E_1)\right] = 0.$$

Segue

$$\frac{1}{g_1(E_1)}\frac{\partial g_1}{\partial E_1} = \frac{1}{g_2(E_2)}\frac{\partial g_2}{\partial E_2}.$$

Definizione 1.1 (Temperatura)**.** *Si introduce la temperatura definendo*

$$\frac{1}{g(E)}\frac{\partial g(E)}{\partial E} = \frac{1}{k_B T},$$

dove k_B è la costante di Boltzmann.

Definizione 1.2 (Entropia). *Si definisce l'entropia di un sistema di energia E come*

$$S \equiv k_B \log g(E).$$

Da tale definizione segue immediatamente

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E},$$

una delle relazioni fondamentali della termodinamica.

Osservazione 1.6. *Nel formalismo microcanonico $g = g(N, V, E)$ e quindi*

$$S = S(N, V, E),$$

con differenziale

$$\mathrm{d}S = \frac{\partial S}{\partial N}\mathrm{d}N + \frac{\partial S}{\partial V}\mathrm{d}V + \frac{\partial S}{\partial E}\mathrm{d}E.$$

Massimizzando rispetto a E_1, V_1, N_1 si ottengono le condizioni di equilibrio:

$$\begin{aligned} \frac{\partial S_1}{\partial E_1} &= \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \quad \text{(equilibrio termico)}, \\ \frac{\partial S_1}{\partial V_1} &= \frac{\partial S_2}{\partial V_2} \quad \text{(equilibrio meccanico)}, \\ \frac{\partial S_1}{\partial N_1} &= \frac{\partial S_2}{\partial N_2} \quad \text{(equilibrio chimico)}. \end{aligned}$$

1.1.2 Prima legge e potenziali termodinamici

Relazione di Gibbs-Duhem e definizione dei potenziali termodinamici

Teorema 1.1 (Prima legge della termodinamica)**.**

$$\mathrm{d}E = \delta Q + \delta W.$$

Identificando

$$\mathrm{d}E = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V + \mu\mathrm{d}N,$$

si ottiene

$$E = E(N, V, S).$$

Teorema 1.2 (Teorema di Eulero)**.** *Se E è omogenea di grado 1 nelle variabili estensive,*

$$E(\lambda N, \lambda V, \lambda S) = \lambda E(N, V, S),$$

allora

$$E = TS - pV + \mu N.$$

Segue la relazione di Gibbs-Duhem:

$$S\mathrm{d}T - V\mathrm{d}p + N\mathrm{d}\mu = 0.$$

Definizione 1.3 (Potenziale di Helmholtz)**.**

$$F = E - TS,$$

con

$$\mathrm{d}F = -p\mathrm{d}V + \mu\mathrm{d}N - S\mathrm{d}T.$$

Definizione 1.4 (Energia libera di Gibbs)**.**

$$G = F + pV,$$

con

$$\mathrm{d}G = \mu\mathrm{d}N - S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p.$$

Definizione 1.5 (Entalpia)**.**

$$H = E + pV,$$

con

$$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p + \mu\mathrm{d}N.$$

Osservazione 1.7. *I potenziali termodinamici e le loro variabili naturali sono:*

$$E = E(N, V, S),$$
$$F = F(N, V, T),$$
$$G = G(N, p, T),$$
$$H = H(N, p, S).$$

1.1.3 Principi di Minimo dei Potenziali Termodinamici

All'equilibrio, i potenziali termodinamici risultano minimizzati compatibilmente con i vincoli imposti al sistema dall'ambiente esterno:

- **Sistema isolato** (N, V, E costanti): massimizza l'entropia S (o minimizza $-S$).
- **Sistema a** N, V, S **costanti**: minimizza l'energia interna E.
- **Sistema a** N, V, T **costanti**: minimizza l'energia libera di Helmholtz $F = E - TS$.
- **Sistema a** N, p, T **costanti**: minimizza l'energia libera di Gibbs $G = F + pV$.
- **Sistema a** N, p, S **costanti**: minimizza l'entalpia $H = E + pV$.

Osservazione 1.8. *Mentre per un sistema meccanico isolato è naturale pensare alla sola minimizzazione dell'energia E, nei sistemi termodinamici reali la condizione di evolvere a entropia S costante è difficile da realizzare sperimentalmente. È molto più comune controllare la temperatura T tramite un termostato. In tal caso (N, V, T fissati), la grandezza minimizzata all'equilibrio è l'energia libera di Helmholtz $F = E - TS$. A basse temperature il minimo di F coincide sostanzialmente con il minimo di E, ma ad alte temperature il contributo entropico $-TS$ diventa dominante.*

Proposizione 1.3 (Regola del Prodotto Triplo). *Siano tre variabili termodinamiche x, y, z legate da un'equazione di stato implicita $f(x, y, z) = 0$. Vale l'identità:*

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1.$$

1.2 Formalismo canonico

1.2.1 Derivazione della distribuzione canonica

Derivazione della distribuzione canonica per un sistema di particelle in equilibrio termico

Nello studio della condizione di equilibrio termico abbiamo scritto:

$$P(E_1, E_2) = \frac{g_1(E_1)\, g_2(E - E_1)}{g(E)}, \qquad \text{con } E = E_1 + E_2 \text{ conservata.}$$

Consideriamo due possibili valori E_l ed E_m dell'energia del sistema 1. Si ha:

$$\frac{P(E_l, E_2)}{P(E_m, E_2)} = \frac{g_1(E_l)\, g_2(E - E_l)}{g_1(E_m)\, g_2(E - E_m)}.$$

Assumiamo ora che il sistema 2 sia un *reservoir* (o termostato) per il sistema 1. Ciò significa che le energie tipiche del sistema 1 sono molto piccole rispetto a quelle del sistema 2:

$$E_1 \ll E_2 \qquad \Rightarrow \qquad E_2 \simeq E.$$

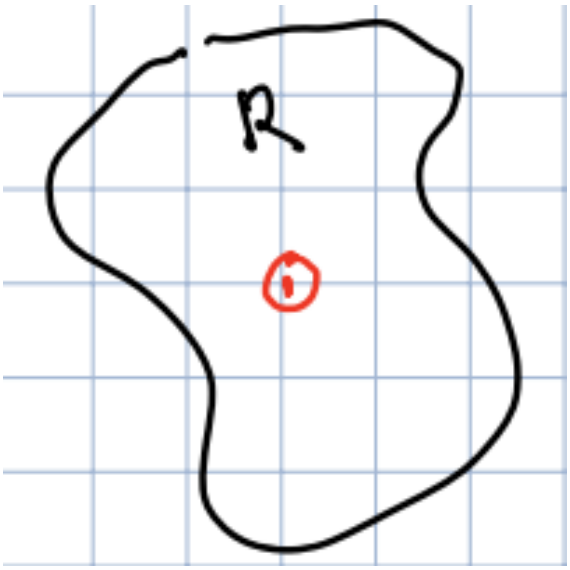


Figura 1.3: Rappresentazione schematica dell'ensemble canonico: il sistema di interesse 1 è immerso in un grande reservoir termico R a temperatura T.

Indichiamo il sistema 2 con R. Allora:

$$g_2(E - E_1) \equiv g_R(E - E_1) = e^{\log g_R(E - E_1)} = e^{\frac{1}{k_B} S_R(E - E_1)}.$$

Per $E_1 \ll E$ sviluppiamo l'entropia del reservoir:

$$S_R(E - E_1) \simeq S_R(E) - \left.\frac{\partial S_R}{\partial E}\right|_E E_1.$$

Poiché

$$\left.\frac{\partial S_R}{\partial E}\right|_E = \frac{1}{T},$$

segue:

$$e^{\frac{S_R(E-E_1)}{k_B}} \simeq e^{\frac{S_R(E)}{k_B}}\, e^{-\frac{E_1}{k_B T}}.$$

Pertanto:

$$\frac{g_2(E-E_l)}{g_2(E-E_m)} \simeq \frac{e^{-\frac{E_l}{k_B T}}}{e^{-\frac{E_m}{k_B T}}},$$

e quindi

$$\frac{P(E_l,E_2)}{P(E_m,E_2)} \simeq \frac{g_1(E_l)\, e^{-\frac{E_l}{k_B T}}}{g_1(E_m)\, e^{-\frac{E_m}{k_B T}}}.$$

Definizione 1.6 (Distribuzione canonica)**.** *Definiamo la probabilità canonica:*

$$P_{can}(E_l) = C\, g_1(E_l)\, e^{-\frac{E_l}{k_B T}},$$

con costante di normalizzazione determinata da

$$\sum_l P_{can}(E_l) = 1 \;\Rightarrow\; C = \frac{1}{\sum_l g_l e^{-\frac{E_l}{k_B T}}}.$$

Se l è un indice collettivo che identifica univocamente un microstato (cioè un set completo di numeri quantici), allora $g_l = 1$ e possiamo scrivere:

$$P_l = \frac{e^{-\beta E_l}}{\sum_l e^{-\beta E_l}}, \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

Questa è la **distribuzione canonica**: fornisce la probabilità che un sistema, mantenuto a temperatura costante T da un termostato, si trovi nello stato l.

Se invece l non identifica un microstato ma un livello energetico degenere:

$$P_{\text{can}}(E_l) = \frac{g_l e^{-\beta E_l}}{\sum_j g_j e^{-\beta E_j}}.$$

Esempio 1.1. *Sia i l'indice collettivo (n,l,m_l,m_s) per l'atomo di idrogeno. Allora:*

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_{n,l,m_l,m_s}}}{\sum_{n,l,m_l,m_s} e^{-\beta E_{n,l,m_l,m_s}}}.$$

Poiché $E = E_n$, possiamo scrivere:

$$P_n = \frac{g_n e^{-\beta E_n}}{\sum_n g_n e^{-\beta E_n}},$$

dove $g_n = 2n^2$ è la degenerazione del livello n.

Il formalismo canonico si applica a sistemi con (N,V,T) fissati.

Definizione di funzione di partizione canonica e relazione con i potenziali termodinamici

Definizione 1.7 (Funzione di partizione canonica)**.** *Si definisce* funzione di partizione canonica*:*

$$Z_{can} = \sum_l e^{-\beta E_l},$$

oppure, in presenza di degenerazione,

$$Z_{can} = \sum_l g_l e^{-\beta E_l}.$$

La probabilità si scrive allora:

$$P_l = \frac{e^{-\beta E_l}}{Z_{\text{can}}}.$$

Osservazione 1.9. *Dalla funzione di partizione si ottengono immediatamente le grandezze termodinamiche. Ad esempio:*

$$-\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_{can} = \sum_l P_l E_l = \langle E \rangle_{can}.$$

Inoltre:

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \log Z_{\text{can}}.$$

Teorema 1.4 (Relazione tra F e Z_{can})**.** *Vale la relazione fondamentale:*

$$F = -k_B T \log Z_{can},$$

da cui

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_{can}, \qquad S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{N,V}.$$

1.2.2 Sistemi non interagenti

Distribuzione canonica per sistemi non interagenti

Sia l'hamiltoniana:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{N} \hat{h}(i),$$

con particelle non interagenti.

Se

$$\hat{h}(i)\psi = \varepsilon\psi,$$

si definisce la funzione di partizione di particella singola:

$$Z_1 = \sum_l e^{-\beta \varepsilon_l}.$$

Per N particelle non interagenti:

$$Z_{\text{can}} = (Z_1)^N.$$

Osservazione 1.10. *L'energia media risulta:*

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log z_{can} = n \left(-\frac{\partial}{\partial \beta} \log z_1 \right) = n \langle \varepsilon \rangle.$$

La probabilità per una singola particella è:

$$P_l = \frac{e^{-\beta \varepsilon_l}}{Z_1},$$

che prende il nome di **distribuzione di Boltzmann**.

Osservazione 1.11. *Per $T \to 0$ ($\beta \to +\infty$), se ε_0 è il livello fondamentale:*

$$P_0 \to 1, \qquad P_i \to 0 \quad (i \neq 0),$$

ossia tutte le particelle occupano lo stato fondamentale.

1.3 Particelle indistinguibili

Funzione di partizione canonica per particelle indistinguibili e osservazioni sulla distribuzione canonica per particelle indistinguibili

Osservazione 1.12. *Non lo abbiamo finora esplicitato, ma la relazione*

$$Z_{can} = Z_1^N$$

*vale per particelle uguali **ma distinguibili**.*

Se le particelle fossero indistinguibili, conteremmo un numero eccessivo di stati distinti. Consideriamo, ad esempio, tre particelle che possono occupare due livelli energetici ε_0 e ε_1.

Gli stati:

$$\varepsilon_0 + \varepsilon_0 + \varepsilon_1, \qquad \varepsilon_0 + \varepsilon_1 + \varepsilon_0, \qquad \varepsilon_1 + \varepsilon_0 + \varepsilon_0$$

hanno tutti energia totale

$$E = 2\varepsilon_0 + \varepsilon_1,$$

ma diventano *un unico stato* se le particelle sono indistinguibili. Lo stesso vale per i tre stati con

$$E = \varepsilon_0 + 2\varepsilon_1.$$

In tal caso, la funzione di partizione canonica diventa:

$$Z_{can} = e^{-3\varepsilon_0 \beta} + e^{-\beta(2\varepsilon_0 + \varepsilon_1)} + e^{-\beta(\varepsilon_0 + 2\varepsilon_1)} + e^{-3\varepsilon_1 \beta} \neq (Z_1)^3.$$

In molti testi si trovano riportate le relazioni:

$$\begin{cases} \text{particelle distinguibili} & Z_{can} = (Z_1)^N \\ \text{particelle indistinguibili} & Z_{can} = \dfrac{(Z_1)^N}{N!} \end{cases}$$

Tuttavia, nell'esempio appena discusso:

$$\begin{cases} Z_{can} \neq (Z_1)^3 \\ Z_{can} \neq \dfrac{(Z_1)^3}{3!} \end{cases}$$

La formula

$$Z_{can} = \frac{(Z_1)^N}{N!}$$

funziona correttamente per particelle indistinguibili **solo nel limite di alte temperature**, cioè quando:

$$\begin{cases} T \to +\infty \\ \Downarrow \\ \text{livelli energetici di singola particella infiniti} \end{cases}$$

Altrimenti la formula può essere opportunamente estesa, ma ciò diventa inutile poiché un formalismo che preveda, nel limite $T \to 0$, che tutte le particelle occupino lo stato fondamentale è fisicamente scorretto.

Ad esempio, se le particelle sono fermioni, prevedere più particelle nello stesso stato è proibito dal principio di esclusione di Pauli.

1.3.1 Perché $Z_{can} \approx \frac{Z_1^N}{N!}$ ad alta temperatura?

Nell'esempio precedente abbiamo considerato un sistema in cui la singola particella poteva occupare soltanto due stati. Questo non è il caso più generale.

Esempio 1.2. *Consideriamo una particella in una scatola cubica di lato L:*

$$\begin{aligned} \varepsilon_n &= \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\pi^2}{L^2}\vec{n}^{\,2} \\ \vec{n}^{\,2} &= n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \\ n_x &= 1, 2, 3, \dots \\ n_y &= 1, 2, 3, \dots \\ n_z &= 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

In questo caso i livelli energetici sono infiniti, mentre il numero di particelle N è finito.

Se $T \to 0$, secondo la statistica di Boltzmann, tutte le particelle tendono ad occupare lo stato fondamentale.

Se invece T è alta, allora

$$\frac{e^{-\beta\varepsilon}}{Z_1} \neq 0$$

su molti livelli energetici. Le N particelle possono quindi occupare un numero di livelli $M \gg N$; di conseguenza, la probabilità che più particelle occupino lo stesso stato diventa trascurabile.

Supponiamo, per semplicità, $N = 3$ e che vi sia al massimo una particella per stato.

Se le particelle sono distinguibili, si contano $3! = 6$ configurazioni distinte con la stessa energia E, e il contributo alla funzione di partizione è:

$$6\, e^{-\beta E}.$$

Se invece le particelle sono indistinguibili, la configurazione è una sola e il contributo è:

$$1 \cdot e^{-\beta E}.$$

Ora, il termine $6e^{-\beta E}$ è precisamente ciò che si ottiene sviluppando Z_1^3. Pertanto, per correggere il sovracontaggio si deve dividere per 3!, ottenendo:

$$Z_{can} = \frac{Z_1^N}{N!} \qquad \left(\frac{Z_1^3}{3!} \text{ per } N = 3\right).$$

Quando nei testi si afferma che

$$Z_{can} = \frac{Z_1^N}{N!}$$

vale "ad alte temperature", si sottintende che il numero di livelli energetici della singola particella sia infinito.

1.3.2 Conclusioni operative

- Per N particelle uguali ma distinguibili:

$$Z_{can} = Z_1^N.$$

- Per particelle uguali e indistinguibili:

$$Z_{can} = \frac{Z_1^N}{N!}$$

  purché il numero di stati termicamente accessibili sia *molto maggiore* del numero di particelle N (condizione garantita per $T \to +\infty$ se i livelli sono infiniti).

Se invece il numero di stati accessibili non è $\gg N$, non solo è scorretto dividere per $N!$, ma è proprio la distribuzione di Boltzmann a risultare inadeguata.

1.3.3 Quando due particelle sono indistinguibili?

Definizione di particelle indistinguibili

Definizione 1.8 (Indistinguibilità)**.** *Due particelle sono indistinguibili quando non è possibile, nemmeno in linea di principio tramite un esperimento, stabilire quale sia una e quale l'altra.*

Se le particelle differiscono per massa, spin, carica o altre proprietà intrinseche, esse sono distinguibili.

In meccanica classica, anche particelle identiche sono sempre distinguibili: anche se in un certo istante si sovrapponessero, le loro traiettorie sono uniche e permettono di distinguerle successivamente.

In meccanica quantistica la situazione cambia: a ciascuna particella è associata una funzione d'onda. Se due onde si sovrappongono, non è più possibile stabilire quale sia una e quale l'altra.

In un gas, durante il moto delle particelle, la sovrapposizione delle funzioni d'onda prima o poi avviene; si può quindi affermare che un gas di particelle identiche è composto da particelle indistinguibili.

Diversa è la situazione, ad esempio, per un "gas" di nuclei atomici all'interno di un cristallo a temperatura non troppo bassa. I nuclei non si muovono liberamente, ma vibrano attorno a posizioni di equilibrio.

Tipicamente, a temperatura ambiente, la variazione spaziale Δr è minore della distanza tra nuclei: le funzioni d'onda non si sovrappongono e le particelle risultano distinguibili.

1.3.4 Limiti della statistica di Boltzmann

Limiti della statistica di Boltzmann

Torniamo a considerare un gas di particelle non interagenti. In tale situazione vale:

$$Z_{can} = \frac{Z_1^N}{N!},$$

purché il numero di stati accessibili sia molto maggiore del numero di particelle.

In caso contrario, non solo è problematico il fattore $N!$, ma è proprio la teoria che conduce alla distribuzione di Boltzmann ad essere incompleta.

Per comprendere meglio quando sia lecito utilizzare la statistica di Boltzmann, è utile introdurre una grandezza fondamentale: la **lunghezza d'onda termica** λ_T.

Essa emerge naturalmente dalla meccanica statistica quantistica (che qui non affronteremo formalmente). La individueremo invece calcolando esplicitamente la funzione di partizione di un gas classico di particelle non interagenti, e ne riconosceremo nuovamente l'importanza dopo aver derivato le statistiche quantistiche.

1.4 Gas Ideale

In questa sezione si analizza la funzione di partizione canonica per un gas di particelle non interagenti confinate in un volume cubico $V = L^3$. Trattandosi di un sistema di particelle indipendenti, la funzione di partizione totale può essere ricavata a partire dalla funzione di partizione a singola particella Z_1.

1.4.1 Particella libera in una scatola

Funzione di partizione canonica per gas ideale

L'energia di una particella in una buca di potenziale tridimensionale infinita è data dai livelli energetici:

$$\epsilon_{n_x,n_y,n_z} = \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) = C(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

La funzione di partizione per una singola particella si ottiene sommando su tutti i possibili stati quantistici:

$$Z_1 = \sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sum_{n_z=1}^{\infty} e^{-\beta C(n_x^2+n_y^2+n_z^2)}$$

> **Nota 1.2.** *In questa trattazione si trascura lo spin. Qualora si considerassero particelle con spin* $1/2$*, il valore di* Z_1 *andrebbe moltiplicato per un fattore* 2*, corrispondente alla degenerazione di spin.*

Osservazione 1.13. *La funzione di partizione Z_1 può essere fattorizzata come il prodotto di tre termini indipendenti, uno per ogni dimensione spaziale:*

$$Z_1 = \left(\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\beta C n^2} \right)^3 = \left(Z_1^{1D} \right)^3$$

dove Z_1^{1D} rappresenta la funzione di partizione per il caso monodimensionale.

1.4.2 Limite del continuo e Volume Quantistico

Limite del continuo e Volume Quantistico

Per valutare la somma precedente, analizziamo l'ordine di grandezza della costante C:

$$C = \frac{h^2}{8mL^2}$$

Esempio 1.3. *Se consideriamo una dimensione macroscopica $L = 1\,\mu\text{m}$ e la massa dell'elettrone m_e, otteniamo:*

$$C \simeq \frac{40 \cdot 10^{-68}\text{J}^2\,\text{s}^2}{8 \cdot 10^{-30}\text{kg} \cdot 10^{-12}\text{m}^2} \simeq 5 \cdot 10^{-26}\text{J} \simeq 10^{-7}\text{eV}$$

Per valori di $L = 1\,\text{cm}$ o masse atomiche tipiche ($m \simeq 10^4 m_e$), la costante scende ulteriormente a $C \simeq 10^{-19}\text{eV}$.

Poiché la scala delle energie in gioco è estremamente piccola rispetto all'energia termica $k_B T$, il parametro $\beta C = \frac{C}{k_B T}$ risulta trascurabile (nell'ordine di 10^{-15} a $T = 1\text{K}$). Di conseguenza, i livelli energetici possono essere trattati come un continuo e la somma può essere approssimata con un integrale:

$$Z_1^{1D} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\beta C n^2} \simeq \int_0^{\infty} e^{-\beta C n^2} \mathrm{d}n$$

L'integrazione del termine gaussiano fornisce:

$$Z_1^{1D} \simeq \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\beta C}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi k_B T}{\frac{h^2\pi^2}{8mL^2\pi}}} = \frac{\sqrt{2\pi m k_B T}}{h} L$$

Estendendo il risultato alle tre dimensioni, otteniamo la funzione di partizione per particella singola:

$$Z_1 = V \left(\frac{\sqrt{2\pi m k_B T}}{h} \right)^3 = \frac{V}{\lambda_T^3} \doteq \frac{V}{V_Q}$$

Definizione 1.9 (Lunghezza d'onda termica e Volume quantistico)**.** *Si definisce **lunghezza d'onda termica di De Broglie** la quantità:*

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

*Il **volume quantistico** è definito come $V_Q = \lambda_T^3$.*

1.4.3 Significato fisico e condizioni di degenerazione

La lunghezza d'onda λ_T rappresenta l'incertezza nella posizione della particella dovuta alla sua energia termica, ovvero la regione in cui la sua funzione d'onda è significativamente diversa da zero.

- Se $\frac{V}{N} \gg V_Q$ (ovvero $n \ll n_Q$), le funzioni d'onda delle particelle non si sovrappongono. In questo regime, il gas è descritto correttamente dalla statistica classica di Maxwell-Boltzmann.
- Se $\frac{V}{N} \ll V_Q$ (ovvero $n \gg n_Q$), il gas è in condizioni di **elevata degenerazione quantistica**. In questo caso è necessario utilizzare le statistiche quantistiche (Fermi-Dirac o Bose-Einstein).

Esempio 1.4. ***1. Elettroni di conduzione in un metallo:*** *A temperatura ambiente ($T = 300\,\mathrm{K}$), per un metallo con $n \simeq 10^{23}\mathrm{cm}^{-3}$:*

$$\lambda_T \simeq 6\,6 \cdot 10^{-9} m \implies V_Q \simeq 10^{-25} m^3, \quad \textit{mentre} \quad \frac{V}{N} \simeq 10^{-29} m^3$$

Poiché $V_Q \gg V/N$, gli elettroni nei metalli sono sempre un sistema quantistico degenere.
2. Gas atomico in condizioni standard: *Per una mole di gas ideale a* 300K*:*

$$\frac{V}{N} \simeq 10^{-25} m^3, \quad V_Q \simeq 10^{-31} m^3$$

Poiché $V/N \gg V_Q$, la descrizione di Boltzmann è perfettamente valida.

1.4.4 Calcolo delle grandezze termodinamiche

Calcolo delle grandezze termodinamiche per un gas perfetto

Calcoliamo l'energia media E e la pressione p per un gas perfetto. Utilizzeremo inizialmente la funzione di partizione $Z_{can} = Z_1^N$.

$$\begin{aligned} E &= -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z_{can} = -N \frac{\partial}{\partial\beta} \ln \left(\frac{V(2\pi m)^{\frac{3}{2}}}{h^3 \beta^{\frac{3}{2}}} \right) \\ &= -N \frac{\partial}{\partial\beta} \left[\ln \left(\frac{V(2\pi m)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \right) - \frac{3}{2} \ln \beta \right] = \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2} N k_B T \end{aligned}$$

Questo risultato è in perfetto accordo con il **teorema di equipartizione dell'energia** per un sistema con $3N$ gradi di libertà quadratici. Per la pressione:

$$p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z_{can}}{\partial V} = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln V}{\partial V} = \frac{N k_B T}{V} \implies pV = N k_B T$$

Osservazione 1.14. *L'energia media e la pressione non dipendono dal fattore di indistinguibilità $N!$, poiché le derivate logaritmiche eliminano i termini costanti rispetto a β e V.*

1.4.5 Il problema dell'entropia e la formula di Sackur-Tetrode

Paradosso di Gibbs

L'entropia S dipende direttamente dal valore di $\ln Z_{can}$:

$$S = \frac{E-F}{T} = \frac{3}{2}Nk_B + k_B \ln Z_{can}$$

Se si utilizza $Z_{can} = Z_1^N$, si ottiene:

$$S(N,V,E) = \frac{3}{2}Nk_B + Nk_B \ln\left[\frac{V}{h^3}(2\pi m)^{\frac{3}{2}}\left(\frac{2E}{3N}\right)^{\frac{3}{2}}\right]$$

Questa espressione **non è estensiva**, poiché sotto una trasformazione di scala $(N,V,E) \to (\lambda N, \lambda V, \lambda E)$, l'entropia non scala linearmente a causa del termine $\lambda \ln \lambda$ derivante dal volume V.

Per risolvere questo paradosso (noto come paradosso di Gibbs), è necessario considerare l'indistinguibilità delle particelle introducendo il fattore $1/N!$:

$$Z_{can} = \frac{Z_1^N}{N!}$$

Dimostrazione. Utilizzando l'approssimazione di Stirling $\ln N! \simeq N \ln N - N$:

$$\begin{aligned} S &= \frac{3}{2}Nk_B + k_B\left(N \ln Z_1 - N \ln N + N\right) \\ &= \frac{5}{2}Nk_B + Nk_B \ln\left(\frac{Z_1}{N}\right) \\ &= \frac{5}{2}Nk_B + Nk_B \ln\left[\frac{V}{N}\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right] \end{aligned}$$

Esprimendo la temperatura in funzione dell'energia ($k_B T = \frac{2E}{3N}$), si ottiene l'espressione finale estensiva:

$$S(N,V,E) = \frac{5}{2}Nk_B + Nk_B \ln\left[\frac{V}{N}\left(\frac{4\pi m E}{3h^2 N}\right)^{\frac{3}{2}}\right]$$

Questa è la celebre **formula di Sackur-Tetrode**. □

1.5 Formalismo Grancanonico

Introduzione al formalismo Grancanonico e definizione della funzione di partizione grancanonica

Per descrivere sistemi fisici in condizioni di elevata degenerazione quantistica, è necessario estendere la distribuzione di Boltzmann introducendo il **formalismo grancanonico** (ensemble μ, V, T).

Consideriamo un sistema di interesse immerso in un *reservoir* (serbatoio) di calore e particelle. Siano E e N l'energia e il numero di particelle totali del sistema isolato composto dal sottosistema e dal reservoir. Valgono le relazioni di conservazione:

$$\begin{aligned} E_R &= E - E_r \simeq E \\ N_R &= N - N_r \simeq N \end{aligned}$$

In questo scenario, il sottosistema e il reservoir possono scambiare sia energia che materia. Il rapporto tra le probabilità che il sistema si trovi negli stati r e s è dato dal rapporto tra i pesi statistici del reservoir:

$$\frac{P(E_r, N_r)}{P(E_s, N_s)} = \frac{g_R(E - E_r, N - N_r)}{g_R(E - E_s, N - N_s)}$$

Esprimendo il peso statistico in funzione dell'entropia $g_R = e^{S/k_B}$ e sviluppando al primo ordine la funzione $S(E - E_r, N - N_r)$ attorno ai valori totali:

$$S(E - E_r, N - N_r) \simeq S(E, N) - \frac{\partial S}{\partial E} E_r - \frac{\partial S}{\partial N} N_r$$

Osservazione 1.15. *Dalla prima legge della termodinamica nella forma:*

$$\mathrm{d}E = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V + \mu\mathrm{d}N \implies \mathrm{d}S = \frac{1}{T}\mathrm{d}E + \frac{p}{T}\mathrm{d}V - \frac{\mu}{T}\mathrm{d}N$$

identifichiamo le derivate parziali:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N} = \frac{1}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V} = -\frac{\mu}{T}$$

Pertanto, l'espansione dell'entropia diventa:

$$S(E - E_r, N - N_r) \simeq S(E, N) - \frac{E_r}{T} + \frac{\mu N_r}{T}$$

Sostituendo tale risultato nel rapporto di probabilità, otteniamo la forma della distribuzione di probabilità grancanonica per uno stato r con N particelle:

$$P_g(E_r, N) = \frac{e^{-\beta(E_r - \mu N)}}{\mathcal{Z}_{gr}}$$

Definizione 1.10 (Funzione di partizione grancanonica)**.** *La funzione di partizione grancanonica è il fattore di normalizzazione della distribuzione:*

$$\mathcal{Z}_{gr} = \sum_N \sum_{\{r\}_N} e^{-\beta(E_r - \mu N)}$$

Essa fornisce la probabilità che un sistema in contatto con un serbatoio caratterizzato da T e μ si trovi in uno stato con N particelle e set di numeri quantici $\{r\}$.

Nota 1.3. *Il set di numeri quantici $\{r\}$ dipende intrinsecamente dal numero di particelle N. Per esplicitare tale dipendenza, la sommatoria può essere scritta come:*

$$\mathcal{Z}_{gr} = \sum_N \sum_{\{r\}_{(N)}} e^{-\beta(E_r - \mu N)}$$

Osservazione 1.16 (Numero medio di particelle)**.** *Il valore medio $\langle N \rangle$ può essere calcolato come:*

$$\frac{1}{\beta}\frac{\partial \log \mathcal{Z}_{gr}}{\partial \mu} = \frac{1}{\mathcal{Z}_{gr}} \sum_{r,N} N e^{-\beta(E_r - \mu N)} = \langle N \rangle$$

1.5.1 Formalismo grancanonico per sistemi non interagenti

Formalismo Grancanonico per sistemi non interagenti - Definizione della funzione di partizione grancanonica

In un sistema di particelle non interagenti, l'energia totale è data dalla somma delle energie dei singoli livelli ϵ_α pesate con i rispettivi **numeri di occupazione** n_α:

$$E = \sum_\alpha n_\alpha \epsilon_\alpha, \quad \sum_\alpha n_\alpha = N$$

Il numero di occupazione n_α indica quante particelle occupano lo stato caratterizzato dal set di numeri quantici α. Per particelle indistinguibili e non interagenti, la funzione di partizione canonica si scrive:

$$Z_{can} = \sum_{\substack{\{n_\alpha\} \\ \sum n_\alpha = N}} \prod_\alpha \left(e^{-\beta\epsilon_\alpha}\right)^{n_\alpha}$$

Considerando la somma su tutti i possibili valori di N:

$$\sum_N Z_{can} = \sum_N \sum_{\substack{\{n_\alpha\} \\ \sum n_\alpha = N}} \prod_\alpha \left(e^{-\beta\epsilon_\alpha}\right)^{n_\alpha} = \sum_{\{n_\alpha\}} \prod_\alpha \left(e^{-\beta\epsilon_\alpha}\right)^{n_\alpha}$$

Poiché la somma corre su tutti gli N, il vincolo sulla somma dei numeri di occupazione scompare.

> *Dimostrazione.* Vogliamo dimostrare che la sommatoria dei prodotti è uguale al prodotto delle sommatorie:
>
> $$\sum_{\{n_\alpha\}} \prod_\alpha \left(e^{-\beta\epsilon_\alpha}\right)^{n_\alpha} = \prod_\alpha \sum_{n=0}^{+\infty} \left(e^{-\beta\epsilon_\alpha}\right)^n$$
>
> Espandendo il prodotto a destra:
>
> $$\prod_\alpha \sum_n (e^{-\beta\epsilon_\alpha})^n = (1 + e^{-\beta\epsilon_0} + e^{-2\beta\epsilon_0} + \dots)(1 + e^{-\beta\epsilon_1} + e^{-2\beta\epsilon_1} + \dots)\dots$$
>
> Moltiplicando i termini tra le parentesi, si ottengono tutti i possibili termini della sommatoria a sinistra. Ad esempio, scegliendo $n_0 = 1, n_1 = 1$ e tutti gli altri nulli, si ottiene il termine $e^{-\beta\epsilon_0} e^{-\beta\epsilon_1}$, che corrisponde esattamente a una configurazione $\{n_\alpha\}$. □

Per un sistema non interagente, la funzione di partizione grancanonica diventa quindi:

$$\mathcal{Z}_{gr} = \sum_{\{n_\alpha\}} e^{-\beta \sum_\alpha n_\alpha(\epsilon_\alpha - \mu)} = \prod_\alpha \sum_n \left(e^{-\beta(\epsilon_\alpha - \mu)}\right)^n$$

1.5.2 Il potenziale Grancanonico Ω

Definizione di potenziale Grancanonico e calcolo della temperatura critica

Nell'ensemble canonico, l'energia libera di Helmholtz è $F = -k_B T \log Z_{can}$. Definiamo il potenziale grancanonico $\Omega(\mu, T, V)$ tramite la trasformata di Legendre:

$$\Omega = F - \mu N \implies \mathrm{d}\Omega = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V - N\mathrm{d}\mu$$

> **Osservazione 1.17.** *Si può verificare che:*
>
> $$-\frac{\partial}{\partial\beta} \log \mathcal{Z}_{gr} = \langle E \rangle - \mu \langle N \rangle$$
>
> *Coerentemente con la struttura termodinamica, si ottiene la relazione fondamentale:*
>
> $$\Omega = -k_B T \log \mathcal{Z}_{gr}$$

Esempio 1.5 (Gas ideale a bassa degenerazione). *Nel limite classico,* $Z_{can} = \frac{1}{N!}(V/V_Q)^N$. *La funzione di partizione grancanonica è:*

$$\mathcal{Z}_{gr} = \sum_N e^{\beta\mu N}\frac{1}{N!}\left(\frac{V}{V_Q}\right)^N = \exp\left(e^{\beta\mu}\frac{V}{V_Q}\right)$$

Definito $y = e^{\beta\mu}\frac{V}{V_Q}$, *abbiamo* $\log \mathcal{Z}_{gr} = y$. *Il potenziale è:*

$$\Omega = -k_B T e^{\mu/k_B T}\frac{V}{V_Q}$$

Poiché $\langle N\rangle = -\frac{\partial\Omega}{\partial\mu} = e^{\mu/k_B T}\frac{V}{V_Q}$, *deduciamo che* $\Omega = -k_B T\langle N\rangle$. *Dalla relazione* $p = -(\partial\Omega/\partial V)$, *otteniamo l'equazione di stato:*

$$p = k_B T e^{\mu/k_B T}\frac{1}{V_Q} = \frac{\langle N\rangle k_B T}{V} \implies pV = \langle N\rangle k_B T$$

1.6 Derivazione statistiche quantistiche, gas elettroni

1.6.1 Funzione di Partizione Grancanonica

Funzione di partizione Grancanonica per sistemi non interagenti

Per un sistema di particelle non interagenti, la funzione di partizione grancanonica Z_{gc} può essere espressa come il prodotto sulle singole occupazioni degli stati di singola particella:

$$Z_{gc} = \prod_\alpha \sum_{n=0}^{+\infty}\left(e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}\right)^n$$

dove la somma è effettuata su tutti i possibili numeri di occupazione n per un dato set completo di numeri quantici di singola particella α.

Sappiamo che il numero medio di particelle $\langle N\rangle$ è legato alla funzione di partizione dalla relazione:

$$\langle N\rangle = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \log Z_{gc}}{\partial\mu}$$

valida universalmente anche per sistemi interagenti. Sostituendo l'espressione per sistemi non interagenti, otteniamo:

$$\langle N\rangle = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\log\left[\prod_\alpha\sum_n\left(e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}\right)^n\right] = \sum_\alpha\left[\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\log\sum_n\left(e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}\right)^n\right]$$

Poiché il numero totale di particelle è la somma dei numeri di occupazione dei singoli stati, ovvero $N = \sum_\alpha n_\alpha$, deve valere $\langle N\rangle = \sum_\alpha\langle n_\alpha\rangle$. Dal confronto delle espressioni, ricaviamo il numero di occupazione medio dello stato α:

$$\langle n_\alpha\rangle = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\log\sum_n\left(e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}\right)^n$$

1.6.2 Fermioni

Distribuzione di Fermi-Dirac ed energia di Fermi

Per i fermioni, il principio di esclusione di Pauli impone che ogni stato α (che include il numero quantico di spin m_s) possa essere occupato al massimo da una particella. Di conseguenza, il numero di occupazione n può assumere solo i valori 0 o 1.

Dimostrazione. Sostituendo i valori possibili di n nell'espressione per $\langle n_\alpha \rangle$:

$$\langle n_\alpha \rangle = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial \mu}\log\left(1 + e^{-\beta(\epsilon_\alpha - \mu)}\right) = \frac{1}{\beta}\frac{\beta e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}}{1+e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}}$$
$$= \frac{e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}}{e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}\left(e^{\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}+1\right)} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}+1}$$

□

Definizione 1.11 (Distribuzione di Fermi-Dirac)**.** *La funzione che descrive l'occupazione media di un livello energetico ϵ per un sistema di fermioni è detta distribuzione di Fermi-Dirac:*

$$f^{FD}(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}+1}$$

Osservazione 1.18. *Il potenziale chimico μ è determinato implicitamente dalla condizione sulla conservazione del numero di particelle:*

$$\langle N \rangle = \sum_\alpha \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}+1}$$

In sistemi macroscopici, le fluttuazioni relative sono trascurabili e si scrive comunemente N al posto di $\langle N \rangle$.

L'andamento della funzione $f^{FD}(\epsilon)$ presenta caratteristiche peculiari:

- Per $\epsilon = \mu$, la funzione assume sempre il valore $1/2$.
- Per $(\epsilon - \mu) \to -\infty$, l'occupazione tende a 1.
- Per $(\epsilon - \mu) \to +\infty$, l'occupazione tende a 0.
- Nel limite di temperatura nulla ($T \to 0$):

$$f^{FD} \to \begin{cases} 1 & \text{se } \epsilon < \mu \\ 0 & \text{se } \epsilon > \mu \end{cases}$$

Definizione 1.12 (Energia di Fermi)**.** *Il valore del potenziale chimico valutato a $T = 0$ prende il nome di Energia di Fermi:*

$$\epsilon_F \equiv \mu(T = 0)$$

1.6.3 Bosoni

Distribuzione di Bose-Einstein

Per i bosoni, non vi sono restrizioni sul numero di particelle che possono occupare lo stesso stato quantico ($n = 0, 1, 2, \dots$).

Nota 1.4 (Condizione di convergenza)**.** *La serie geometrica $\sum_n (e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)})^n$ converge se e solo se l'argomento dell'esponenziale è negativo, ovvero se $\epsilon_\alpha - \mu > 0$. Pertanto, in un sistema bosonico, il potenziale chimico deve essere sempre inferiore all'energia dello stato fondamentale di singola particella.*

Posto $x = e^{-\beta(\epsilon_\alpha - \mu)}$, la somma vale $\frac{1}{1-x}$. Sostituendo nel calcolo del valore medio:

$$\langle n_\alpha \rangle = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial \mu}\log\left(1 - e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}\right)^{-1} = \frac{e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}}$$

Definizione 1.13 (Distribuzione di Bose-Einstein). *Per i bosoni, l'occupazione media dello stato α è data da:*

$$\langle n_\alpha \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_\alpha-\mu)} - 1} \implies f^{BE}(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} - 1}$$

valida per $\epsilon > \mu$.

1.6.4 Osservazione: Il Limite Classico

Limite classico delle distribuzioni di Bose-Einstein e Fermi-Dirac

Confrontando le due statistiche:

$$\langle n_\alpha \rangle_{FD/BE} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_\alpha-\mu)} \pm 1}$$

Se $e^{\beta(\epsilon_\alpha-\mu)} \gg 1$, il termine ± 1 al denominatore diventa trascurabile. In questo regime, entrambe le distribuzioni convergono alla statistica di Maxwell-Boltzmann:

$$\langle n_\alpha \rangle \approx e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}$$

Imponendo la normalizzazione al numero totale di particelle $N = \sum_\alpha e^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}$, si ottiene il risultato classico:

$$\langle n_\alpha \rangle = N\frac{e^{-\beta\epsilon_\alpha}}{\sum_\alpha e^{-\beta\epsilon_\alpha}}$$

Nota 1.5 (Regime Classico vs Quantistico). *Il limite classico $e^{\beta(\epsilon_\alpha-\mu)} \gg 1$ implica che i numeri di occupazione siano molto piccoli ($\langle n_\alpha \rangle \ll 1$). In tali condizioni è lecito usare la funzione di partizione canonica per particelle indistinguibili $Z_{can} = Z_1^N/N!$. Questo regime si realizza per gas diluiti ($N/V \to 0$), alte temperature o grandi masse. In generale, il limite classico è soddisfatto quando il volume per particella è molto maggiore del volume quantistico V_Q:*

$$\frac{V}{N} \gg V_Q = \lambda_T^3 = \frac{h^3}{(2\pi m k_B T)^{3/2}}$$

1.6.5 Gas di Elettroni Non Interagenti

Gas di elettroni non interagenti, energia totale e calore specifico

Gli elettroni di conduzione nei metalli possono essere approssimati come un gas di particelle libere. L'interazione repulsiva elettrone-elettrone viene mediamente schermata dal background di carica positiva dei nuclei atomici. Data la piccola massa $m_e \approx 9 \cdot 10^{-31}$ kg e l'elevata densità $\rho \approx 10^{23}\,\text{cm}^{-3}$, questi sistemi sono intrinsecamente quantistici e non raggiungono mai il limite classico a temperature ordinarie.

Consideriamo N fermioni con spin $S = 1/2$ in una scatola di lato L. Gli autovalori di energia per singola particella sono:

$$\epsilon_{n_x,n_y,n_z} = C(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2), \quad C = \frac{\hbar^2\pi^2}{2m_e L^2}$$

con $n_i = 1, 2, 3, \ldots$. Lo stato è definito da $\alpha = (n_x, n_y, n_z, m_s)$.

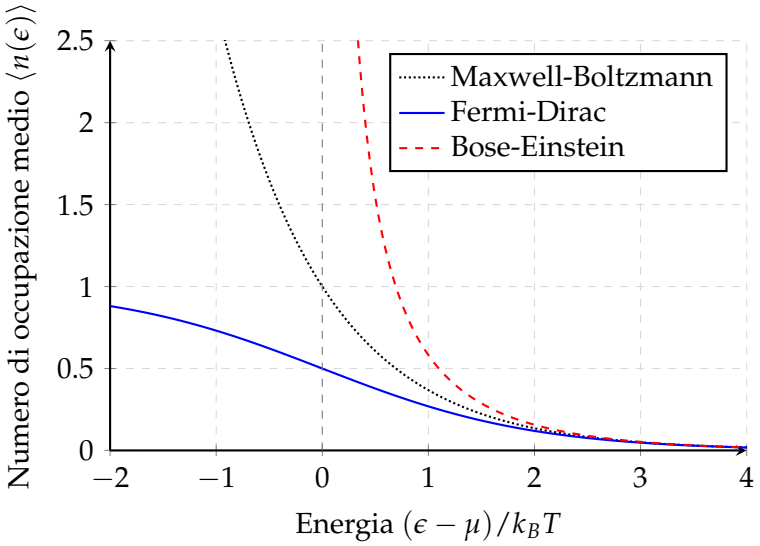


Figura 1.4: Confronto tra le distribuzioni di occupazione media di Fermi-Dirac, Bose-Einstein e Maxwell-Boltzmann al variare dell'energia (riscalata come $(\epsilon - \mu)/k_B T$).

Densità degli Stati Per un sistema macroscopico, possiamo trattare i numeri quantici come variabili continue. Nello spazio (n_x, n_y, n_z), gli stati occupano l'ottante positivo. Il numero di stati con energia inferiore a ϵ (raggio $R = \sqrt{\epsilon/C}$) è:

$$N(\epsilon) = 2 \times \frac{1}{8}\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right) = \frac{\pi}{3}\left(\frac{\epsilon}{C}\right)^{3/2}$$

dove il fattore 2 tiene conto della degenerazione di spin. La densità degli stati $g(\epsilon)$ è:

$$g(\epsilon) = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\epsilon} = \frac{\pi}{2}\frac{\sqrt{\epsilon}}{C^{3/2}} = \frac{V(2m_e)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}\sqrt{\epsilon}$$

Definiamo la costante A tale che $g(\epsilon) = A\sqrt{\epsilon}$.

1.6.6 Calcolo dell'Energia di Fermi

A $T = 0$, gli elettroni occupano tutti gli stati disponibili fino a ϵ_F. La condizione di normalizzazione diventa:

$$N = \int_0^{\epsilon_F} A\sqrt{\epsilon}\,\mathrm{d}\epsilon = \frac{2}{3}A\epsilon_F^{3/2}$$

Risolvendo per ϵ_F e sostituendo A:

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m_e}(3\pi^2\rho)^{2/3}$$

Esempio 1.6. *Per un metallo tipico con $\rho \approx 10^{29}\ m^{-3}$, l'energia di Fermi è dell'ordine di pochi eV (es. $\epsilon_F \approx 3\ eV$). La corrispondente Temperatura di Fermi $T_F = \epsilon_F/k_B$ è circa $10^4 - 10^5$ K. Ciò significa che a temperatura ambiente ($T \approx 300$ K), il gas è **fortemente degenere** e la distribuzione è quasi un gradino perfetto.*

1.6.7 Energia Totale e Calore Specifico Elettronico

L'energia totale a $T = 0$ è:

$$U(0) = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon g(\epsilon)\, \mathrm{d}\epsilon = \frac{3}{5} N \epsilon_F$$

Per temperature finite $T \ll T_F$, vogliamo calcolare il calore specifico $C_V = \frac{\partial U}{\partial T}$. Dopo alcuni passaggi algebrici sulla variazione di energia $\Delta U(T) = U(T) - U(0)$, si ottiene:

$$C_V = \int_0^{+\infty} (\epsilon - \epsilon_F) g(\epsilon) \frac{\partial f}{\partial T}\, \mathrm{d}\epsilon$$

Poiché $\frac{\partial f}{\partial T}$ è piccata attorno a ϵ_F, approssimiamo $g(\epsilon) \approx g(\epsilon_F)$.

Nota 1.6 (Risultato: Calore Specifico Elettronico)**.** *Sostituendo la derivata della distribuzione e integrando, si ottiene:*

$$C_V = \frac{\pi^2}{3} g(\epsilon_F) k_B^2 T$$

*A differenza del caso classico (dove $C_V = \frac{3}{2} N k_B$), il calore specifico del gas di elettroni degenere è **lineare** in T. Questo è una diretta conseguenza del principio di esclusione di Pauli: solo gli elettroni entro un range $k_B T$ dall'energia di Fermi possono essere eccitati termicamente.*

Esempio 1.7 (Dimostrazione del Limite Classico)**.** ***Testo:*** *Dimostrare che il limite classico si ottiene per $V/N \gg V_Q$.*
Svolgimento: *La condizione classica è $e^{-\beta\mu} \gg 1$. Esprimiamo N nel limite classico:*

$$N \approx A e^{\beta\mu} \int_0^{+\infty} \sqrt{\epsilon} e^{-\beta\epsilon}\, \mathrm{d}\epsilon = A e^{\beta\mu} \frac{\sqrt{\pi}}{2\beta^{3/2}}$$

Sostituendo A e isolando il termine esponenziale:

$$e^{-\beta\mu} = \frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m_e k_B T}{h^2} \right)^{3/2} = \frac{V}{N} \frac{1}{\lambda_T^3} = \frac{V/N}{V_Q}$$

Affinché $e^{-\beta\mu} \gg 1$, deve essere $V/N \gg V_Q$.

Nota 1.7. *Il risultato è generale per ogni particella; la degenerazione di spin $(2s+1)$ modifica solo il fattore numerico costante in A, ma non la dipendenza funzionale dalle variabili termodinamiche.*

1.7 Condensazione di Bose-Einstein

Condensazione di Bose-Einstein

Consideriamo un gas composto da N bosoni non interagenti con spin $S = 0$. Lo studio di questo sistema presenta analogie e profonde differenze rispetto al gas di fermioni precedentemente analizzato.

Per i fermioni ($S = 1/2$), abbiamo utilizzato la relazione:

$$N = \int_0^{+\infty} g(\epsilon) f_{FD}(\epsilon, T)\, \mathrm{d}\epsilon\,, \quad \text{con } f_{FD}(\epsilon, T) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1}$$

In tre dimensioni, considerando il fattore di degenerazione di spin $g_s = 2S + 1 = 2$, la densità degli stati risultava essere:

$$g(\epsilon) = 2 \cdot \frac{V(2m)^{3/2}}{4\pi^2 \hbar^3} \sqrt{\epsilon}$$

Nel caso di bosoni a spin nullo ($S = 0$), la degenerazione di spin è unitaria ($g_s = 1$). La condizione di normalizzazione per il numero di particelle diventa quindi:

$$N = \int_0^{+\infty} g(\epsilon) f_{BE}(\epsilon, T)\, \mathrm{d}\epsilon\,, \quad \text{con } f_{BE}(\epsilon, T) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} - 1}$$
$$g(\epsilon) = \frac{V(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3}\sqrt{\epsilon}$$

Nota 1.8 (Limiti di validità)**.** *È fondamentale osservare che la relazione integrale $N = \int g(\epsilon) f_{BE}(\epsilon)\, \mathrm{d}\epsilon$ è valida esclusivamente per temperature superiori a una certa temperatura critica T_c. Per $T < T_c$, l'approssimazione del continuo fallisce nel descrivere correttamente lo stato fondamentale.*

1.7.1 Il Problema dello Stato Fondamentale

A differenza dei fermioni, i bosoni non sono soggetti al principio di esclusione di Pauli. Pertanto, a temperature molto basse, il sistema tende a minimizzare l'energia totale accumulando una frazione macroscopica di particelle nello stato fondamentale $\epsilon_0 = 0$.

Osservazione 1.19. *Se consideriamo i livelli energetici discreti, il numero totale di particelle è dato dalla somma:*

$$N = \sum_i g_i N(\epsilon_i) = g_0 N(0) + g_1 N(1) + \dots$$

Tuttavia, passando alla descrizione nel continuo, la densità degli stati $g(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}$ si annulla per $\epsilon = 0$. Di conseguenza, l'integrale non è in grado di "pesare" il contributo dello stato fondamentale, che viene matematicamente ignorato.

Mentre ad alte temperature le particelle si distribuiscono su un numero elevato di stati eccitati rendendo trascurabile l'occupazione del livello ϵ_0, a basse temperature dobbiamo separare esplicitamente il contributo del ground state:

$$N = N_0 + \int_0^{+\infty} g(\epsilon) f_{BE}(\epsilon, T)\, \mathrm{d}\epsilon$$

dove N_0 rappresenta il numero di particelle condensate nello stato fondamentale.

1.7.2 Calcolo della Temperatura Critica (T_c)

Per temperature prossime allo zero assoluto, la quasi totalità delle particelle occupa lo stato fondamentale:

$$N \approx N_0 = \frac{1}{e^{-\beta\mu} - 1}$$

Affinché N_0 sia un numero macroscopico, è necessario che il denominatore sia prossimo allo zero, il che implica $\mu \approx 0^-$ (ricordando che per i bosoni deve sempre valere $\mu < \epsilon_{min}$).

La temperatura critica T_c segna il confine oltre il quale l'occupazione del ground state cessa di essere macroscopica. Essa si ricava imponendo $\mu = 0$ nell'integrale degli stati eccitati:

$$N = \int_0^{+\infty} g(\epsilon) \frac{1}{e^{\beta_c \epsilon} - 1}\, \mathrm{d}\epsilon$$

Esprimendo la densità numerica $n = N/V$:

$$n = \frac{(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3} \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{\epsilon}}{e^{\beta_c \epsilon} - 1} \, \mathrm{d}\epsilon$$

L'integrale può essere risolto analiticamente riconducendolo alla funzione Zeta di Riemann $\zeta(3/2)$. Si ottiene la relazione per la temperatura di condensazione:

$$k_B T_c \simeq 6.6 \cdot \frac{\hbar^2}{2m} n^{2/3}$$

Definizione 1.14 (Condensato di Bose-Einstein)**.** *Un sistema di bosoni a una temperatura $T < T_c$ forma un **condensato di Bose-Einstein** (BEC). In questa fase, lo stato fondamentale di singola particella è occupato da una frazione macroscopica del numero totale di particelle.*

1.7.3 Frazione di Particelle nel Ground State

Assumendo che per $T < T_c$ il potenziale chimico resti ancorato a $\mu \approx 0$, possiamo scrivere:

$$N = N_0(T) + N_{exc}(T) = N_0(T) + \int_0^{+\infty} g(\epsilon) \frac{1}{e^{\beta\epsilon} - 1} \, \mathrm{d}\epsilon$$

Rapportando l'integrale a quello calcolato in T_c, si ricava la frazione di condensato:

$$N_0(T) = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \right]$$

Come mostrato dalla relazione, a $T = 0$ tutte le particelle sono nel condensato ($N_0 = N$). Al crescere della temperatura, N_0 diminuisce seguendo una legge di potenza fino ad annullarsi esattamente in $T = T_c$.

Esempio 1.8 (L'Elio Liquido (^{4}He))**.** *Un esempio fisico di questo fenomeno è l'isotopo ^{4}He, che si comporta come un bosone (spin totale nullo). Considerando la densità dell'elio liquido ($\approx 125\,\mathrm{kg/m^3}$), la formula teorica fornisce:*

$$T_c \simeq 3{,}1\,\mathrm{K}$$

*Sperimentalmente, si osserva che a $T_\lambda = 2{,}17\,\mathrm{K}$ l'elio subisce una transizione di fase diventando un **superfluido** (un fluido con viscosità nulla). La discrepanza quantitativa tra T_c teorica e sperimentale è dovuta alla presenza di interazioni interatomiche, trascurate nel modello ideale.*

Nota 1.9 (Natura Quantistica del Fenomeno)**.** *La condensazione di Bose-Einstein è un effetto puramente quantistico. Sebbene anche la statistica classica di Boltzmann preveda il collasso degli stati per $T \to 0$, ciò avverrebbe solo quando $k_B T \ll \Delta E$. Per un sistema macroscopico, la separazione tra i livelli è $\Delta E \approx 10^{-14}$eV, rendendo la condensazione classica osservabile solo a $T \approx 10^{-10}$K. La BEC, invece, avviene a temperature dell'ordine del Kelvin grazie alla degenerazione quantistica.*

Nota 1.10. *È importante distinguere tra condensazione di Bose-Einstein e superfluidità. La BEC è una condizione necessaria ma non sufficiente per la superfluidità; quest'ultima è una proprietà di trasporto macroscopica che emerge in sistemi condensati dove le interazioni giocano un ruolo fondamentale.*

1.8 Formulazione puramente classica

Consideriamo un sistema a N particelle studiato nell'ensemble canonico (N, V, T). La funzione di partizione è definita come:

$$Z = \sum_r e^{-\beta E_r}$$

dove $\hat{H}\Psi_r = E_r\Psi_r$, con $\hat{H}$ che rappresenta l'hamiltoniana del sistema a N particelle ed E_r un suo autovalore. L'indice r rappresenta un set completo di numeri quantici del sistema a N particelle.

Nota 1.11 (Indice degli stati)**.** *Si noti che r è un indice "riassuntivo". Ad esempio, per un sistema di N particelle libere e non interagenti con spin s confinate in una scatola, si ha:*

$$r = \left(\underbrace{n_{x_1}, n_{y_1}, n_{z_1}, m_{s_1}, \ldots, n_{x_N}, n_{y_N}, n_{z_N}, m_{s_N}}_{4N \text{ indici}} \right)$$

La probabilità che il sistema si trovi nell'unico stato individuato dai numeri quantici r è data da:

$$P_r = \frac{e^{-\beta E_r}}{Z} \tag{1.1}$$

Se il sistema è non interagente e le particelle possono essere considerate distinguibili, la funzione di partizione si fattorizza come $Z = Z_1^N$, con $Z_1 = \sum_m e^{-\beta\varepsilon_m}$. In questo caso, l'hamiltoniana totale e l'equazione agli autovalori per la singola particella sono:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{N} \hat{h}(i) \quad ; \quad \hat{h}(i)\varphi_i = \varepsilon_i\varphi_i$$

dove m rappresenta un set completo di numeri quantici di singola particella (es. $m = (n_x, n_y, n_z, m_s)$ per particelle libere) ed ε_m è un livello energetico di singola particella (es. $\varepsilon_m = \frac{\hbar^2\pi^2}{2m_eL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$ nel caso di particelle libere in una scatola). La probabilità di singola particella è descritta dalla distribuzione di Boltzmann:

$$P_m = \frac{e^{-\beta\varepsilon_m}}{Z_1}$$

Se le particelle sono *indistinguibili*, la funzione di partizione viene approssimata come:

$$Z \approx \frac{Z_1^N}{N!}$$

Tale approssimazione è valida purché i livelli energetici termicamente accessibili siano in numero nettamente superiore rispetto al numero di particelle. Questa condizione si verifica

ad alte temperature: indicando con Δ la tipica separazione energetica tra i livelli, è necessario che $T \gg \frac{\Delta}{k_B}$.

Qualora questa condizione non sia soddisfatta, diventa fondamentale considerare la natura fermionica o bosonica delle funzioni d'onda, il che rende necessario sostituire la distribuzione di Boltzmann con le appropriate distribuzioni quantistiche di Fermi-Dirac o Bose-Einstein. Di conseguenza, la distribuzione di Boltzmann è considerata una distribuzione classica, sebbene al suo interno compaiano le energie ε_m, che sono autovalori dell'equazione di Schrödinger.

1.8.1 Dalla Meccanica Quantistica alla Meccanica Classica

Passaggio dalla formulazione quantistica del formalismo alla formulazione classica

Come si modifica il formalismo all'interno di una descrizione puramente classica? Riprendiamo in esame il sistema a N particelle, anche nel caso interagente, e l'espressione (1.1). In meccanica quantistica, lo stato di un sistema è individuato da un set completo di numeri quantici r, a cui è associata un'autofunzione Ψ_r e un autovalore dell'energia E_r.

In meccanica classica, lo stato del sistema è invece determinato da un punto (q, p) dello spazio delle fasi (che è un continuo), al quale è associata l'hamiltoniana del sistema $H(q, p)$. In coordinate cartesiane, le variabili canoniche sono:

$$q = (x_1, y_1, z_1, \ldots, x_N, y_N, z_N)$$
$$p = (p_{x_1}, p_{y_1}, p_{z_1}, \ldots, p_{x_N}, p_{y_N}, p_{z_N})$$

Sostituendo la probabilità discreta P_r con la densità di probabilità continua nel caso classico, e considerando che q e p sono variabili continue, la distribuzione assumerà la forma differenziale $P_{q,p} = f(q, p)\mathrm{d}q\mathrm{d}p$. L'estensione diretta dell'equazione (1.1) al caso continuo porta a:

$$f(q, p)\mathrm{d}q\mathrm{d}p = \frac{e^{-\beta H(q,p)}\mathrm{d}q\mathrm{d}p}{\iint e^{-\beta H(q,p)}\mathrm{d}q\mathrm{d}p}$$

dove la funzione di partizione canonica sul continuo (puramente classica) è data dall'integrale sullo spazio delle fasi:

$$Z = \iint e^{-\beta H(q,p)}\mathrm{d}q\mathrm{d}p$$

Esattamente come nel caso dei livelli discreti, una volta nota la funzione di partizione è possibile ricavare tutti i potenziali e le grandezze termodinamiche. Ad esempio, per l'energia media:

$$\langle H \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{Z}\frac{\partial}{\partial \beta}\iint e^{-\beta H(q,p)}\mathrm{d}q\mathrm{d}p = \frac{\iint H(q, p)e^{-\beta H(q,p)}\mathrm{d}q\mathrm{d}p}{Z}$$

In generale, per i valori medi di un'osservabile A, il passaggio dal discreto al continuo si formalizza come segue:

$$\langle A \rangle = \sum_r P_r A_r \quad \text{(discreto)} \implies \langle A \rangle = \iint A(q, p)f(q, p)\mathrm{d}q\mathrm{d}p \quad \text{(continuo)}$$

1.8.2 Sistemi non interagenti e particella singola

Sistemi non interagenti e particella singola in meccanica classica

In modo analogo al caso discreto, i sistemi classici non interagenti possono essere trattati sfruttando il formalismo a particella singola. Per un sistema non interagente, l'hamiltoniana totale si scompone in:

$$H(q, p) = \sum_{i=1}^{N} h(q_i, p_i)$$

dove h è l'hamiltoniana classica per la particella i-esima. La funzione di partizione diventa:

$$Z = \underbrace{\iint \mathrm{d}q\mathrm{d}p}_{6N\text{-dimensionale}} \; e^{-\beta \sum_i h(q_i,p_i)} = \prod_{i=1}^{N} \iint e^{-\beta h(q_i,p_i)} \mathrm{d}\mathbf{q}_i \mathrm{d}\mathbf{p}_i = Z_1^N$$

Questo vale nel caso in cui le particelle siano distinguibili. La funzione di partizione di singola particella è:

$$Z_1 = \iint e^{-\beta h(\mathbf{q},\mathbf{p})} \mathrm{d}\mathbf{q}\mathrm{d}\mathbf{p}$$

Osservazione 1.20. *Il calcolo dell'energia media conferma la validità della scomposizione:*

$$\langle H \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_1^N = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_1 = N \left(\frac{\iint h(\mathbf{q},\mathbf{p}) e^{-\beta h(\mathbf{q},\mathbf{p})} \mathrm{d}\mathbf{q}\mathrm{d}\mathbf{p}}{Z_1} \right) = N \langle h \rangle$$

La distribuzione di Boltzmann per la singola particella nel continuo è quindi:

$$f_1(\mathbf{q},\mathbf{p}) \mathrm{d}\mathbf{q}\mathrm{d}\mathbf{p} = \frac{e^{-\beta h(\mathbf{q},\mathbf{p})}}{Z_1} \mathrm{d}\mathbf{q}\mathrm{d}\mathbf{p}$$

1.8.3 Distribuzione di Maxwell-Boltzmann

Ricavare la distribuzione di Maxwell-Boltzmann dal formalismo

Si può effettuare un'importante separazione delle variabili considerando che, tipicamente, l'hamiltoniana di singola particella è separabile nella somma di energia cinetica e potenziale: $h(\mathbf{q},\mathbf{p}) = \frac{\|\mathbf{p}\|^2}{2m} + U(\mathbf{q})$. Sostituendo questa espressione nella distribuzione:

$$f_1(\mathbf{q},\mathbf{p}) \mathrm{d}\mathbf{q}\mathrm{d}\mathbf{p} = \frac{e^{-\beta \frac{\|\mathbf{p}\|^2}{2m}} e^{-\beta U(\mathbf{q})} \mathrm{d}\mathbf{q}\mathrm{d}\mathbf{p}}{\int e^{-\beta U(\mathbf{q})} \mathrm{d}\mathbf{q} \int e^{-\beta \frac{\|\mathbf{p}\|^2}{2m}} \mathrm{d}\mathbf{p}}$$

Integrando sulle variabili spaziali $\mathbf{q}$, si ottiene la distribuzione delle sole quantità di moto:

$$f(\mathbf{p}) \mathrm{d}\mathbf{p} \equiv \int f_1(\mathbf{q},\mathbf{p}) \mathrm{d}\mathbf{q} = \frac{e^{-\beta \frac{\|\mathbf{p}\|^2}{2m}} \mathrm{d}\mathbf{p}}{\int e^{-\beta \frac{\|\mathbf{p}\|^2}{2m}} \mathrm{d}\mathbf{p}}$$

Riscrivendo l'espressione in termini di velocità ($\mathbf{v} = \mathbf{p}/m$) e separando le componenti:

$$f(\mathbf{v}) \mathrm{d}\mathbf{v} = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z}{\iiint e^{-\frac{1}{2}\beta m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z}$$

Questa distribuzione si fattorizza nel prodotto di tre distribuzioni monodimensionali identiche per ciascuna componente spaziale:

$$f(\mathbf{v}) \mathrm{d}\mathbf{v} = \left(\frac{e^{-\frac{\beta m}{2} v_x^2} \mathrm{d}v_x}{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta m}{2} v_x^2} \mathrm{d}v_x} \right) \cdot \left(\frac{e^{-\frac{\beta m}{2} v_y^2} \mathrm{d}v_y}{\cdots} \right) \cdot \left(\frac{e^{-\frac{\beta m}{2} v_z^2} \mathrm{d}v_z}{\cdots} \right)$$

Nota 1.12 (Integrale Gaussiano notevole)**.** *Si ricorda il risultato del seguente integrale*

gaussiano:

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}} \implies \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

Ponendo $a = \frac{\beta m}{2}$, il denominatore della distribuzione di singola componente risulta pari a $\sqrt{\frac{2\pi}{\beta m}}$.

Otteniamo così la distribuzione (gaussiana) per la componente v_x della velocità (il risultato è analogo per v_y e v_z):

$$f(v_x)\mathrm{d}v_x = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}}\mathrm{d}v_x$$

Se si è interessati alla distribuzione dei *moduli* della velocità, si parte dall'espressione in 3D e si passa in coordinate sferiche nello spazio delle velocità: $\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z \to v^2 \sin\theta \mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}v$.

$$f(v)\mathrm{d}v = \frac{\iint v^2 \sin\theta e^{-\frac{1}{2}m\beta v^2}\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}v}{\dots} = \frac{v^2 e^{-\frac{1}{2}m\beta v^2}\mathrm{d}v}{\int_0^{+\infty} v^2 e^{-\frac{1}{2}m\beta v^2}\mathrm{d}v}$$

Nota 1.13 (Calcolo del fattore di normalizzazione)**.** *Per calcolare l'integrale al denominatore si può sfruttare il seguente artificio matematico:*

$$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-ax^2}\mathrm{d}x = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left(\int_0^{+\infty} e^{-ax^2}\mathrm{d}x\right) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}a^{-1/2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{4}a^{-3/2}$$

Sostituendo $a = \frac{m}{2k_B T}$, si ottiene il fattore di normalizzazione corretto.

Eseguendo i calcoli si giunge alla celebre distribuzione di Maxwell-Boltzmann:

$$f(v)\mathrm{d}v = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}\mathrm{d}v$$

1.8.4 Valori caratteristici della velocità

Osservazioni su Maxwell-Boltzmann e sulla velocita' del sistema

Dall'analisi della distribuzione di Maxwell-Boltzmann è possibile ricavare tre velocità caratteristiche del sistema:

- **Velocità più probabile (v_p)**: Corrisponde al massimo della distribuzione e si ottiene ponendo $\frac{\mathrm{d}f(v)}{\mathrm{d}v} = 0$:

$$2ve^{-\dots} - \frac{1}{2}m\beta(2v^3)e^{-\dots} = 0 \implies 1 = \frac{1}{2}m\beta v^2 \implies v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

- **Valore medio del modulo ($\langle v\rangle$)**:

$$\langle v\rangle = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2}\int_0^{+\infty} v^3 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}\mathrm{d}v$$

  Sfruttando l'integrale notevole $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a^2}$, si ricava:

$$\langle v\rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{4}{\pi}}v_p$$

- **Velocità quadratica media (v_{rms})**: Si definisce a partire dal valore atteso $\langle v^2 \rangle$:

$$\langle v^2 \rangle = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \int_0^{+\infty} v^4 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \mathrm{d}v$$

Calcolando l'integrale tramite derivazione rispetto al parametro a ($\int_0^{+\infty} x^4 e^{-ax^2} \mathrm{d}x = \frac{3\sqrt{\pi}}{8} a^{-5/2}$), otteniamo:

$$\langle v^2 \rangle = \frac{3k_B T}{m} \implies v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

Osservazione 1.21 (Ordini di grandezza)**.** *Tutte e tre le velocità tipiche calcolate dipendono dalla massa e dalla temperatura, risultando proporzionali a* $\sqrt{\frac{k_B T}{m}}$*. Per un gas di atomi tipico (es.* $m \approx 50\,\mathrm{u} = \frac{50}{N_A} \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg}$*) a temperatura ambiente (*$k_B T \approx \frac{1}{40}\mathrm{eV} \approx 1{,}6 \times 10^{-21}\,\mathrm{J}$*), si ottengono velocità dell'ordine di* $10^2\,\mathrm{m/s}$*.*

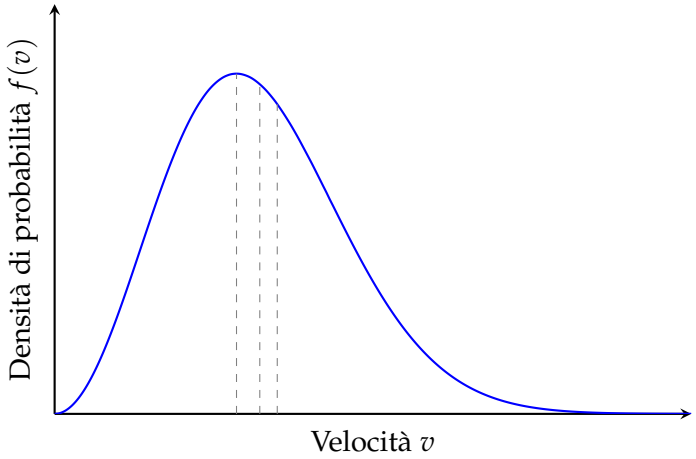


Figura 1.5: Distribuzione delle velocità di Maxwell-Boltzmann per le particelle di un gas ideale classico. Sono indicate: la velocità più probabile v_p, la velocità media $\langle v \rangle$ e la velocità quadratica media v_{rms}.

1.8.5 Teorema di Equipartizione dell'Energia

Teorema di equipartizione dell'energia

Dall'osservazione precedente sul valore medio della velocità quadratica, $\langle v^2 \rangle = \frac{3k_B T}{m}$, si deduce immediatamente che l'energia cinetica media vale:

$$\langle E_{kin} \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

Se avessimo calcolato solo il contributo di una singola componente, ad esempio $\langle v_x^2 \rangle$, avremmo ottenuto $\frac{k_B T}{2}$. Ovvero:

$$\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} m \left[\langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle \right] = \frac{k_B T}{2} + \frac{k_B T}{2} + \frac{k_B T}{2}$$

Questo dimostra che ogni termine quadratico nella velocità contribuisce all'energia media con una quantità pari a $\frac{k_B T}{2}$. Per un gas composto da N particelle si avrà quindi:

$$\langle E_{kin}^{tot} \rangle = N \langle E_{kin} \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$$

Il risultato può essere generalizzato ulteriormente. Consideriamo un sistema la cui energia potenziale per singola particella sia di forma quadratica, come nel caso di un oscillatore armonico 3D:

$$U = \frac{1}{2}k_x x^2 + \frac{1}{2}k_y y^2 + \frac{1}{2}k_z z^2$$

Integrando rispetto ai momenti, si ottiene la distribuzione per le sole coordinate spaziali, che conserva una forma gaussiana:

$$f(x)\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{k_x}{2\pi k_B T}} e^{-\frac{k_x x^2}{2k_B T}} \mathrm{d}x$$

Calcolando il valore atteso $\langle x^2 \rangle$ si ottiene:

$$\langle x^2 \rangle = \sqrt{\frac{k_x}{2\pi k_B T}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\frac{k_x x^2}{2k_B T}} \mathrm{d}x = \frac{k_B T}{k_x} \implies \frac{1}{2}k_x \langle x^2 \rangle = \frac{k_B T}{2}$$

Si nota che anche ogni termine quadratico nell'energia potenziale porta un contributo pari a $\frac{k_B T}{2}$ all'energia media totale. Questo principio costituisce un importante teorema generale della meccanica statistica classica.

Teorema 1.5 (Teorema di Equipartizione dell'Energia)**.** *Ogni termine quadratico indipendente presente nell'hamiltoniana del sistema contribuisce per $\frac{k_B T}{2}$ all'energia totale media.*

Esempio 1.9 (Gas di oscillatori armonici non interagenti)**.** *L'hamiltoniana totale del sistema è $H_{tot} = \sum_{i=1}^{N} h(i)$, dove la singola particella è descritta da:*

$$h = \underbrace{\frac{\|\mathbf{p}\|^2}{2m}}_{3 \text{ termini}} + \underbrace{\frac{1}{2}k_x x^2 + \frac{1}{2}k_y y^2 + \frac{1}{2}k_z z^2}_{3 \text{ termini}}$$

Avendo in totale 6 termini quadratici indipendenti per particella, l'energia media è:

$$\langle H_{tot} \rangle = 6N\frac{k_B T}{2} = 3Nk_B T$$

Da cui si ricava la capacità termica a volume costante:

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = 3Nk_B \implies C_{V,molare} = 3R$$

Questo risultato coincide con la nota legge empirica di Dulong e Petit per i calori specifici dei solidi, valida ad alte temperature (e che fallisce nel limite quantistico di basse temperature).

Esempio 1.10 (Molecole biatomiche)**.** *Considerando i gradi di libertà traslazionali e rotazionali, l'energia cinetica di un corpo rigido in rotazione è data da $E_{kin} = \frac{1}{2}I_1\omega_1^2 + \frac{1}{2}I_2\omega_2^2 + \frac{1}{2}I_3\omega_3^2$. Nel caso di una molecola biatomica, il momento d'inerzia rispetto all'asse internucleare è nullo, di conseguenza rimangono solamente 2 contributi quadratici per la rotazione. Questo spiega il contributo rotazionale limite classico di R (ossia $2 \times \frac{1}{2}R$) al calore specifico della molecola.*

Osservazione 1.22 (Precisazione sulla generalità)**.** *Sebbene il teorema sia stato dimostrato per casi semplici come coordinate cartesiane e oscillatori armonici indipendenti, esso ha validità molto più generale (e si applica anche a coordinate generalizzate come variabili angolari). Data un'energia potenziale complessiva $U(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N)$ dotata di un minimo, sviluppandola in serie di Taylor al secondo ordine attorno a tale minimo, si ottiene una forma quadratica tramite la matrice Hessiana:*

$$U \approx U_0 + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \sum_{h,k} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x_{ih} \partial x_{jk}} \right)_{minimo} (x_{ih} - x_{ih}^0)(x_{jk} - x_{jk}^0)$$

Nonostante i gradi di libertà risultino accoppiati (non si tratta più di N oscillatori indipendenti), si dimostra che, diagonalizzando la matrice associata, questa forma quadratica porta comunque un contributo complessivo di $\frac{3}{2} N k_B T$ all'energia termica. Questo giustifica il concetto di "fononi" per l'energia vibrazionale dei reticoli cristallini e fornisce solide basi formali per la stima di $3R$ nei solidi ad alta temperatura.

1.8.6 Funzione di partizione classica per un gas di particelle libere

Funzione di partizione classica per un gas di particelle libere

La relazione di fattorizzazione $Z = Z_1^N$ vale rigorosamente solo per particelle distinguibili. Quando si adotta un approccio puramente classico e si trattano particelle indistinguibili, si postula convenzionalmente:

$$Z = \frac{Z_1^N}{N!} \tag{1.2}$$

Nota 1.14. *Trattando i livelli discreti, avevamo giustificato l'uso del fattore $1/N!$ solo a temperature sufficientemente alte da rendere il numero di stati accessibili molto maggiore del numero di particelle. Nel formalismo continuo puro, lo spazio delle fasi è infinito e non quantizzato, per cui la condizione è intrinsecamente soddisfatta. Tuttavia il fattore di correzione per l'indistinguibilità deve essere inserito ad hoc in assenza di considerazioni quantistiche.*

Se le particelle sono libere e occupano un volume a disposizione V, la funzione di singola particella nel continuo è:

$$Z_1 = \iint e^{-\beta \frac{\|\mathbf{p}\|^2}{2m}} \mathrm{d}\mathbf{q}\mathrm{d}\mathbf{p} = V \int e^{-\beta \frac{\|\mathbf{p}\|^2}{2m}} \mathrm{d}\mathbf{p}$$

Risolvendo l'integrale sulle velocità in coordinate sferiche nello spazio dei momenti:

$$Z_1 = 4\pi V \int_0^{+\infty} p^2 e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} \mathrm{d}p = 4\pi V \left[\frac{\sqrt{\pi}}{4} \left(\frac{2m}{\beta} \right)^{3/2} \right] = V (2\pi m k_B T)^{3/2}$$

Confrontando questo risultato con quello ricavato dal modello quantistico a livelli discreti, avevamo ottenuto:

$$Z_{1,\text{quant}} = V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2}$$

Si deduce che la versione sul continuo riproduce esattamente il risultato quantistico, a meno del fattore $\frac{1}{h^3}$ legato alla discretizzazione elementare del volume nello spazio delle fasi. Tale costante fondamentale si recupera considerando implicitamente le celle dello spazio delle fasi di volume h^3 nella transizione dal limite discreto a quello continuo.

Osservazione 1.23 (Coerenza Termodinamica)**.** *L'approccio classico riproduce i corretti valori macroscopici. Il valore medio dell'energia calcolato dalla derivata del logaritmo della funzione di partizione è corretto:*

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_1 = \frac{3}{2} N k_B T$$

Esattamente come nel caso discreto quantistico. Allo stesso modo, l'equazione di stato per la pressione si ritrova coerentemente:

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log Z}{\partial V} = \frac{N k_B T}{V}$$

1.9 Esercizi

1. **17/09/2024 – es. 3** · Entropia per particella di un sistema a due livelli (2 stati a $E_0 = 0$ e 4 stati a $E_1 = 25$ meV), particelle distinguibili non interagenti.
2. **19/01/2023 – es. 2** · Dipendenza dalla temperatura della densità quantica $n_Q(T)$ per un gas classico di particelle libere in 2D.
3. **20/06/2023 – es. 1** · Potenziale chimico μ di un gas classico indistinguibile in 2D ($m =$ 4 u.m.a.).
4. **10/10/2023 – es. 2** · Energia media di un gas di bosoni con spin 0 su due soli stati (0 e $\varepsilon = 3$ meV), dato $\langle N_0 \rangle$.
5. **19/06/2024 – es. 1** · Potenziale chimico del gas molecolare O_2 in condizioni normali.
6. **16/05/2025 – es. 3** · Potenziale chimico per molecola del gas $^{16}O_2$ in condizioni normali.
7. **17/07/2024 – es. 2** · Tensione superficiale $\gamma = F/A$ e potenziale chimico di un gas classico in 2D.
8. **16/10/2025 – es. 1** · Entropia per particella (in unità di k_B) di un gas classico su una sfera, limite $N \gg 1$.
9. **15/10/2024 – es. 3** · Pressione (2D, $-\,\mathrm{d}E\,/\,\mathrm{d}A$) di un gas di elettroni degenere a temperatura nulla.
10. **11/09/2023 – es. 3** · Funzione di partizione gran canonica $\mathcal{Z}$ e numero medio di particelle $\langle N \rangle$ di uno stato di singola particella.
11. **14/02/2023 – es. 2** · Energia media per elettrone di un gas degenere con C_V valido per $T \ll T_F$ (Sommerfeld).
12. **16/09/2025 – es. 2** · Differenza di energia media per atomo ($0 \to 0.01$ K) per l'^{3}He liquido, modello di fermioni (Sommerfeld), con $\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x \, \frac{x^2 e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{\pi^2}{3}$.
13. **20/06/2023 – es. 2** · Densità di elettroni da un esperimento di fotoemissione (fermioni liberi a $T = 0$).
14. **11/09/2023 – es. 1** · Energia di Fermi ε_F di elettroni non interagenti vincolati su una circonferenza di raggio R.
15. **25/06/2025 – es. 3** · Energia media per elettrone dovuta all'interazione spin–campo B, con discussione dei limiti $k_B T \gg \mu_B B$ e $k_B T \ll \mu_B B$.
16. **29/04/2024 – es. 2** · Contributo all'energia di Helmholtz per molecola di un gas B_2 in campo magnetico, nell'ipotesi $k_B T = \mu_B B_0$.
17. **15/10/2024 – es. 1** · Temperatura a cui $P(2°\text{ eccitato}) = P(1°\text{ eccitato})$ per un gas su una sfera.
18. **19/02/2025 – es. 1** · Dimostrare che per un gas di elettroni liberi 2D vale $\mu(T) = \frac{1}{\beta} \ln[e^{\beta \varepsilon_F} - 1]$.

19. **17/09/2024 – es. 1** · Campo B critico per cui la configurazione a spin allineati ha energia minore di quella accoppiata ($S_{\text{tot}} = 0$), gas 3D a $T = 0$ (paramagnetismo di Pauli).
20. **25/06/2025 – es. 2** · Densità quantica n_Q di elettroni sulla superficie di un cilindro, limiti $L \to +\infty$ e $k_B T \gg \hbar^2/(mR^2)$.
21. **14/02/2023 – es. 3** · Densità di probabilità che 3 particelle spin 0 in scatola 1D ($L = 10$ Å) siano al centro, nello stato fondamentale e nel 1° eccitato.
22. **25/01/2024 – es. 2** · Funzione d'onda del 1° stato eccitato di 3 bosoni spin 0 su una circonferenza, simmetrizzata e normalizzata.
23. **12/02/2024 – es. 3** · Funzione d'onda del 1° stato eccitato di 3 bosoni spin 0 sulla superficie di una sfera di raggio R, normalizzata.
24. **18/07/2025 – es. 1** · Energia di stato fondamentale col metodo variazionale per $V(x) = gx$ ($x > 0$, $g = 0.5$ Hartree/bohr), funzione di prova $\psi(x) = xe^{-\alpha x}$.

2. Elio

2.1 Stato fondamentale, approccio perturbativo

2.1.1 L'Atomo di Elio ($Z = 2$)

Calcolo dello stato fondamentale dell'atomo di Elio con potenziale nullo

Consideriamo un atomo di elio con un nucleo di carica $+2e$ e due elettroni di carica $-e$, posizionati rispettivamente in $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$ rispetto al nucleo.

L'Hamiltoniana totale $\hat{H}$ del sistema è data da:

$$\hat{H} = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1}}_{\hat{h}(1)} \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2}}_{\hat{h}(2)} + \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}}_{\hat{V}_{e-e}}$$

dove ∇_i^2 è il laplaciano calcolato rispetto alle coordinate dell'elettrone i-esimo.

> **Osservazione 2.1.** *Possiamo riscrivere l'Hamiltoniana del sistema separando i contributi a singola particella e il termine di interazione:*
>
> $$\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \hat{V}_{e-e}(1,2)$$
>
> *In assenza del termine repulsivo $\hat{V}_{e-e}$, il problema si ridurrebbe a un sistema a particella singola e sarebbe di facile soluzione. Procediamo risolvendo preliminarmente questo caso ideale.*

Se consideriamo $\hat{V}_{e-e} = 0$, otteniamo $\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2)$, dove:

$$\hat{h} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Questa è la nota hamiltoniana di uno ione "idrogenoide" con $Z = 2$ (He^+), le cui funzioni d'onda $\Psi_{n,l,m_l,m_s}(r,\theta,\varphi)$ sono identiche a quelle dell'atomo di idrogeno, con l'eccezione di una semplice dipendenza parametrica da Z nella funzione radiale.

Ad esempio, per lo stato fondamentale si ha:

$$\Psi_{1,0,0}(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-Zr/a_0}$$

che per $Z = 1$ si riduce esattamente a quella dell'atomo di idrogeno.

Dato che $\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2)$, gli autovalori dell'Hamiltoniana totale saranno semplicemente la somma degli autovalori delle hamiltoniane a particella singola:

$$\hat{h}\Psi_{n,l,m_l,m_s} = \left(E_g^H \cdot \frac{Z^2}{n^2}\right)\Psi_{n,l,m_l,m_s}$$

dove l'energia dello stato fondamentale dell'idrogeno è $E_g^H = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} = -13{,}6\,\text{eV}$.

> **Nota 2.1.** ***Verifica numerica (MKS):*** *Assumendo $\epsilon_0 \simeq 8{,}85 \times 10^{-12}\,F/m$, $e \simeq 1{,}6 \times 10^{-19}\,C$ e $a_0 \simeq 5{,}3 \times 10^{-11}\,m$, calcoliamo:*
>
> $$\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \simeq \frac{(1{,}6 \times 10^{-19})^2}{8 \cdot 3.14 \cdot 8{,}85 \times 10^{-12} \cdot 5{,}3 \times 10^{-11}} \simeq 13{,}57\,\text{eV}$$

Il valore ottenuto concorda con il dato teorico.

Di conseguenza, gli autovalori di $\hat{H}$ saranno della forma:

$$E_{n_1,n_2} = Z^2 E_g^H \left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2}\right) \quad \text{con} \quad \begin{cases} n_1 = 1,2,3,\dots \\ n_2 = 1,2,3,\dots \end{cases}$$

Se gli elettroni fossero particelle distinguibili, le autofunzioni associate sarebbero semplicemente un prodotto tensoriale:

$$\Psi(\mathbf{r}_1,\theta_1,\varphi_1,\mathbf{r}_2,\theta_2,\varphi_2) = \Psi_{n_1,l_1,m_{l_1}}(\mathbf{r}_1)\chi_{m_{s_1}} \cdot \Psi_{n_2,l_2,m_{l_2}}(\mathbf{r}_2)\chi_{m_{s_2}}$$

2.1.2 Indistinguibilità e Stato Fondamentale

Tuttavia, gli elettroni sono fermioni (particelle indistinguibili con spin $s = 1/2$); pertanto, è necessario antisimmetrizzare la funzione d'onda totale $\Psi(1,2)$. Consideriamo le energie dello stato fondamentale ($n_1 = 1$, $n_2 = 1$):

- $E_1 = \frac{-13{,}6\,\text{eV}\times 4}{1^2} = -54{,}4\,\text{eV}$
- $E_2 = \frac{-13{,}6\,\text{eV}\times 4}{1^2} = -54{,}4\,\text{eV}$

L'energia totale imperturbata risulta quindi:

$$E_g^{(0)} = -13{,}6\,\text{eV} \times 4 \times 2 = -108{,}8\,\text{eV}$$

La funzione d'onda antisimmetrizzata corretta si ottiene tramite il determinante di Slater:

$$\begin{aligned}\Psi_g = \Psi_{100\frac{1}{2};100-\frac{1}{2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \det \begin{pmatrix} \psi_{100}(1)\alpha(1) & \psi_{100}(2)\alpha(2) \\ \psi_{100}(1)\beta(1) & \psi_{100}(2)\beta(2) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)\right] \psi_{100}(1)\psi_{100}(2) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)\right] \frac{1}{\pi}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 e^{-\frac{Z}{a_0}(r_1+r_2)}\end{aligned}$$

dove $\chi^0_{S=0} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)]$ è l'autofunzione comune agli operatori $\hat{S}^2$ e $\hat{S}_z$, nota come "stato di singoletto".

Osservazione 2.2. *Si noti che lo stato fondamentale è **non degenere**. La situazione cambia radicalmente se consideriamo gli stati eccitati. Immaginiamo, ad esempio, di promuovere un elettrone al livello $n = 2$ (primo stato eccitato):*

$$E^{(I)} = (-13{,}6\,\text{eV} \times 4) + \left(\frac{-13{,}6\,\text{eV}\times 4}{4}\right) = -68\,\text{eV}$$

In questo scenario, l'elettrone sul livello $n = 1$ può trovarsi in 2 configurazioni di spin ($\uparrow,\downarrow$). Quello sul livello $n = 2$ possiede $2 \times 4 = 8$ configurazioni possibili. Complessivamente, la degenerazione di $E^{(I)}$ è pari a 16.

2.1.3 Correzione Perturbativa dello Stato Fondamentale

Correzione perturbativa dello stato fondamentale dell'atomo di Elio

Tornando allo stato fondamentale, abbiamo calcolato un'energia imperturbata $E_g^{(0)} = -108{,}8\,\text{eV}$. Tuttavia, il dato sperimentale per l'Elio è $E_g^{\text{He}} \simeq -79\,\text{eV}$. La discrepanza evidenzia che trascurare completamente l'interazione repulsiva $\hat{V}_{e-e}$ è un'approssimazione troppo drastica.

Consideriamo allora una correzione perturbativa al primo ordine, partendo dall'Hamiltoniana completa:

$$\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \hat{V}_{e-e}$$

L'energia corretta al primo ordine sarà:

$$E_g \simeq E_g^{(0)} + \langle \Psi_g | \hat{V}_{e-e} | \Psi_g \rangle$$

Essendo lo stato fondamentale non degenere, l'applicazione della teoria perturbativa non degenere è pienamente giustificata. Esplicitando l'elemento di matrice:

$$\langle \Psi_g | \hat{V}_{e-e} | \Psi_g \rangle = \left\langle \psi_{100}(r_1)\psi_{100}(r_2)\chi^0_{S=0} \middle| \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \middle| \psi_{100}(r_1)\psi_{100}(r_2)\chi^0_{S=0} \right\rangle$$

Dato che l'operatore $\hat{V}_{e-e}$ non agisce sulle variabili di spin, la parte di spin si normalizza a 1 ($\langle \chi^0_{S=0} | \chi^0_{S=0} \rangle = 1$).

Definizione 2.1 (Integrale Diretto o di Hartree)**.** *L'energia di correzione al primo ordine può essere espressa nella forma di un Integrale Diretto, che rappresenta l'interazione elettrostatica classica tra due distribuzioni di carica continue:*

$$E_g^{(1)} = \iint \mathrm{d}\mathbf{r}_1\, \mathrm{d}\mathbf{r}_2\, \frac{\rho(\mathbf{r}_1)\rho(\mathbf{r}_2)}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$$

dove $\rho(\mathbf{r}) = -e|\psi_{100}(\mathbf{r})|^2$ è la densità di carica associata alla funzione d'onda elettronica.

Calcolo dell'Integrale. Per risolvere agevolmente l'integrale $E_g^{(1)}$, risulta conveniente adottare le coordinate sferiche:

$$E_g^{(1)} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \iiint r_1^2 \sin\theta_1 |\psi_{100}(r_1)|^2 \underbrace{\left[\iiint r_2^2 \sin\theta_2 \frac{|\psi_{100}(r_2)|^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \,\mathrm{d}r_2\, \mathrm{d}\theta_2\, \mathrm{d}\varphi_2 \right]}_{I_2} \mathrm{d}r_1\, \mathrm{d}\theta_1\, \mathrm{d}\varphi_1$$

Analizziamo prima l'integrale interno I_2. Durante questa integrazione, il vettore $\mathbf{r}_1$ è da considerarsi fissato.
Scegliamo opportunamente l'asse z_2 in modo che passi per l'origine e per $\mathbf{r}_1$. Per il teorema del coseno, la distanza tra i due elettroni si scrive:

$$|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\theta_2}$$

1. **Integrazione angolare per $\mathbf{r}_2$:**
   Poiché l'integranda non dipende dall'angolo azimutale φ_2, l'integrazione su $\mathrm{d}\varphi_2$ fornisce semplicemente un fattore 2π:

$$I_2 = 2\pi \int_0^{+\infty} r_2^2 |\psi_{100}(r_2)|^2 \,\mathrm{d}r_2 \cdot \int_0^{\pi} \frac{\sin\theta_2}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\theta_2}} \,\mathrm{d}\theta_2$$

L'integrale in $\mathrm{d}\theta_2$ è esatto e si risolve analiticamente:

$$\left.\frac{\sqrt{r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta_2}}{r_1r_2}\right|_0^\pi = \frac{(r_1+r_2)-|r_1-r_2|}{r_1r_2} = \begin{cases}\frac{2}{r_1} & \text{se } r_1 > r_2\\ \frac{2}{r_2} & \text{se } r_1 < r_2\end{cases}$$

2. **Integrazione radiale per r_2:**
   A causa del modulo presente nel risultato precedente, dobbiamo spezzare l'integrale I_2 in due domini (I_{21} per $r_2 < r_1$ e I_{22} per $r_2 > r_1$):

$$I_2 = \frac{4\pi}{r_1}\int_0^{r_1} r_2^2|\psi_{100}(r_2)|^2\,\mathrm{d}r_2 + 4\pi\int_{r_1}^{+\infty} r_2|\psi_{100}(r_2)|^2\,\mathrm{d}r_2$$

   Sostituendo la forma esplicita della funzione d'onda radiale e operando il cambio di variabile $y = \frac{2Zr_2}{a_0}$ (risolvendo integrali notevoli del tipo $\int y^2e^{-y}\,\mathrm{d}y$), si ottiene:

$$I_2 = \frac{1}{r_1}\left[1 - e^{-\frac{2Zr_1}{a_0}}\left(1+\frac{Zr_1}{a_0}\right)\right]$$

3. **Integrazione finale su $\mathbf{r_1}$:**
   Inserendo I_2 nell'integrale esterno, l'integrazione sull'angolo solido $\mathrm{d}\theta_1\,\mathrm{d}\varphi_1$ fornisce banalmente un fattore 4π:

$$E_g^{(1)} = \frac{e^2}{\epsilon_0}\int_0^{+\infty} r_1|\psi_{100}(r_1)|^2\left[1 - e^{-\frac{2Zr_1}{a_0}}\left(1+\frac{Zr_1}{a_0}\right)\right]\mathrm{d}r_1$$

   Sviluppando l'espressione e risolvendo algebricamente i tre termini risultanti, giungiamo a:

$$E_g^{(1)} = \frac{e^2}{\epsilon_0}\frac{Z}{4\pi a_0}\left(1-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\right) = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 a_0}\cdot\frac{5}{8}$$

Ricordando che $E_g^H = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} = -13{,}6\,\mathrm{eV}$, possiamo riscrivere l'energia correttiva in funzione di E_g^H:

$$E_g^{(1)} = \frac{5}{4}Z\left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0}\right) = \frac{5}{4}Z\times(13{,}6\,\mathrm{eV})$$

Infine, specializzando per l'atomo di elio ($Z = 2$):

$$E_g^{(1)} = \frac{5}{2}\times 13{,}6\,\mathrm{eV} = 34\,\mathrm{eV}$$

□

2.1.4 Risultato Finale e Confronto

L'energia dello stato fondamentale calcolata al primo ordine della teoria delle perturbazioni risulta dunque:

$$E_g \simeq E_g^{(0)} + E_g^{(1)} = -108{,}8\,\mathrm{eV} + 34\,\mathrm{eV} = -74{,}8\,\mathrm{eV} \simeq -75\,\mathrm{eV}$$

Per valutare la bontà del metodo, confrontiamo i risultati ottenuti:

- $-109\,\mathrm{eV}$: Teoria di base (Approssimazione all'ordine zero, $V_{e-e} = 0$).
- $-79\,\mathrm{eV}$: Dato sperimentale reale.

- $-75\,\text{eV}$: Teoria perturbativa (Modello con V_{e-e} come perturbazione al primo ordine).

Concludiamo che la correzione perturbativa ci ha portato "dall'altra parte" rispetto al dato sperimentale, ma ci ha avvicinato notevolmente al valore reale rispetto al modello non interagente. Per migliorare ulteriormente la precisione e convergere verso il dato sperimentale, è necessario superare la teoria perturbativa e adottare il **principio variazionale**.

2.2 Approccio variazionale al ground state, stati eccitati

Approccio variazionale al ground state, stati eccitati dell'atomo di Elio

2.2.1 Applicazione del Metodo Variazionale allo Stato Fondamentale

Il punto di partenza per l'applicazione della teoria perturbativa consiste nel riconoscere che, assumendo l'assenza di repulsione inter-elettronica ($\hat{V}_{e-e} = 0$), la funzione d'onda dello stato fondamentale è data da:

$$\Psi_g^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)] \cdot \frac{1}{\pi}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^3 e^{-\frac{Z}{a_0}(r_1+r_2)} \quad \text{con } Z = 2$$

Nota 2.2 (Idea del Metodo Variazionale)**.** *Il metodo variazionale prevede l'utilizzo di una funzione di prova avente la medesima forma funzionale Ψ_Z, ma in cui Z non è specificato a priori. Tale grandezza viene trattata come un parametro variazionale. L'energia dello stato fondamentale viene stimata minimizzando il valore di aspettazione dell'Hamiltoniana completa del sistema:*

$$\min_{Z>0} \langle \Psi_Z | \hat{H} | \Psi_Z \rangle$$

Per semplificare i calcoli, risulta conveniente riscrivere l'Hamiltoniana dell'atomo di elio aggiungendo e sottraendo i termini associati al potenziale idrogenoide per una carica generica Z:

$$\begin{aligned}\hat{H} &= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \\ &= \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1}}_{\hat{h}_1} + \frac{(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2}}_{\hat{h}_2} + \frac{(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}}_{\hat{V}_{e-e}}\end{aligned}$$

Osservazione 2.3 (Indipendenza dallo spin)**.** *L'Hamiltoniana $\hat{H}$ non dipende dalle variabili di spin. Di conseguenza:*

$$\langle \Psi_Z | \hat{H} | \Psi_Z \rangle = \langle \psi_Z | \hat{H} | \psi_Z \rangle$$

L'integrale sulla parte di spin è pari a 1, pertanto rimane da valutare esclusivamente l'integrale sulla parte configurazionale (spaziale).

Sviluppiamo i valori di aspettazione analizzando i singoli termini:

$$\langle \Psi_Z | \hat{H} | \Psi_Z \rangle = 2\langle \Psi_Z | \hat{h}_1 | \Psi_Z \rangle + 2\langle \Psi_Z | \frac{(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} | \Psi_Z \rangle + \langle \Psi_Z | \hat{V}_{e-e} | \Psi_Z \rangle$$

Valutiamo ora i tre contributi separatamente:

- **Termine dell'Hamiltoniana Imperturbata:**

$$\langle \Psi_Z | \hat{h}_1 | \Psi_Z \rangle = \langle \psi_{100}(r_1)\psi_{100}(r_2) | \hat{h}_1 | \psi_{100}(r_1)\psi_{100}(r_2) \rangle = E_g \cdot Z^2$$

  dove $E_g = -13.6\text{eV}$ rappresenta l'energia dello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno.
- **Termine Aggiuntivo del Nucleo:**

$$\langle \Psi_Z | \frac{(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} | \Psi_Z \rangle = \langle \psi_{100}(r_1) | \frac{Z-2}{4\pi\epsilon_0 r_1} e^2 | \psi_{100}(r_1) \rangle = \frac{(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0} \left\langle \frac{1}{r_1} \right\rangle$$

  Poiché $\left\langle \frac{1}{r_1} \right\rangle = \frac{Z}{a_0}$, l'espressione diventa $(Z-2)Z\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0}$. Sapendo che $E_g = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0}$, sostituendo si ottiene la relazione $-2E_g Z(Z-2)$.
- **Termine di Repulsione Elettronica:** Come ricavato dalla teoria perturbativa (ed effettuando l'opportuno aggiustamento per una carica Z generica al posto di 2):

$$\langle \Psi_Z | \hat{V}_{e-e} | \Psi_Z \rangle = -\frac{5}{4} E_g \cdot Z$$

Sommando i vari contributi, si ottiene la funzione dell'energia dipendente da Z:

$$\langle \hat{H} \rangle (Z) = 2E_g Z^2 - 4E_g Z(Z-2) - \frac{5}{4}E_g Z = -2E_g Z^2 + \frac{27}{4}E_g Z$$

Procediamo con la minimizzazione di $\langle \Psi_Z | \hat{H} | \Psi_Z \rangle$:

$$\frac{\partial}{\partial Z}\left(-2E_g Z^2 + \frac{27}{4}E_g Z\right) = 0 \implies -4E_g Z + \frac{27}{4}E_g = 0 \implies Z_{\min} = \frac{27}{16} \simeq 1.7$$

Sostituendo il valore di $Z_{\min}$ trovato all'interno dell'equazione dell'energia:

$$E(Z_{\min}) = -2E_g Z_{\min}^2 + \frac{27}{4}E_g Z_{\min} = 2E_g Z_{\min}^2 \simeq -77\text{eV}$$

> **Nota 2.3** (Conclusione sul Metodo Variazionale)**.** *Il risultato ottenuto di -77eV rappresenta un'ottima approssimazione rispetto al valore sperimentale effettivo di -79eV. Il calcolo variazionale evidenzia che, per questo sistema, l'energia minima corrisponde a una funzione d'onda con $Z \simeq 1.7 < 2$. Ciò implica che un elettrone avverte l'interazione con un nucleo solo parzialmente schermato dalla presenza dell'altro elettrone.*

2.2.2 Stati Eccitati

Stati eccitati dell'atomo di Elio

Per analizzare gli stati eccitati, risulta più agevole evitare il ricorso al determinante di Slater e considerare, invece, le autofunzioni simultanee di $\hat{S}^2$ e $\hat{S}_z$, dal momento che l'operatore hamiltoniano $\hat{H}$ è indipendente dalle variabili di spin.

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \implies \Psi(1,2) = \chi^S_{m_s} \cdot (\text{parte configurazionale})$$

Si distinguono due possibili configurazioni per lo stato di spin totale ($S = 0, 1$):

Definizione 2.2 (Stati di Spin).

- ***Singoletto*** **($S = 0, m_s = 0$):**

$$\chi_0^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)]$$

Questa funzione d'onda di spin è antisimmetrica.

- ***Tripletto*** **($S = 1, m_s = 0, \pm 1$):**

$$\chi_1^1 = \alpha(1)\alpha(2)$$
$$\chi_0^1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) + \alpha(2)\beta(1)]$$
$$\chi_{-1}^1 = \beta(1)\beta(2)$$

Queste funzioni d'onda di spin sono simmetriche.

In base al Principio di Pauli, affinché la funzione d'onda totale fermionica $\Psi(1,2)$ risulti globalmente antisimmetrica rispetto allo scambio di particelle, la parte configurazionale (spaziale) dovrà essere:

- **Simmetrizzata** se accoppiata allo stato di Singoletto (spin antisimmetrico).
- **Antisimmetrizzata** se accoppiata allo stato di Tripletto (spin simmetrico).

Caso $n = 1$ (Stato Fondamentale) Nello stato fondamentale ($n_1 = 1, n_2 = 1$) la parte configurazionale è formata dagli stessi orbitali $\psi_{100}(r_1)\psi_{100}(r_2)$, la quale è naturalmente simmetrica. Pertanto, l'unico stato di spin ammissibile è il singoletto. Se si tentasse di antisimmetrizzare la parte spaziale (per accoppiarla a un tripletto), si otterrebbe un risultato nullo, in accordo con il Principio di Pauli:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{100}(r_1)\psi_{100}(r_2) - \psi_{100}(r_2)\psi_{100}(r_1)] = 0$$

Caso $n = 2$ (Primo Stato Eccitato) Consideriamo lo stato eccitato sotto l'ipotesi $\hat{V}_{e-e} = 0$, in cui si promuove un elettrone al livello $n = 2$ (es. configurazione 100; 200). Poiché in questo caso i numeri quantici spaziali differiscono, sono ammessi sia stati di singoletto sia di tripletto. Esplicitando le combinazioni della parte spaziale con la relativa parte di spin si ottiene:

$$\Psi_{100;200;0,0}(\text{Singoletto}) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)] \times \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{100}(r_1)\psi_{200}(r_2) + \psi_{100}(r_2)\psi_{200}(r_1)]$$
$$\Psi_{100;200;1,1}(\text{Tripletto}) = [\alpha(1)\alpha(2)] \times \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{100}(r_1)\psi_{200}(r_2) - \psi_{100}(r_2)\psi_{200}(r_1)]$$

2.2.3 Correzione Perturbativa degli Stati Eccitati

Assumendo $\hat{V}_{e-e} = 0$, queste 4 funzioni d'onda (1 singoletto + 3 tripletto) risultano degeneri e corrispondono al medesimo autovalore di energia $E_I = -68\text{eV}$. Si applica la teoria perturbativa al primo ordine per stimare l'effetto introdotto dalla repulsione elettronica $\hat{V}_{e-e}$. Essendo la parte di spin fattorizzabile (il suo integrale fornisce 1), è possibile separare il problema evitando la diagonalizzazione della matrice di interazione (la giustificazione formale è legata alla conservazione del momento angolare).

L'energia corretta al primo ordine si calcola mediante il seguente integrale di perturbazione:

$$E^{I_0}_{100;200} = \frac{1}{2}\iint |\psi_{100}(r_1)\psi_{200}(r_2) \pm \psi_{100}(r_2)\psi_{200}(r_1)|^2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}\,\mathrm{d}\mathbf{r}_1\,\mathrm{d}\mathbf{r}_2$$

(Il segno $+$ fa riferimento al Singoletto, mentre il segno $-$ fa riferimento al Tripletto).

Sviluppando il quadrato del modulo si isolano quattro termini integrali:

$$\begin{aligned}|\ldots|^2 = &\underbrace{|\psi_{100}(r_1)|^2|\psi_{200}(r_2)|^2}_{A} \\ &+ \underbrace{|\psi_{100}(r_2)|^2|\psi_{200}(r_1)|^2}_{D} \\ &\pm \underbrace{\psi^*_{100}(r_1)\psi^*_{200}(r_2)\psi_{100}(r_2)\psi_{200}(r_1)}_{B} \\ &\pm \underbrace{\psi^*_{100}(r_2)\psi^*_{200}(r_1)\psi_{100}(r_1)\psi_{200}(r_2)}_{C}\end{aligned}$$

Effettuando uno scambio delle variabili di integrazione (ovvero operando la mutazione $\mathbf{r}_1 \leftrightarrow \mathbf{r}_2$), si nota che l'integrale associato ad A è identico a quello di D, e l'integrale associato a B è identico a quello di C. Ne consegue che:

$$E^{I_0}_{100;200} = J_{100;200} \pm K_{100;200}$$

Definizione 2.3 (Integrale Diretto e Integrale di Scambio).

- ***Integrale Diretto o di Hartree*** **(J):** *Rappresenta l'interazione elettrostatica classica tra la densità di carica associata allo stato ψ_{100} e quella associata allo stato ψ_{200}.*

$$J = \iint \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}|\psi_{100}(\mathbf{r}_1)|^2|\psi_{200}(\mathbf{r}_2)|^2\,\mathrm{d}\mathbf{r}_1\,\mathrm{d}\mathbf{r}_2 > 0$$

  (Nello stato fondamentale il contributo energetico era dato dal solo termine J, poiché la funzione d'onda non era simmetrizzata/antisimmetrizzata).
- ***Integrale di Scambio*** **(K):** *È un contributo di natura puramente quantistica, derivante in modo stringente dal requisito di simmetrizzazione o antisimmetrizzazione della funzione d'onda spaziale.*

$$K = \iint \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}\psi^*_{100}(\mathbf{r}_1)\psi^*_{200}(\mathbf{r}_2)\psi_{100}(\mathbf{r}_2)\psi_{200}(\mathbf{r}_1)\,\mathrm{d}\mathbf{r}_1\,\mathrm{d}\mathbf{r}_2 > 0$$

  (Nota: sebbene l'utilizzo dei complessi coniugati non sia strettamente necessario dal momento che le funzioni d'onda considerate sono reali, questi vengono mantenuti per rigore di notazione generale).

2.2.4 Ortoelio vs Paraelio e Interpretazione Fisica

Generalizzando i risultati ottenuti per uno stato eccitato arbitrario descritto dai numeri quantici $100; nlm$:

$$\begin{aligned}E^{\text{Singoletto}}_{100;nlm} &= J_{nl,m} + K_{nl,m} \\ E^{\text{Tripletto}}_{100;nlm} &= J_{nl,m} - K_{nl,m}\end{aligned}$$

Questa formulazione evidenzia che, a parità di altri numeri quantici, gli stati associati al tripletto possiedono un'energia inferiore rispetto a quelli di singoletto.

Il fenomeno trova una spiegazione fisica rigorosa nella forma della funzione d'onda: La funzione spaziale del tripletto è antisimmetrica, proporzionale a $[\psi_{100}(\mathbf{r}_1)\psi_{nlm}(\mathbf{r}_2) - \psi_{100}(\mathbf{r}_2)\psi_{nlm}(\mathbf{r}_1)]$. Se si valuta questa funzione nel limite in cui gli elettroni tendono a occupare la stessa posizione ($\mathbf{r}_1 \approx \mathbf{r}_2$), la combinazione lineare si annulla. Di conseguenza, negli stati di tripletto la probabilità di trovare i due elettroni a distanze ravvicinate è modesta ("buca di Fermi"). Poiché gli elettroni tendono a rimanere spazialmente separati, la repulsione coulombiana inter-elettronica si riduce e, coerentemente, l'energia del sistema si abbassa. Al contrario, per lo stato di singoletto, la funzione d'onda spaziale è simmetrica e la probabilità di prossimità non si annulla.

Definizione 2.4 (Terminologia dell'Elio)**.**
- ***Ortoelio:*** *Si riferisce agli stati dell'atomo di elio in cui lo spin totale è $S = 1$ (Stato di Tripletto).*
- ***Paraelio:*** *Si riferisce agli stati dell'atomo di elio in cui lo spin totale è $S = 0$ (Stato di Singoletto).*

L'integrale di scambio K costituisce un effetto quantistico notevole: pur derivando da un'interazione (quella coulombiana) che è del tutto indipendente dallo spin, induce uno spostamento (shift) nei livelli energetici che dipende esplicitamente dallo stato di spin, in virtù delle regole di simmetria imposte dal Principio di Pauli.

Confronto Teoria vs Esperimenti La seguente tabella illustra un confronto tra i valori energetici calcolati e le misure sperimentali per i livelli $(100;100)$ e $(100;200)$:

Stato	$\hat{V}_{e-e} = 0$	J	K	$E_I = (\hat{V}_{e-e} = 0) + J \pm K$	**Exp**
$E_{100;100}$	-109 eV	34 eV	0	-75 eV	-79 eV
$E_{100;200}$ Sing. $(S = 0)$	-68 eV	9.1 eV	0.4 eV	$-68 + 9.1 + 0.4 = -58.5$eV	-58.3 eV
$E_{100;200}$ Tripl. $(S = 1)$	-68 eV	9.1 eV	0.4 eV	$-68 + 9.1 - 0.4 = -59.3$eV	-59.16 eV

Come emerge dai dati, le previsioni teoriche per il livello $100;200$ approssimano in modo eccellente i valori ottenuti per via sperimentale. Si nota, inoltre, che il salto energetico tra lo stato fondamentale e il primo stato eccitato risulta particolarmente elevato ($\sim$ 20eV). Tale divario giustifica a posteriori l'assunzione per cui, nel calcolo dell'energia dello stato fondamentale, si è potuta ignorare la correzione derivante dalla mescolanza con stati aventi $n, n' > 1$.

Osservazione 2.4 (Implicazioni Spettroscopiche)**.** *L'energia di eccitazione $\Delta E \sim$ 20eV necessaria per portare un atomo di elio dal ground state al primo stato eccitato richiede l'utilizzo di radiazione nel regime dell'ultravioletto da vuoto o dei raggi X molli (la radiazione visibile non possiede un'energia sufficiente). Inoltre, per le regole di selezione valide nelle transizioni radiative di dipolo elettrico, la variazione dello stato di spin deve essere nulla ($\Delta S = 0$). Di conseguenza, l'osservazione spettroscopica mostra in maniera totalmente disgiunta gli spettri del paraelio e dell'ortoelio, al punto che storicamente questi vennero considerati alla stregua di due gas distinti.*

2.2.5 Conservazione del Momento Angolare

Conservazione del Momento Angolare dell'atomo di Elio

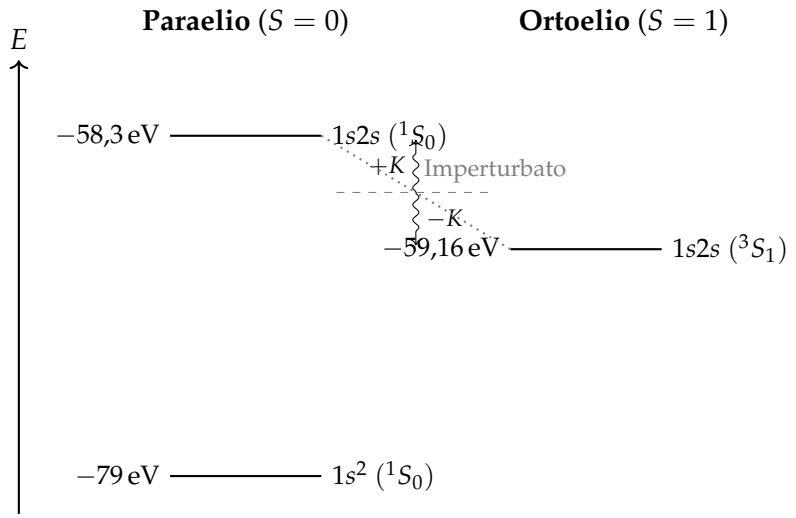


Figura 2.1: Schema qualitativo dei livelli energetici dell'atomo di Elio. Lo stato fondamentale esiste solo come singoletto (Paraelio) per il Principio di Pauli. Si nota lo splitting del primo stato eccitato $1s2s$ dovuto all'integrale di scambio K, che abbassa l'energia dello stato di tripletto (Ortoelio).

Nella trattazione precedente, l'impiego della base simmetrizzata senza procedere alla diagonalizzazione della matrice dell'interazione $\hat{V}_{e-e}$ è teoricamente giustificato dal fatto che l'operatore di momento angolare commuta con l'operatore $\hat{V}_{e-e}$. Di seguito se ne riporta la dimostrazione formale.

Dimostrazione. È noto che le Hamiltoniane di singola particella $\hat{h}_1$ e $\hat{h}_2$ conservano il proprio momento angolare (es. $[\hat{L}_{z1}, \hat{h}_1] = 0$). Consideriamo l'Hamiltoniana perturbata del sistema interagente:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|)$$

(dove il potenziale V dipende esclusivamente dalla distanza relativa). La componente cartesiana lungo z del momento angolare del primo elettrone è definita come:

$$\hat{L}_{z1} = -i\hbar \left(x_1 \frac{\partial}{\partial y_1} - y_1 \frac{\partial}{\partial x_1} \right)$$

Verifichiamo ora se l'operatore $\hat{L}_{z1}$ commuta con il potenziale di interazione $V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|)$. Applicando il commutatore a una generica funzione f:

$$[\hat{L}_{z1}, V]f = \hat{L}_{z1}(Vf) - V\hat{L}_{z1}f = -i\hbar \left(x_1 \frac{\partial V}{\partial y_1} - y_1 \frac{\partial V}{\partial x_1} \right) f \neq 0$$

Calcoliamo le derivate parziali di V rispetto alle coordinate cartesiane. Sapendo che $r_{12} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$, tramite la regola della catena otteniamo:

$$\frac{\partial V}{\partial x_1} = \frac{\partial V}{\partial r_{12}} \frac{\partial r_{12}}{\partial x_1} = V'(r_{12}) \frac{x_1 - x_2}{r_{12}}$$

Sostituendo le derivate nel commutatore si ricava:

$$[\hat{L}_{z1}, V] = -i\hbar \frac{V'(r_{12})}{r_{12}} \left[x_1(y_1 - y_2) - y_1(x_1 - x_2) \right] = -i\hbar \frac{V'(r_{12})}{r_{12}} [-x_1 y_2 + x_2 y_1] \neq 0$$

Eseguendo il medesimo calcolo per il secondo elettrone ($\hat{L}_{z2}$), si otterrebbe per il commutatore un'espressione identica in modulo ma con segno opposto. Sommando i due contributi si evince che:

$$[\hat{L}_{z1} + \hat{L}_{z2}, V] = [\hat{L}_z, V] = 0$$

Risultati del tutto analoghi si ottengono per i commutatori delle componenti $\hat{L}_x$ e $\hat{L}_y$. □

Teorema 2.1 (Conservazione del Momento Angolare Totale)**.** *Data un'Hamiltoniana contenente un termine di repulsione inter-elettronica centrale, non si conservano le componenti del momento angolare della singola particella ($\hat{L}_1, \hat{L}_2$). Tuttavia, si conservano in modo rigoroso le componenti del momento angolare totale del sistema $\hat{L} = \hat{L}_1 + \hat{L}_2$.*

Riferendoci all'atomo di elio, risulta matematicamente conveniente adottare per la teoria perturbativa la base delle autofunzioni di $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$. Se uno dei due elettroni si trova vincolato nello stato fondamentale 100 ($l_1 = 0 \implies m_1 = 0$), i numeri quantici $\hat{l}_2^2$ e $\hat{l}_{z2}$ coincidono *de facto* con i numeri quantici totali del sistema $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$. Questa particolarità permette di evitare il complesso passaggio alla "nuova base" mediante l'impiego dei coefficienti di Clebsch-Gordan. È sufficiente applicare la teoria perturbativa mantenendo fissati i numeri quantici l_2 e m_2 (congiuntamente alle variabili di spin).

Nota 2.4 (Generalizzazione ad atomi a molti elettroni)**.** *Per un sistema generico costituito da N elettroni, l'Hamiltoniana completa assume la forma:*

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{N} \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right) + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

Anche in questo caso più complesso, la presenza del termine repulsivo inter-elettronico fa sì che si conservino esclusivamente le tre componenti spaziali del momento angolare totale *del sistema, e non i momenti angolari dei singoli elettroni.*

2.3 Esercizi

1. **16/09/2025 – es. 3** · Energia cinetica dell'elettrone emesso nell'auto-ionizzazione dell'elio dallo stato $2s4d$ (schermaggio del potenziale nucleare).
2. **26/04/2023 – es. 2** · Temperatura a cui $P(\text{singoletto}) = \frac{1}{6}P(\text{tripletto})$ per He $1s2s$, dato l'integrale di scambio $K_{100;200} = 0.4$ eV.
3. **21/01/2025 – es. 3** · Splitting tripletto–singoletto del 1° stato eccitato per 2 elettroni su una circonferenza con potenziale repulsivo $V_0 \cos^2\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right)$, teoria delle perturbazioni al 1° ordine.
4. **25/06/2025 – es. 1** · Splitting tripletto–singoletto del 1° stato eccitato per 2 elettroni in buca infinita 1D con interazione $V(x_1, x_2) = \frac{V_0}{\hbar^2}\delta(x_1 - x_2)\,\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$ (perturbazioni al 1° ordine).

3. Atomi

3.1 Introduzione

Hamiltoniana esatta per un sistema di atomi

Nello studio della struttura atomica, si adotta solitamente un sistema di riferimento centrato nel **centro di massa** del sistema. Data la grande differenza di massa tra i costituenti, tale punto coincide, con un'ottima approssimazione, con la posizione del nucleo.

Definizione 3.1 (Sistema Atomico). *Il sistema è costituito da un nucleo di carica $+Ze$ posto nell'origine e da Z elettroni di carica $-e$ situati alle posizioni $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_Z$. La distanza relativa tra due elettroni i e j è definita come $r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$, mentre r_i rappresenta la distanza dell'elettrone i-esimo dal nucleo.*

3.1.1 Hamiltoniana "Esatta"

L'Hamiltoniana del sistema, trascurando i termini di struttura fine (interazioni spin-orbita e correzioni relativistiche), è espressa dalla seguente relazione:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{Z} \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right) + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

In questa espressione, il secondo termine rappresenta l'interazione repulsiva elettrone-elettrone, indicata come $\hat{V}_{e-e}$. L'equazione di Schrödinger associata è:

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r}_1, w_1, \ldots, \mathbf{r}_Z, w_Z) = E\Psi(\mathbf{r}_1, w_1, \ldots, \mathbf{r}_Z, w_Z)$$

dove:

- w_i rappresenta la variabile di **spin** per l'elettrone i-esimo.
- E indica gli autovalori dell'energia totale dell'atomo.

A causa del termine di interazione $\hat{V}_{e-e}$, l'equazione non è risolvibile analiticamente in modo esatto. È necessario dunque ricorrere a metodi approssimati, focalizzando l'indagine prevalentemente sullo **stato fondamentale**.

3.2 Approssimazione "Radicalissima" (Senza Spin)

Approssimazione radicalissima di un atomo

In questa prima analisi, si introducono due assunzioni estremamente semplificative:

1. Si trascura completamente l'interazione elettrone-elettrone ($\hat{V}_{e-e} = 0$).
2. Si ignora l'esistenza dello spin elettronico.

Sotto queste ipotesi, l'Hamiltoniana si riduce alla somma di contributi indipendenti:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{Z} \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right) = \sum_{i=1}^{Z} \hat{h}(i)$$

dove ogni $\hat{h}(i)$ corrisponde all'Hamiltoniana di un atomo idrogenoide con carica nucleare Z. Gli autostati e gli autovalori per il singolo elettrone sono:

$$\hat{h}(i)\psi_{m_i,l_i,m_{li}}(\mathbf{r}_i) = \varepsilon_{m_i}\psi_{m_i,l_i,m_{li}}(\mathbf{r}_i)$$

Nota 3.1. *In questa trattazione viene utilizzato il simbolo m_i per indicare il numero quantico principale, solitamente indicato con n nella letteratura standard.*

La funzione d'onda di singola particella è data da:

$$\psi_{m_i,l_i,m_{li}}(\mathbf{r}_i) = R_{m_i,l_i}(r_i)Y_{l_i}^{m_{li}}(\theta_i,\phi_i)$$

con le energie associate pari a:

$$\varepsilon_{m_i} = Z^2\frac{E_g^H}{m_i^2} \quad ; \quad m_i = 1,2,3,\dots$$

dove $E_g^H = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \approx -13.6\text{eV}$ è l'energia dello stato fondamentale dell'idrogeno.

Poiché lo spin e il principio di esclusione vengono trascurati, lo stato fondamentale dell'atomo si ottiene ponendo tutti i Z elettroni nel livello energetico più basso ($m_i = 1$). L'energia totale risulta quindi:

$$E_g^{TOT}(Z) = Z\cdot\left(Z^2\cdot E_g^H\right) = Z^3E_g^H$$

3.2.1 Potenziale di Prima Ionizzazione

Sperimentalmente, la grandezza più accessibile è il **potenziale di prima ionizzazione** V^I, ovvero l'energia minima necessaria per rimuovere un elettrone dall'atomo neutro.

Definizione 3.2 (Potenziale di Ionizzazione)**.** *L'energia del sistema ionizzato (con $Z-1$ elettroni) è $E_{ion} = (Z-1)Z^2E_g^H$. Il potenziale di ionizzazione è dunque:*

$$V^I = E_{ion} - E_{neutro} = (Z-1)Z^2E_g^H - Z^3E_g^H = -Z^2E_g^H$$

Osservazione 3.1. *Il modello prevede che V^I cresca quadraticamente con Z (essendo $E_g^H < 0$, $-Z^2E_g^H$ è positivo). Per esempio, per $Z = 9$, si otterrebbe $V^I = -81E_g^H \approx 1101\text{eV}$.*

3.2.2 Confronto con l'Esperimento

I risultati di questo modello sono drasticamente errati, sia in termini di valori assoluti che di andamento qualitativo.

I dati sperimentali dell'energia di prima ionizzazione rivelano una struttura periodica:

- **Massimi locali:** In corrispondenza dei gas nobili (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn).
- **Minimi locali:** In corrispondenza dei metalli alcalini (Li, Na, K, Rb, Cs).

L'andamento quadratico previsto dal modello è incompatibile con la tavola periodica. Sperimentalmente, si osserva che $V^I(Z = 10, \text{Ne}) \gg V^I(Z = 11, \text{Na})$. Un elevato valore di V^I indica un'alta stabilità chimica, mentre un valore basso (tipico degli alcalini) indica la facilità con cui l'atomo può essere ionizzato.

3.3 Approssimazione Radicale con Principio di Pauli

Approssimazione radicale di atomo

Si prova ora a migliorare il modello includendo il **principio di esclusione di Pauli**, pur mantenendo l'ipotesi di interazione nulla $\hat{V}_{e-e} = 0$. In questo caso, ogni orbitale definito dalla terna (m_i, l_i, m_{li}) può ospitare al massimo due elettroni (uno per ogni stato di spin).

3.3.1 Schema dei Livelli e Degenerazione

Il riempimento dei livelli segue la degenerazione dell'atomo idrogenoide:

- $m = 1$**:** Stato $(0,0) \implies$ 1 orbitale $\times$ 2 spin $=$ 2 elettroni. Energia: $\varepsilon_1 = Z^2 E_g^H$.
- $m = 2$**:** Stati $(0,0), (1,1), (1,0), (1,-1) \implies$ 4 orbitali $\times$ 2 spin $=$ 8 elettroni. Energia: $\varepsilon_2 = \frac{Z^2}{4} E_g^H$.
- $m = 3$**:** 9 orbitali $\times$ 2 spin $=$ 18 elettroni. Energia: $\varepsilon_3 = \frac{Z^2}{9} E_g^H$.

Z	$E_g^{TOT}(Z)$	V^I (Energia di estrazione)
1	$Z^2 E_g^H$	$-E_g^H$
2	$2 \cdot Z^2 E_g^H$	$-Z^2 E_g^H = -4E_g^H$
3	$2Z^2 E_g^H + 1 \cdot \frac{Z^2}{4} E_g^H$	$-\frac{Z^2}{4} E_g^H = -\frac{9}{4} E_g^H$
$3 \leq Z \leq 10$	$2Z^2 E_g^H + (Z-2)\frac{Z^2}{4} E_g^H$	$-\frac{Z^2}{4} E_g^H$

Osservazione 3.2. *L'andamento risultante è di tipo "a dente di sega". La curva cresce quadraticamente per $Z = 1, 2$, crolla drasticamente a $Z = 3$ (Li), ricresce fino a $Z = 10$ (Ne) e crolla nuovamente a $Z = 11$ (Na).*

3.3.2 Analisi dei Risultati

Il modello con principio di Pauli è un passo avanti, ma presenta ancora criticità fondamentali:

1. **Struttura periodica incompleta:** Prevede correttamente che He e Ne siano "stabili" (fine del riempimento di un guscio m), ma fallisce con l'Argon ($Z = 18$), che nel modello non risulterebbe un gas nobile. Il crollo successivo al Ne verrebbe previsto a $Z = 29$ anziché $Z = 19$.
2. **Valori degli alcalini:** Sperimentalmente, i metalli alcalini hanno valori di V^I molto simili tra loro. Il modello invece prevede che crescano con Z^2.

3.3.3 Problemi Fondamentali e Conclusioni

Le discrepanze derivano da due mancanze principali:

- **Trascuratezza di $\hat{V}_{e-e}$:** Senza l'interazione tra elettroni si ignora l'**effetto di schermo**. Negli alcalini, l'elettrone esterno vede una carica nucleare efficace $Z_{eff} \approx +1$, poiché il nucleo è schermato dagli altri $Z - 1$ elettroni. Questo spiega perché V^I sia quasi costante per tali elementi.
- **Degenerazione in l:** In atomi multi-elettronici, l'energia ε dipende anche dal numero quantico azimutale l, non solo da m.

In conclusione, la teoria perturbativa risulta inadeguata e poco pratica per sistemi complessi. Risulta più efficace adottare l'**approssimazione di potenziale centrale**.

3.4 Approssimazione di potenziale centrale - Hartree

Approssimazione di potenziale centrale di un atomo

L'approssimazione di potenziale centrale rappresenta un passaggio fondamentale per la descrizione di atomi multi-elettronici. Essa consiste nel sostituire l'Hamiltoniana "esatta" del sistema con un'Hamiltoniana modello, espressa come somma di Hamiltoniane di singola particella.

L'Hamiltoniana esatta per un atomo con Z elettroni è data da:

$$\hat{H}_{\text{esatta}} = \sum_{i=1}^{Z} \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} \right) + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}}_{\hat{V}_{e-e}}$$

dove il termine $\hat{V}_{e-e}$ rappresenta l'interazione repulsiva inter-elettronica, che rende il problema analiticamente insolubile. Nell'approssimazione di potenziale centrale, tale operatore viene semplificato definendo un'Hamiltoniana centrale $\hat{H}_c$:

$$\hat{H}_c = \sum_{i=1}^{Z} \hat{h}_c(i) \quad ; \quad \hat{h}_c(i) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2 \underbrace{- \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_i} + \hat{V}(r_i)}_{V_c(r_i)}$$

In questa formulazione, $\hat{V}(r_i)$ è un opportuno potenziale a particella singola che tiene conto, in media, della repulsione degli altri $Z-1$ elettroni.

Osservazione 3.3. *Il passaggio da $\hat{H}_{esatta}$ a $\hat{H}_c$ comporta due assunzioni principali:*

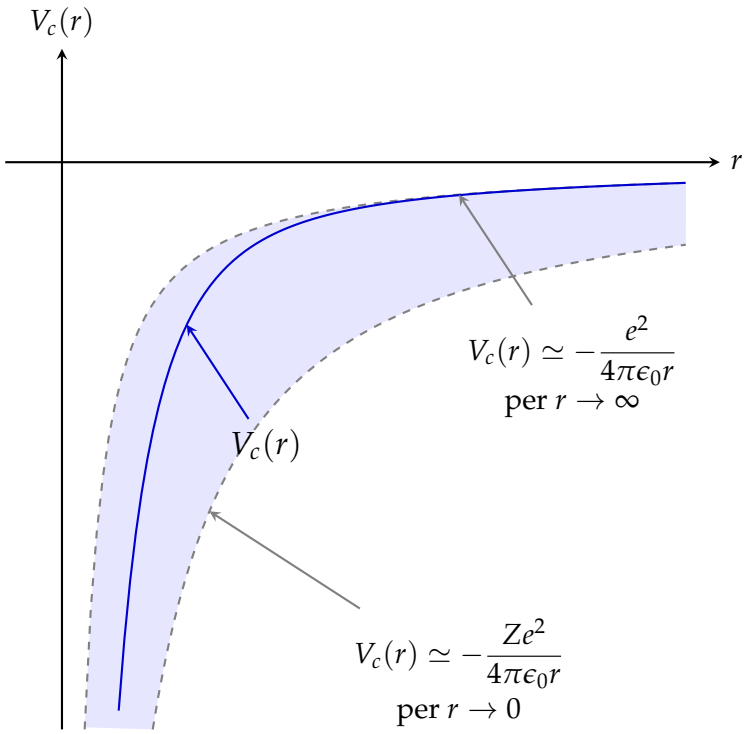
1. *Si assume che l'Hamiltoniana sia separabile in contributi di singola particella: $\hat{H}_c = \sum \hat{h}_c(i)$.*
2. *Si impone che il potenziale efficace $V(\mathbf{r}_i)$ possieda simmetria sferica, ovvero dipenda solo dalla distanza radiale: $V(\mathbf{r}_i) = V(r_i)$.*

3.4.1 Andamenti asintotici del potenziale efficace $V_c(r)$

Sebbene determinare la forma analitica esatta di $V_c(r)$ sia complesso, è possibile stabilire i suoi andamenti asintotici basandosi su considerazioni fisiche intuitive:

- **Per** $r \to 0$: $V_c(r) \simeq -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$. L'elettrone si trova molto vicino al nucleo e "vede" l'intera carica nucleare $+Ze$, poiché l'effetto di schermo degli altri elettroni diventa trascurabile.
- **Per** $r \to \infty$: $V_c(r) \simeq -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$. Grazie alla teoria variazionale, sappiamo che gli altri $Z-1$ elettroni schermano il nucleo. Un elettrone a grande distanza percepisce una carica efficace netta pari a $[+Z-(Z-1)]e = +e$.

Il potenziale centrale efficace $V_c(r)$ presenta dunque un andamento curvo che si colloca costantemente tra due iperboli di riferimento: il limite inferiore (più attrattivo) per piccoli raggi e il limite superiore (meno attrattivo) per grandi distanze.



3.4.2 Soluzione dell'equazione di singola particella

L'equazione agli autovalori per la singola particella è definita come:

$$\hat{h}f = \varepsilon f \quad \text{con} \quad \hat{h} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_c(r)$$

Poiché l'operatore $\hat{h}$ non agisce sulle coordinate di spin, la funzione d'onda totale può essere fattorizzata come $f = \psi(r,\theta,\phi)\cdot\chi_{m_s}$. La parte spaziale ψ deve soddisfare l'equazione di Schrödinger in coordinate sferiche:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right)\psi + V_c(r)\psi = \varepsilon\psi$$

Introducendo l'operatore momento angolare quadrato $\hat{L}^2$, l'equazione si riduce a:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2} + V_c(r)\right)\psi = \varepsilon\psi$$

È immediato osservare che le armoniche sferiche $Y_l^{m_l}(\theta,\phi)$ sono autofunzioni dell'operatore. Imponendo la separazione delle variabili $\psi(r,\theta,\phi) = R(r)Y_l^{m_l}(\theta,\phi)$ e definendo la funzione radiale ridotta $\chi(r) = rR(r)$, si ottiene l'equazione radiale (equivalente a un'equazione di Schrödinger unidimensionale):

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\chi(r)}{\mathrm{d}r^2} + \left[V_c(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}\right]\chi(r) = \varepsilon\chi(r)$$

Nota 3.2. *Il termine tra parentesi quadre rappresenta il* ***potenziale efficace*** $V_{eff}(r)$*, che include il potenziale elettrostatico* $V_c(r)$ *(attrattivo) e il potenziale centrifugo* $\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}$ *(repulsivo). Quest'ultimo cresce con* l *e tende ad allontanare l'elettrone dal nucleo, aumentandone l'energia.*

3.4.3 Conseguenze sul riempimento degli orbitali

Sebbene la trattazione formale sia analoga a quella dell'atomo di idrogeno, la presenza di $V_c(r)$ in luogo del potenziale puramente coulombiano introduce differenze cruciali:

1. La soluzione radiale $\chi(r)$ e gli autovalori ε dipendono esplicitamente sia dal numero quantico principale n che dal numero quantico orbitale l.
2. La **degenerazione in** l **viene rimossa**: a differenza dei sistemi idrogenoidi, stati con lo stesso n ma diverso l hanno energie differenti (ε_{nl}).
3. Gli autovalori ε_{nl} sono funzioni crescenti di n e di l. L'aumento con l è dovuto al fatto che, per l maggiori, l'elettrone è mediamente più lontano dal nucleo e subisce un maggiore effetto di schermo, risultando meno legato.

Definizione 3.3 (Orbitale Atomico)**.** *Si definisce orbitale atomico la funzione d'onda a singola particella caratterizzata dai numeri quantici* n, l, m_l, m_s*:*

$$\psi_{n,l,m_l,m_s}(\mathbf{r}, \sigma) = R_{nl}(r) Y_l^{m_l}(\theta, \phi) \chi_{m_s}$$

Il legame tra i numeri quantici rimane invariato: per un dato n*,* $l \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$*.*

Esempio 3.1. *L'ordinamento energetico per il riempimento degli orbitali (principio di Aufbau) segue generalmente la sequenza:*

$$1s \to 2s \to 2p \to 3s \to 3p \to 4s \to 3d \to 4p \to 5s \ldots$$

Si noti come il livello $4s$ *possa avere un'energia inferiore al* $3d$ *a causa della diversa penetrazione radiale e dell'effetto del potenziale centrifugo.*

3.4.4 Il metodo di Hartree

Metodo di Hartree

Il metodo di Hartree fornisce una procedura numerica per determinare un potenziale centrale $V_c(r)$ realistico in modo autoconsistente.

Nota 3.3. *Nel metodo originale di Hartree non si impone l'antisimmetria della funzione d'onda totale (prodotto di Hartree) e non si considerano esplicitamente i gradi di libertà di spin nel potenziale. Tuttavia, si rispetta il principio di Pauli limitando l'occupazione di ogni orbitale spaziale a due elettroni.*

L'algoritmo segue una procedura iterativa (Self-Consistent Field, SCF):

1. **Guess Iniziale**: Si scelgono delle funzioni d'onda di prova ψ_i^0 (es. orbitali idrogenoidi).

2. **Costruzione del Potenziale**: Si calcola il potenziale di Hartree per l'elettrone i-esimo generato dalla distribuzione di carica degli altri $Z-1$ elettroni:

$$\hat{V}_H(r_i) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j\neq i} \int \frac{\left|\psi_j^0(\mathbf{r}_j)\right|^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \mathrm{d}^3 r_j$$

   Per garantire la simmetria sferica, si effettua solitamente una media sferica del potenziale ottenuto.
3. **Risoluzione di Schrödinger**: Si risolve l'equazione $\hat{h}(i)\psi_i^1 = \varepsilon_i^1 \psi_i^1$ per ottenere nuove funzioni d'onda e autovalori.
4. **Iterazione**: Si utilizzano le nuove ψ_i^1 per ricalcolare il potenziale e si ripete il processo fino a quando la variazione tra due iterazioni successive è inferiore a una tolleranza prefissata (convergenza).

Osservazione 3.4. *A ogni iterazione, l'energia totale del sistema diminuisce fino a raggiungere un plateau in corrispondenza della soluzione autoconsistente.*

3.4.5 Il problema del double counting e cenni ad Hartree-Fock

Il problema del double counting e cenni ad Hartree-Fock

L'energia totale dell'atomo E_{TOT} non coincide semplicemente con la somma delle energie di singola particella $\sum \varepsilon_i$. Nell'integrale del potenziale di Hartree, il termine di interazione tra l'elettrone i e l'elettrone j (termine diretto J_{ij}) viene contato due volte: una volta nell'equazione per la particella i e una volta in quella per la particella j. La relazione corretta è:

$$E_{TOT} = \sum_{i=1}^{Z} \varepsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{Z} \sum_{j\neq i}^{Z} J_{ij}$$

Proposizione 3.1 (Teorema di Koopmans)**.** *Assumendo che gli orbitali rimangano invariati durante la ionizzazione (frozen orbital approximation), l'energia necessaria per rimuovere un elettrone da un livello k è approssimativamente pari all'autovalore ε_k.*

Il metodo di **Hartree-Fock (HF)** estende questa trattazione imponendo il principio di antisimmetrizzazione tramite il **Determinante di Slater**:

$$\Psi_{HF} = \frac{1}{\sqrt{Z!}} \begin{vmatrix} \psi_1(1) & \psi_2(1) & \dots \\ \psi_1(2) & \psi_2(2) & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}$$

Oltre ai termini diretti J, compaiono i termini di **scambio** K, che non hanno un analogo classico e sono responsabili di effetti fondamentali come la prima regola di Hund. Sebbene più accurati, i metodi HF rimangono una descrizione a particella singola e non tengono conto della correlazione elettronica istantanea.

3.5 Riempimento orbitali, simboli di termine e L-S vs j-j

Riempimento orbitali, simboli di termine e L-S vs j-j

Nell'ambito dell'approssimazione di potenziale centrale, i livelli energetici di singola particella sono del tipo $\varepsilon = \varepsilon_{n,l}$. L'energia totale degli Z elettroni nello stato fondamentale si ottiene riempiendo progressivamente i livelli di singola particella, partendo da quello a energia minore e rispettando rigorosamente il principio di esclusione di Pauli.

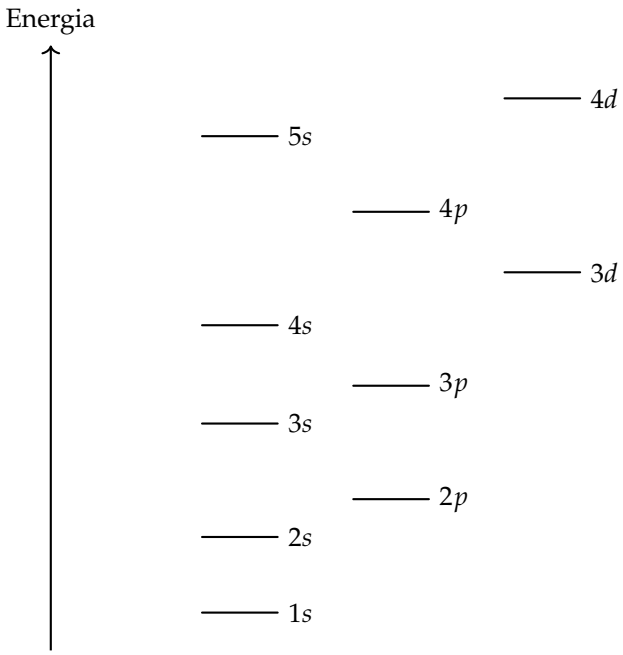


Figura 3.1: Schema qualitativo dell'ordinamento energetico degli orbitali atomici per atomi multi-elettronici in approssimazione di potenziale centrale. Si evince la deviazione dal modello idrogenoide, ad esempio con il livello $4s$ che risulta energeticamente inferiore al $3d$.

Per l'atomo di idrogeno ($Z = 1$), lo stato fondamentale è caratterizzato dai numeri quantici $n = 1$ e $l = 0$, corrispondenti alla configurazione elettronica $1s^1$. L'energia associata a questo stato è $E_g = -13.6\text{eV}$. Possiamo notare alcune caratteristiche che, pur essendo ovvie per l'atomo di idrogeno, assumeranno un'importanza cruciale per gli atomi a molti elettroni. Poiché l'unico elettrone possiede $l = 0$, il momento angolare orbitale totale (calcolato su tutti gli elettroni) al quadrato, definito come $\hat{L}^2 = \left(\sum_{i=1}^{Z} \hat{l}_i\right)^2$, si trova nell'autostato corrispondente all'autovalore $\hbar^2 L(L+1) = 0$, implicando che $L = 0$.

Parimenti, il momento angolare totale di spin si troverà nell'autostato corrispondente a $S = \frac{1}{2}$. Se consideriamo il momento angolare totale $\hat{J}^2 = (\hat{L} + \hat{S})^2$, la teoria generale della composizione dei momenti angolari stabilisce che i possibili valori del numero quantico J, i quali determinano gli autovalori $\hbar^2 J(J+1)$ di $\hat{J}^2$, sono compresi nel range:

$$J = |L + S|, \ldots, |L - S|$$

Nel caso dell'idrogeno, essendo $L = 0$ e $S = \frac{1}{2}$, si ottiene banalmente l'unico valore $J = \frac{1}{2}$.

Definizione 3.4 (Simbolo di Termine)**.** *Si definisce simbolo di termine relativo ad uno stato elettronico di un atomo la seguente notazione formale:*

$$^{2S+1}L_J$$

dove L è indicato con una lettera maiuscola secondo la convenzione spettroscopica: S se $L = 0$; P se $L = 1$; D se $L = 2$; F se $L = 3$, e così via alfabeticamente. Il termine $2S + 1$ rappresenta la molteplicità di spin.

Applicando questa definizione, nel caso dell'atomo di idrogeno nello stato fondamentale, il simbolo di termine è $^2S_{1/2}$.

Esempio 3.2 (Elio ($Z = 2$)). *Consideriamo l'atomo di Elio nello stato fondamentale. Per il principio di esclusione di Pauli, i due elettroni devono avere spin antiparalleli ($\uparrow\downarrow$), pertanto $S = 0$. Inoltre, trovandosi entrambi nello stato $1s$, si ha $l_1 = l_2 = 0$, da cui $L = 0$. Di conseguenza, $J = 0$. La configurazione elettronica è $1s^2$ e il simbolo di termine corrispondente è ${}^1S_0$.*

Osservazione 3.5. *Per il calcolo dei numeri quantici totali L, S e J, è fondamentale la seguente proprietà: **ogni sottoshell completamente riempita fornisce un contributo nullo ai momenti angolari totali** ($L = 0$, $S = 0$, $J = 0$). Ricordiamo che un fissato numero quantico principale n individua una shell, mentre la terna (n, l, m_l, m_s) individua uno stato in una sottoshell. Ad esempio, per $n = 1$ esiste solo la sottoshell $1s$, che risulta piena con 2 elettroni. Per $n = 2$, la sottoshell $2s$ si riempie con 2 elettroni, mentre la $2p$ con 6.*

Alla luce di questa osservazione, analizziamo il Litio ($Z = 3$). Lo stato fondamentale è descritto dalla configurazione $1s^2 2s^1$. Per determinare L, S e J è sufficiente considerare unicamente il singolo elettrone nel livello $2s$. Il simbolo di termine risulta pertanto identico a quello dell'idrogeno: ${}^2S_{1/2}$.

Per il Berillio ($Z = 4$), la configurazione elettronica è $1s^2 2s^2$. Avendo solo shell chiuse, il simbolo di termine è uguale a quello dell'Elio: ${}^1S_0$.

Consideriamo ora il Boro ($Z = 5$), avente configurazione $1s^2 2s^2 2p^1$. È evidente che $L = 1$ e $S = \frac{1}{2}$. I possibili valori di J sono:

$$J = \begin{cases} L + S = \frac{3}{2} \\ |L - S| = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Poiché l'approssimazione di potenziale centrale non prevede una dipendenza dell'energia da J, si ottengono due simboli di termine degeneri: ${}^2P_{3/2}$ e ${}^2P_{1/2}$.

3.5.1 Atomi con più elettroni nella stessa sottoshell: Il Carbonio

Atomi con più elettroni nella stessa sottoshell: Il Carbonio

Passiamo al Carbonio ($Z = 6$), la cui configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p^2$. In questo caso, vi sono molteplici modi per allocare i due elettroni negli orbitali $2p$. Essendo $l_1 = l_2 = 1$ e $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$, le regole di composizione dei momenti angolari (senza considerare per ora il principio di Pauli) fornirebbero:

- $L = 2, 1, 0$
- $S = 1, 0$

Le combinazioni di questi valori genererebbero i seguenti simboli di termine (escludendo J): ${}^1D, {}^3D, {}^1P, {}^3P, {}^1S, {}^3S$. In approssimazione di potenziale centrale, tutti questi termini risulterebbero energeticamente equivalenti. Tuttavia, calcolando il numero di stati totali per ciascun termine, avremmo:

- $(L = 2, S = 1) \rightarrow {}^3D$: $(2L + 1)(2S + 1) = 15$ stati degeneri
- $(L = 2, S = 0) \rightarrow {}^1D$: 5 stati
- $(L = 1, S = 1) \rightarrow {}^3P$: 9 stati
- $(L = 1, S = 0) \rightarrow {}^1P$: 3 stati
- $(L = 0, S = 1) \rightarrow {}^3S$: 3 stati
- $(L = 0, S = 0) \rightarrow {}^1S$: 1 stato

Questo produrrebbe un totale di 36 stati. In realtà, considerando l'indistinguibilità delle particelle e il principio di esclusione di Pauli, le combinazioni fisicamente accettabili per allocare 2 elettroni in 6 spin-orbitali disponibili ($2p$) sono date dal coefficiente binomiale:

$$\binom{6}{2} = 15 \text{ stati a disposizione}$$

La drastica riduzione del numero di stati implica che alcuni dei simboli di termine ipotizzati non possono esistere. Le autofunzioni comuni a $\hat{L}^2, \hat{L}_z, \hat{S}^2, \hat{S}_z$ devono essere globalmente antisimmetriche (determinante di Slater).

Ad esempio, consideriamo il termine ${}^3D$ ($L = 2, S = 1$). Per ottenere $M_L = 2$ è necessario che $m_{l1} = 1$ e $m_{l2} = 1$. Per ottenere $M_S = 1$ è necessario che $m_{s1} = \frac{1}{2}$ e $m_{s2} = \frac{1}{2}$. Di conseguenza, i due elettroni avrebbero tutti i numeri quantici identici, violando il principio di Pauli. Poiché alcuni stati di proiezione sono vietati, l'intero multipletto ${}^3D$ non esiste. Procedendo con la stessa logica per gli altri stati:

- ${}^1D$ ($L = 2, S = 0$): ammette spin opposti, quindi esiste e fornisce 5 stati validi.
- ${}^3P$ ($L = 1, S = 1$): per generare le proiezioni necessarie non è mai richiesto che tutti i numeri quantici coincidano, quindi esiste e fornisce 9 stati.

Avendo già totalizzato $5 + 9 = 14$ stati, ne manca solamente uno per raggiungere i 15 consentiti. L'unico termine singoletto residuo è il ${}^1S$. Pertanto, per il Carbonio ($Z = 6$), i soli simboli di termine permessi sono: ${}^1D$, ${}^3P$ e ${}^1S$.

3.5.2 Interazione Elettrone-Elettrone e Regole di Hund

Interazione Elettrone-Elettrone e Regole di Hund

Come precedentemente discusso, l'approssimazione di potenziale centrale prevede che l'energia dipenda esclusivamente dalla configurazione $\{n_i, l_i\}$, rendendo ${}^1D$,${}^3P$ e ${}^1S$ degeneri. L'evidenza sperimentale, tuttavia, mostra che i livelli energetici dipendono anche da L e S. Tale dipendenza scaturisce dalla "correzione non sferica", che tiene conto dell'interazione coulombiana repulsiva tra gli elettroni.

L'Hamiltoniana esatta del sistema (trascurando per ora l'interazione spin-orbita) è:

$$\hat{H} = \sum_i \left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r_i} \right) + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$

In approssimazione di potenziale centrale, scriviamo $\hat{H} = \hat{H}_c + \hat{H}'$, dove il termine perturbativo $\hat{H}' = \frac{1}{2}\sum \frac{e^2}{r_{ij}} - \sum V(r_i)$ rappresenta la correzione non sferica. Tale termine non commuta con i momenti angolari orbitali dei singoli elettroni, ma commuta con gli operatori totali $\hat{L}^2, \hat{S}^2, \hat{L}_z, \hat{S}_z$. L'effetto di questa correzione porta alla formulazione di regole empiriche, giustificabili quantomeccanicamente, per la determinazione dello stato fondamentale.

Teorema 3.2 (Prima Regola di Hund)**.** *Assegnata una configurazione elettronica, lo stato ad energia più bassa è quello caratterizzato dal valore massimo possibile del momento angolare di spin totale S.*

Motivazione. Questa regola riflette l'effetto dell'energia di scambio. Configurare gli elettroni con spin paralleli obbliga la componente spaziale della funzione d'onda ad essere antisimmetrica, riducendo la probabilità che gli elettroni si trovino vicini e minimiz-

zando così la repulsione coulombiana. Nel caso del Carbonio, questa regola individua immediatamente ^3P come termine dello stato fondamentale. □

Teorema 3.3 (Seconda Regola di Hund)**.** *Tra gli stati che massimizzano S (soddisfacendo la prima regola), quello ad energia minore è caratterizzato dal valore massimo possibile del momento angolare orbitale totale L.*

Motivazione. Analogamente alla prima regola, elettroni che orbitano nello stesso verso (massimizzando L) tendono ad incontrarsi meno frequentemente, riducendo ulteriormente l'interazione repulsiva interelettronica. □

3.5.3 Interazione Spin-Orbita e Terza Regola di Hund

Interazione Spin-Orbita e Terza Regola di Hund

Per completare la classificazione dello stato fondamentale introduciamo l'interazione spin-orbita. Per un sistema idrogenoide, l'Hamiltoniana di interazione spin-orbita ha la forma:

$$\hat{H}_{so} = \xi(r)\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$$

Per valutarne l'effetto, è conveniente effettuare un cambio di base, passando dalla rappresentazione disaccoppiata $|L, M_L, S, M_S\rangle$ alla base accoppiata $|L, S, J, M_J\rangle$, dove $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ è il momento angolare totale. Gli operatori $\hat{J}^2$ e $\hat{J}_z$ commutano infatti con $\hat{H}_{so}$.

La correzione ai livelli energetici al primo ordine perturbativo è:

$$\Delta E_{so} = \langle L, S, J, M_J | \, \xi(r)\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} \, | L, S, J, M_J \rangle = \frac{\hbar^2}{2}[J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)]\langle \xi(r) \rangle$$

Poiché l'elemento di matrice radiale è positivo ($\langle \xi(r) \rangle > 0$), si ottiene che:

- Se $J = L + \frac{1}{2} \Rightarrow \Delta E_{so} > 0$
- Se $J = L - \frac{1}{2} \Rightarrow \Delta E_{so} < 0$

Questo indica che lo stato a energia più bassa è quello che minimizza J. Per atomi multielettronici, in virtù del teorema di Wigner-Eckart, questa relazione si generalizza, portando alla formulazione della terza regola empirica.

Teorema 3.4 (Terza Regola di Hund)**.** *Fissati la configurazione elettronica e i valori di S ed L (dalle prime due regole), il valore di J che minimizza l'energia è:*

- *Il valore più basso possibile di J ($J = |L - S|$), se la sottoshell più esterna è riempita per meno della metà.*
- *Il valore più alto possibile di J ($J = L + S$), se la sottoshell più esterna è riempita per più della metà.*

Se la sottoshell è esattamente riempita a metà, la prima regola forza $L = 0$, pertanto J può assumere esclusivamente il valore S.

3.5.4 Esempi Pratici di Applicazione

Di seguito si riporta l'applicazione delle regole di Hund per la determinazione dello stato fondamentale di alcuni elementi del secondo periodo:

- **Boro ($Z = 5$):** Configurazione esterna $2p^1$. Sottoshell meno che semipiena, la terza regola fissa $J = 1/2$ come minimo. **Stato fondamentale:** ${}^2P_{1/2}$.
- **Carbonio ($Z = 6$):** Configurazione esterna $2p^2$. Dalla prima regola si ottiene ${}^3P$. Essendo la sottoshell meno che semipiena, il minimo è $J = 0$. **Stato fondamentale:** ${}^3P_0$.
- **Azoto ($Z = 7$):** Configurazione esterna $2p^3$. Si massimizza lo spin allocando un elettrone in ogni orbitale m_l $(1, 0, -1)$ con spin parallelo ($\uparrow$). Ne consegue $M_L = 1 + 0 - 1 = 0$, da cui $L = 0$. Avendo $S = 3/2$, l'unico valore permesso è $J = 3/2$. **Stato fondamentale:** ${}^4S_{3/2}$.
- **Ossigeno ($Z = 8$):** Configurazione esterna $2p^4$. Per massimizzare lo spin, due elettroni devono accoppiarsi in un orbitale, lasciandone due con spin parallelo, ottenendo $S = 1$ ($M_S = 1$). La somma degli m_l che massimizza L per questa configurazione fornisce $L = 1$, da cui il termine ${}^3P$. Essendo la shell più che semipiena, la terza regola prescrive di massimizzare J, portando a $J = 2$. **Stato fondamentale:** ${}^3P_2$.

Nota 3.4. *Analizzando il grafico dell'energia di prima ionizzazione dal Boro al Neon, si osserva una singolare flessione (calo) passando dall'Azoto all'Ossigeno. Questa apparente anomalia è facilmente spiegabile: nell'Azoto vi sono 3 elettroni in tre orbitali p distinti. Nell'Ossigeno, il quarto elettrone p è forzato ad accoppiarsi in un orbitale già occupato ($\uparrow\downarrow$). La repulsione coulombiana locale aumenta significativamente, rendendo energeticante più favorevole estrarre un elettrone dall'Ossigeno rispetto all'Azoto, sebbene la carica nucleare efficace Z sia maggiore.*

3.5.5 Accoppiamento L-S (Russell-Saunders) vs Accoppiamento j-j

Accoppiamento L-S (Russell-Saunders) vs Accoppiamento j-j

La discussione finora condotta si fonda sull'assunzione che le interazioni non sferiche (repulsione coulombiana tra gli elettroni) dominino in magnitudine rispetto alle correzioni spin-orbita. Questo regime perturbativo richiede di determinare prima gli stati autostati di $\hat{L}^2$ e $\hat{S}^2$ e, solo successivamente, di accoppiare **L** ed **S** in **J**. Questo schema è noto come **accoppiamento L-S** (o di Russell-Saunders) ed è generalmente valido per elementi leggeri ($Z \lesssim 40$).

Tuttavia, poiché l'energia associata all'interazione spin-orbita scala approssimativamente come Z^4, per atomi sufficientemente pesanti l'effetto spin-orbita diviene preponderante. In questo regime, lo schema gerarchico si inverte e si adotta l'**accoppiamento j-j**. Nel formalismo j-j, l'interazione spin-orbita accoppia fortemente il momento orbitale e di spin di ciascun singolo elettrone per formare un momento angolare totale di singola particella:

$$\hat{\mathbf{j}}_i = \hat{\mathbf{l}}_i + \hat{\mathbf{s}}_i$$

I livelli energetici si separano primariamente in base a j (il livello con $j = l - 1/2$ risulta a energia inferiore rispetto a $j = l + 1/2$). Solo in una fase successiva i vari vettori $\hat{\mathbf{j}}_i$ si accoppiano tra loro per formare il momento angolare totale $\hat{\mathbf{J}}$ dell'atomo.

Esempio 3.3 (Stagno ($Z = 50$) e Tellurio ($Z = 52$))**.** *Consideriamo lo Stagno, che possiede 2 elettroni esterni nella shell $5p$ (in modo analogo al Carbonio per la shell $2p$). A causa della forte interazione spin-orbita, il livello $5p$ si splitta in due sottolivelli: $j = 1/2$ (a energia minore) e $j = 3/2$ (a energia maggiore). I 2 elettroni di valenza andranno naturalmente ad occupare il livello energeticamente più favorevole $j = 1/2$.*
Poiché per lo stato $j = 1/2$ le proiezioni permesse m_j sono unicamente $+1/2$ e $-1/2$, per il principio di Pauli i due elettroni si accoppieranno in modo tale da fornire un momento totale $J = 0$. La configurazione in notazione j-j si scrive convenzionalmente come $(1/2, 1/2)_0$, oppure

$(p^2_{1/2})_0$. È interessante notare come il valore finale del momento totale dello stato fondamentale ($J = 0$) coincida con quello predetto dal metodo di accoppiamento L-S ($^3P_0$). Questo è un risultato strutturale generale per lo stato fondamentale degli atomi, sebbene la struttura eccitata sovrastante differisca profondamente nei due modelli.

3.6 Effetto Zeeman

Consideriamo un atomo a molti elettroni immerso in un campo magnetico **B** statico e uniforme. Come nel caso dell'atomo di idrogeno, è necessario distinguere tra effetto Zeeman normale ed effetto Zeeman anomalo.

Il primo si osserva quando il modulo del campo magnetico esterno $|\mathbf{B}|$ domina rispetto al campo magnetico interno all'atomo, condizione per cui l'azione di **B** sovrasta l'interazione spin-orbita. Si parla invece di effetto Zeeman anomalo nel limite opposto. Il regime intermedio presenta una maggiore complessità e non sarà oggetto di questa trattazione.

3.6.1 Ordini di grandezza dei campi

Per definire i due regimi, possiamo quantificare l'intensità del campo magnetico esterno:

- **Effetto Zeeman normale (campo forte):** Occorrono campi magnetici esterni di elevata intensità, tipicamente $|\mathbf{B}| \gg 1\,\mathrm{T}$. Sebbene la soglia esatta dipenda dal numero atomico Z, un campo $B_0 \simeq 10\,\mathrm{T}$ è da considerarsi sistematicamente in regime di campo forte.
- **Effetto Zeeman anomalo (campo debole):** Si verifica per campi magnetici deboli, tipicamente $|\mathbf{B}| \lesssim 1 \times 10^{-2}\,\mathrm{T}$.

3.6.2 Effetto Zeeman a campo forte (Paschen-Back)

Effetto Zeeman normale e limite di campo forte

Lo studio dell'effetto del campo magnetico forte (noto in letteratura come **effetto Paschen-Back** o limite di campo forte dell'effetto Zeeman) risulta agevole sia per l'atomo di idrogeno sia per gli atomi a molti elettroni. In questo regime, il campo magnetico esterno domina completamente sull'interazione spin-orbita, disaccoppiando **L** ed **S**. È dunque possibile trascurare la correzione spin-orbita al livello principale e considerare l'interazione:

$$\hat{H}_{\text{Zeeman}} = \sum_{i=1}^{Z} -\hat{\boldsymbol{\mu}}_i \cdot \mathbf{B} = \sum_{i=1}^{Z} \frac{e}{2m_e}(\hat{\mathbf{l}}_i + 2\hat{\mathbf{s}}_i) \cdot \mathbf{B}$$

Orientando l'asse z parallelamente alla direzione del campo magnetico, si ottiene $\hat{H}_{\text{Zeeman}} = \sum_{i=1}^{Z} \frac{eB_0}{2m_e}(\hat{l}_{zi} + 2\hat{s}_{zi})$, con $B_0 = |\mathbf{B}|$. Raccogliendo i termini, otteniamo l'hamiltoniana in funzione degli operatori momento angolare e spin *totali*:

$$\hat{H}_{\text{Zeeman}} = \frac{eB_0}{2m_e}(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)$$

Nota 3.5. *Se si considera, ad esempio, un atomo di ossigeno nel suo stato fondamentale $^3\mathrm{P}_2$ in presenza di un campo magnetico esterno forte, l'interazione spin-orbita diviene trascurabile rispetto all'energia Zeeman. Di conseguenza, il numero quantico J perde il suo ruolo dominante e ci si focalizza unicamente sulla molteplicità del termine spettroscopico ^{3}P, descritto dai numeri quantici disaccoppiati (L, M_L, S, M_S).*

In questo scenario, gli stati del sistema sono ben descritti dalla base di autofunzioni $|\{n_i l_i\}, L, M_L, S, M_S\rangle$. Si verifica immediatamente che queste sono anche autofunzioni dell'operatore $\hat{H}_{\text{Zeeman}}$:

$$\hat{H}_{\text{Zeeman}} |\{n_i l_i\}, L, M_L, S, M_S\rangle = \underbrace{\left(\frac{e\hbar}{2m_e}\right)}_{\mu_B} B_0 (M_L + 2M_S) |\{n_i l_i\}, L, M_L, S, M_S\rangle$$

Definizione 3.5 (Magnetone di Bohr). *La costante che quantifica il momento magnetico naturale dell'elettrone prende il nome di* Magnetone di Bohr*, indicato con il simbolo μ_B:*

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$$

Osservazione 3.6. *La presenza di un campo magnetico esterno forte rimuove, almeno parzialmente, la degenerazione quantistica associata ai numeri quantici M_L e M_S. È importante sottolineare che, sebbene non sia sempre possibile determinare analiticamente il livello energetico assoluto dell'atomo in assenza di campo magnetico, la separazione dei livelli (splitting) indotta dal campo è invece calcolabile in modo esatto.*

Esempio 3.4 (Atomo di Ossigeno, $Z = 8$). *Nel caso dell'atomo di ossigeno nel termine ^{3}P, i numeri quantici magnetici assumono i valori $M_L \in \{1, 0, -1\}$ e $2M_S \in \{2, 0, -2\}$. Le combinazioni lineari del termine $(M_L + 2M_S)$ determinano spostamenti energetici proporzionali a:*

$$M_L + 2M_S = \begin{cases} 3 & \\ 2 & \\ 1 & (\times 2) \\ 0 & (\times 3) \\ -1 & (\times 2) \\ -2 & \\ -3 & \end{cases}$$

Mentre in assenza di campo esterno il livello era 9 volte degenere, l'applicazione del campo forte produce uno splitting in 7 livelli distinti. Si nota una degenerazione residua: i livelli associati a $M_L + 2M_S = \pm 1$ rimangono 2 volte degeneri (ad esempio, il valore 1 è ottenuto sia per la combinazione $M_L = 1, 2M_S = 0$, sia per $M_L = -1, 2M_S = 2$). Parimenti il livello 0 presenta una degenerazione pari a 3.
La separazione energetica (splitting) tra due livelli adiacenti risulta:

$$\Delta E = \mu_B B_0$$

Assumendo il valore noto $\mu_B \simeq 5{,}788 \times 10^{-5}\,\text{eV/T}$ e considerando un tipico campo forte $B_0 \simeq 10\,\text{T}$, si deduce che la separazione energetica tra i livelli all'interno del multipletto rimane comunque una quantità molto piccola.

3.6.3 Effetto Zeeman anomalo (campo debole)

Effetto Zeeman anomalo

Quando il campo magnetico esterno è sufficientemente debole, si entra nel regime di effetto Zeeman anomalo. In tal caso, l'interazione dominante è quella spin-orbita, che deve essere

considerata prioritariamente. Riprendendo l'esempio dell'ossigeno ($Z = 8$), risulta ora fondamentale tenere conto del valore del momento angolare totale $J = 2$ e, più in generale, utilizzare la base definita dalle autofunzioni $|\{n_i l_i\}, L, S, J, M_J\rangle$.

Analogamente a quanto fatto per l'atomo di idrogeno, l'hamiltoniana di interazione magnetica può essere riscritta come:

$$\hat{H}_{\text{Zeeman}} = \frac{eB_0}{2m_e}(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z) = \frac{eB_0}{2m_e}(\hat{J}_z + \hat{S}_z)$$

Gli stati imperturbati $|\{n_i l_i\}, L, S, J, M_J\rangle$ sono rigorosamente autofunzioni dell'operatore $\hat{J}_z$, ma non di $\hat{S}_z$. Qualora si volesse applicare la teoria delle perturbazioni standard, sorgerebbe un ostacolo tecnico: gli stati di base sono degeneri rispetto al numero quantico M_J. Pertanto, la correzione richiederebbe in linea di principio la costruzione e la successiva diagonalizzazione di una matrice quadrata di dimensione $(2J+1) \times (2J+1)$, costituita dagli elementi di matrice:

$$\langle \{n_i l_i\}, L, S, J, M_J' | \hat{S}_z | \{n_i l_i\}, L, S, J, M_J \rangle$$

3.6.4 Teorema di Wigner-Eckart e Fattore di Landé

Teorema di Wigner-Eckart e Fattore di Landé

Teorema 3.5 (Applicazione del Teorema di Wigner-Eckart all'Effetto Zeeman)**.** *Esattamente come illustrato per l'atomo di idrogeno nei corsi di Meccanica Quantistica, il calcolo esplicito della matrice perturbativa non è strettamente necessario. Sfruttando la potenza del Teorema di Wigner-Eckart, è possibile dimostrare che la correzione energetica introdotta dall'effetto Zeeman dipende unicamente dai valori di aspettazione sulla diagonale:*

$$\Delta E = \langle \{n_i l_i\}, L, S, J, M_J | \hat{H}_{Zeeman} | \{n_i l_i\}, L, S, J, M_J \rangle$$

Il calcolo di questo elemento di matrice conduce direttamente al risultato finale:

$$\Delta E \simeq g_{LJS} \mu_B B_0 M_J \tag{3.1}$$

dove i valori ammessi per la proiezione del momento angolare totale sono $M_J = -J, \ldots, +J$.

Definizione 3.6 (Fattore di Landé)**.** *Il coefficiente adimensionale g_{LJS} introdotto nell'equazione (3.1) è noto come* Fattore di Landé *ed è dato da:*

$$g_{LJS} = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$$

Questa espressione è del tutto analoga a quella ottenuta per l'atomo di idrogeno, con l'unica ma sostanziale differenza che le variabili in gioco sono ora i numeri quantici totali *dell'atomo a molti elettroni (J, L, S) e non più quelli di singola particella.*

Osservazione 3.7. *Nota conclusiva: una volta noti i numeri quantici L, S e J a partire dal simbolo di termine atomico, si dispone di tutte le informazioni sufficienti per calcolare analiticamente lo splitting dei livelli energetici in presenza di un campo magnetico debole B_0.*

3.7 Esercizi

1. **16/10/2025 – es. 3** · Tutti i simboli di termine dell'azoto nello stato eccitato $1s^2 2s^2 2p^2 3p^1$.

2. **10/10/2023 – es. 3** · Tutti i simboli di termine dello ione N^- nello stato eccitato $1s^2 2s^2 2p^2 3p^2$.
3. **19/01/2023 – es. 1** · Valor medio di μ^2 sullo stato fondamentale del Ti ($4s^2 3d^2$) con le tre regole di Hund (schema LS).
4. **25/01/2024 – es. 1** · Modulo di μ^2 del Fe ($3d^6 4s^2$) in unità di μ_B con le regole di Hund.
5. **12/02/2024 – es. 1** · Potenziale di Hartree sul nucleo per lo ione Be^{2+} (funzioni idrogenoidi con $Z = 4$).
6. **21/01/2025 – es. 1** · Contributo di un'eccitazione elettronica ($[\mathrm{Ar}]\, 3d^9 4s\ {}^3D_3$, 25.4 meV sopra il fondamentale) al calore specifico per atomo del Ni a 3200 K (sistema a due livelli con degenerazioni atomiche).

4. Molecole

4.1 Approssimazione adiabatica

Approssimazione adiabatica per sistemi di particelle. Hamiltoniana e considerazioni sulle autofunzioni e gli autovalori.

Nello studio dei sistemi atomici, il problema elettronico viene solitamente affrontato nel sistema di riferimento del nucleo, il quale coincide approssimativamente con il centro di massa dell'atomo. Tuttavia, l'estensione dell'indagine a sistemi composti da più atomi — quali molecole, liquidi o solidi — richiede la trattazione esplicita sia della dinamica elettronica sia di quella nucleare, quest'ultima non più riconducibile a un caso banale.

Trascurando i contributi legati allo spin, l'Hamiltoniana di un sistema costituito da N_n nuclei e N_{el} elettroni assume la forma:

$$\hat{H} = \underbrace{\sum_{i=1}^{N_{el}} \frac{-\hbar^2}{2m_e}\nabla^2_{\mathbf{r}_i}}_{\hat{T}_{el}} + \underbrace{\sum_{\alpha=1}^{N_n} \frac{-\hbar^2}{2M_\alpha}\nabla^2_{\mathbf{R}_\alpha}}_{\hat{T}_n} - \underbrace{\sum_{i,\alpha} \frac{Z_\alpha e^2}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_\alpha|}}_{\hat{V}_{e-n}} + \underbrace{\sum_{i<j}^{N_{el}} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}}_{\hat{V}_{e-e}} + \underbrace{\sum_{\alpha<\beta}^{N_n} \frac{Z_\alpha Z_\beta e^2}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{R}_\alpha - \mathbf{R}_\beta|}}_{\hat{V}_{n-n}} \tag{4.1}$$

In questa espressione si distinguono i seguenti contributi:

- $\hat{T}_{el}$ e $\hat{T}_n$: Operatori energia cinetica rispettivamente per gli elettroni e per i nuclei.
- $\hat{V}_{e-n}$: Potenziale coulombiano attrattivo tra elettroni e nuclei.
- $\hat{V}_{e-e}$ e $\hat{V}_{n-n}$: Potenziali coulombiani repulsivi rispettivamente elettrone-elettrone e nucleo-nucleo.

> **Osservazione 4.1.** *Per quanto concerne la notazione delle coordinate, si adottano lettere minuscole e indici latini $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ per le posizioni elettroniche ($i = 1 \dots N_{el}$), e lettere maiuscole con indici greci $\mathbf{R}_\alpha = (X_\alpha, Y_\alpha, Z_\alpha)$ per le posizioni nucleari ($\alpha = 1 \dots N_n$).*

La soluzione dell'equazione di Schrödinger tempo-dipendente $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = \hat{H}\Psi$ sarà una funzione d'onda del tipo $\Psi(\mathbf{r}_1 \dots \mathbf{r}_{N_{el}}, \mathbf{R}_1 \dots \mathbf{R}_{N_n}, t) \equiv \Psi(r, R, t)$, dove r e R indicano collettivamente le coordinate elettroniche e nucleari. Di conseguenza, le autofunzioni dell'operatore Hamiltoniano $\hat{H}\Phi = E\Phi$ avranno la forma $\Phi = \Phi(r, R)$.

4.1.1 Separazione dei moti

Si può dimostrare che l'autofunzione totale $\Phi(r, R)$ può essere espressa attraverso uno sviluppo in serie del tipo:

$$\Phi(r, R) = \sum_i \psi_i(R)\chi_i^{el}(r|R) \tag{4.2}$$

dove $\psi_i(R)$ sono coefficienti dipendenti dalle coordinate nucleari e $\chi_i^{el}(r|R)$ rappresentano le autofunzioni della cosiddetta **Hamiltoniana elettronica** $\hat{H}_{el}$. Tale operatore è ottenuto dall'Hamiltoniana completa ipotizzando i nuclei "bloccati" in una configurazione fissa R. In questa condizione, il termine cinetico nucleare $\hat{T}_n$ è nullo, mentre il termine repulsivo nucleo-nucleo $\hat{V}_{n-n}$ agisce come una costante $c(R)$ che dipende parametricamente dalle posizioni.

> **Definizione 4.1** (Hamiltoniana elettronica)**.** *L'Hamiltoniana elettronica è definita come:*
>
> $$\hat{H}_{el} = \hat{T}_{el} + \hat{V}_{e-n} + \hat{V}_{e-e} + c(R)$$

Le relative autofunzioni soddisfano l'equazione:

$$\hat{H}_{el}\chi_i^{el}(r|R) = V_i(R)\chi_i^{el}(r|R)$$

Il simbolo $(r|R)$ evidenzia che χ_i^{el} è una funzione delle variabili r, ma dipende in modo parametrico dalla configurazione R. Analogamente, l'autovalore $V_i(R)$ è funzione della geometria nucleare. L'indice i riassume il set completo di numeri quantici del sistema elettronico.

4.1.2 L'approssimazione adiabatica o di Born-Oppenheimer

L'approssimazione di Born-Oppenheimer. Ipotesi del modello.

L'approssimazione di Born-Oppenheimer si fonda su due assunzioni fondamentali:

1. **Troncamento dello sviluppo:** Si restringe la somma in (4.2) al solo stato fondamentale elettronico ($i = 0$).
2. **Ipotesi adiabatica:** Si assume che, al variare della configurazione nucleare R, gli elettroni rimangano istantaneamente nel loro stato fondamentale, "seguendo" adiabaticamente il moto dei nuclei:
$$\Phi(r, R) \simeq \chi_0^{el}(r|R)\psi_0(R)$$

Nota 4.1. *In contesti differenti, il termine "nucleare" può essere sostituito dal sinonimo "ionico".*

4.1.3 Risoluzione dell'equazione nucleare

Risoluzione dell'equazione nucleare

Inserendo l'approssimazione $\Phi(r, R) \simeq \chi_0^{el}(r|R)\psi_0(R)$ nell'equazione agli autovalori completa si ottiene:

$$(\hat{T}_n + \hat{H}_{el})\left[\chi_0^{el}(r|R)\psi_0(R)\right] = E\chi_0^{el}(r|R)\psi_0(R)$$
$$\hat{T}_n\left(\chi_0^{el}(r|R)\psi_0(R)\right) + V_0(R)\chi_0^{el}(r|R)\psi_0(R) = E\chi_0^{el}(r|R)\psi_0(R)$$

dove si è sfruttato il fatto che $\hat{H}_{el}$ non contiene derivate rispetto a R.

Nota 4.2. *La **seconda approssimazione** consiste nel trascurare l'azione dell'operatore $\hat{T}_n$ sulla dipendenza parametrica di $\chi_0^{el}(r|R)$, ovvero:*

$$\hat{T}_n\left(\chi_0^{el}(r|R)\psi_0(R)\right) \approx \chi_0^{el}(r|R)\hat{T}_n\psi_0(R)$$

Sotto queste ipotesi, l'equazione si semplifica in:

$$\left(\hat{T}_n + V_0(R)\right)\psi_0(R) = E\psi_0(R)$$

La funzione $\psi_0(R)$ emerge dunque come autofunzione di una **Hamiltoniana nucleare** $\hat{H}_n = \hat{T}_n + V_0(R)$, dove l'autovalore elettronico $V_0(R)$ gioca il ruolo di un potenziale efficace (o superficie di energia potenziale) per i nuclei.

Osservazione 4.2. *Il pedice "0" in $\psi_0(R)$ indica che il sistema elettronico è nello stato fondamentale, ma non implica che lo sia il sistema nucleare. Risolvendo l'equazione per $\hat{H}_n$ si ottiene un intero spettro di stati nucleari $\psi_{0,j}$ con energie E_j. Spesso, per brevità, tale pedice viene omesso.*

4.1.4 Giustificazione fisica e scale temporali

L'approssimazione si basa sulla profonda discrepanza tra le masse nucleari ed elettroniche ($M/m_e \sim 10^3 \dots 10^5$). Poiché le forze coulombiane agenti sono di intensità comparabile, i nuclei risultano molto più lenti degli elettroni.

Considerando un modello armonico classico per entrambi i sistemi con costante elastica k simile, le frequenze caratteristiche sono $\omega_n = \sqrt{k/M}$ e $\omega_e = \sqrt{k/m_e}$. Il rapporto tra le scale temporali (periodi T) è:

$$\frac{T_e}{T_n} \sim \sqrt{\frac{m_e}{M}}$$

In termini di ordini di grandezza, i tempi tipici del moto elettronico sono dell'ordine dei **femtosecondi** (fs, 10^{-15}s), mentre quelli del moto nucleare sono dell'ordine dei **picosecondi** (ps, 10^{-12}s).

Esempio 4.1. *La validità dell'ipotesi (1) è corroborata dal fatto che l'energia necessaria per eccitare il sistema elettronico è tipicamente dell'ordine dell'elettronvolt (*1eV*). Una temperatura di circa* 10^4K *sarebbe necessaria per produrre eccitazioni termiche significative, rendendo lo stato fondamentale elettronico la configurazione dominante nella maggior parte delle condizioni sperimentali.*

Riassunto procedurale di Born-Oppenheimer:

1. Si risolve il problema elettronico a nuclei fissi per determinare $V_0(R)$.
2. Si utilizza $V_0(R)$ come potenziale per studiare la dinamica nucleare.

4.2 La molecola H_2^+

Descrizione della molecola di H_2^+

La molecola più semplice in assoluto è H_2^+, costituita da due nuclei identici e un solo elettrone. Non si tratta di una molecola neutra, bensì di uno ione molecolare.

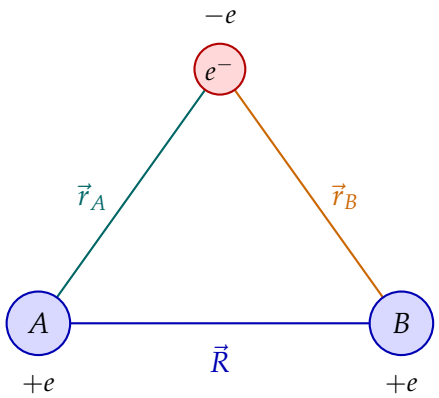


Figura 4.1: Schema geometrico della molecola H_2^+: il triangolo con i nuclei A, B e l'elettrone, con i vettori $\vec{R}$, $\vec{r}_A$ e $\vec{r}_B$.

Coerentemente con l'approssimazione adiabatica di Born-Oppenheimer, supponiamo che le posizioni dei due nuclei A e B siano assegnate. Di conseguenza, è fissata la loro distanza $|\mathbf{R}|$, con il vettore $\mathbf{R}$ orientato da B ad A. Fissiamo l'origine del sistema di riferimento lungo la direzione di $\mathbf{R}$, esattamente nel punto medio del segmento AB. In questo modo, la posizione del nucleo A è individuata dal vettore $\frac{\mathbf{R}}{2}$ e quella del nucleo B dal vettore $-\frac{\mathbf{R}}{2}$.

Trascurando gli effetti di struttura fine, l'hamiltoniana elettronica del sistema si scrive come:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2_{\mathbf{r}} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_A} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_B} + \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{R}|}}_{\text{costante per } \mathbf{R} \text{ assegnato}}$$

Osservazione 4.3. *Essendoci un solo elettrone, non è presente alcun termine di repulsione inter-elettronica $\hat{V}_{e-e}$. Questo rende il problema relativamente semplice da trattare. Poiché $\mathbf{r}_A = \mathbf{r} - \frac{\mathbf{R}}{2}$ e $\mathbf{r}_B = \mathbf{r} + \frac{\mathbf{R}}{2}$, una volta assegnato $\mathbf{R}$ l'unica variabile indipendente del sistema è la posizione dell'elettrone $\mathbf{r}$.*

L'equazione di Schrödinger stazionaria (equazione agli autovalori) assume la forma:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2_{\mathbf{r}} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_A} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_B} + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{R}|}\right)\Phi(\mathbf{r} \mid \mathbf{R}) = E\Phi(\mathbf{r} \mid \mathbf{R})$$

dove la dipendenza da $\mathbf{R}$ (fissato) nella funzione d'onda può essere sottintesa.

Si dimostra che questa equazione è risolubile numericamente a qualunque livello di precisione desiderato. Dunque, pur non possedendo una soluzione analitica chiusa in termini di funzioni elementari, è possibile determinare le autofunzioni Φ e gli autovalori E in modo esatto. Per le molecole più complesse, tuttavia, si renderanno necessarie approssimazioni anche solo per ottenere soluzioni numeriche. L'introduzione di tali approssimazioni sin dallo studio della molecola H_2^+ è fondamentale, in quanto permette di testarne la validità confrontandole con la soluzione numerica esatta, fornendo al contempo una profonda comprensione intuitiva della fisica dei legami molecolari.

4.2.1 Il metodo LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals)

Parita' dell'hamiltoniana $\hat{H}_{el}$

Osservazione 4.4. *Se consideriamo il limite $|\mathbf{R}| \to +\infty$, il sistema tenderà fisicamente ad assumere la configurazione di un atomo di idrogeno isolato più un protone. Poiché non vi è alcuna ragione fisica per privilegiare uno dei due nuclei rispetto all'altro, la funzione d'onda di qualsiasi molecola biatomica omonucleare (come H_2^+, H_2, N_2, O_2, ecc.) deve esibire una peculiare simmetria.*

Per formalizzare questa simmetria, analizziamo l'hamiltoniana elettronica di una generica molecola omonucleare con $2Z$ elettroni (per H_2^+ avremo un solo elettrone, ma il ragionamento è generale):

$$\hat{H}_{el} = \hat{T}_e + \hat{V}_{e-e} + \hat{V}_{e-n} + \hat{V}_{n-n}$$

Effettuiamo un'operazione di inversione spaziale delle coordinate elettroniche, scambiando $\mathbf{r}_i \to -\mathbf{r}_i$ per ogni elettrone i.

L'operatore energia cinetica rimane invariato:

$$\hat{T}_e = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\sum_i\left(\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_i^2}\right) \xrightarrow{\mathbf{r}_i \to -\mathbf{r}_i} \hat{T}_e$$

poiché la derivata seconda è pari rispetto all'inversione delle coordinate.

Anche il termine di repulsione elettrone-elettrone è simmetrico:

$$\hat{V}_{e-e} = \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \xrightarrow{\mathbf{r}_i \to -\mathbf{r}_i} \hat{V}_{e-e}$$

Il termine di repulsione nucleo-nucleo $\hat{V}_{n-n}$ dipende solo dalla distanza internucleare $\mathbf{R}$ ed è banalmente invariante. Resta da verificare il potenziale attrattivo elettrone-nucleo:

$$\hat{V}_{e-n} = -\sum_i \left(\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{Ai}} + \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{Bi}} \right)$$

Fissando l'attenzione su un singolo elettrone di coordinate (x, y, z) rispetto all'origine (punto medio tra i nuclei situati lungo l'asse z in $\pm\frac{R}{2}$), abbiamo:

$$r_A = \sqrt{x^2 + y^2 + \left(z - \frac{R}{2}\right)^2}$$
$$r_B = \sqrt{x^2 + y^2 + \left(z + \frac{R}{2}\right)^2}$$

Applicando l'inversione spaziale $(-x, -y, -z)$, le nuove distanze diventano:

$$\tilde{r}_A = \sqrt{(-x)^2 + (-y)^2 + \left(-z - \frac{R}{2}\right)^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + \left(z + \frac{R}{2}\right)^2} = r_B$$
$$\tilde{r}_B = \sqrt{(-x)^2 + (-y)^2 + \left(-z + \frac{R}{2}\right)^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + \left(z - \frac{R}{2}\right)^2} = r_A$$

I due termini si scambiano semplicemente di ruolo, mantenendo inalterata la loro somma. Di conseguenza, l'intera hamiltoniana elettronica $\hat{H}_{el}$ risulta invariante rispetto all'inversione spaziale. L'origine del sistema funge da centro di simmetria.

Definizione 4.2 (Operatore di parità)**.** *Definiamo l'operatore di parità spaziale $\hat{A}$ come l'operatore che inverte le coordinate elettroniche:*

$$\hat{A}\Psi(\mathbf{r} \mid \mathbf{R}) = \Psi(-\mathbf{r} \mid \mathbf{R})$$

Poiché $\hat{H}_{el}$ è invariante sotto inversione, $\hat{A}$ commuta con l'hamiltoniana ($[\hat{A}, \hat{H}_{el}] = 0$). Inoltre, applicando $\hat{A}$ due volte si ottiene l'identità ($\hat{A}^2 = I$), suggerendo che i suoi autovalori debbano essere ± 1. È quindi possibile trovare una base di autofunzioni comuni a $\hat{H}_{el}$ e $\hat{A}$, che saranno rispettivamente:

- **Simmetriche** (pari): $\Psi(\mathbf{r}) = \Psi(-\mathbf{r})$
- **Antisimmetriche** (dispari): $\Psi(\mathbf{r}) = -\Psi(-\mathbf{r})$

Data una generica autofunzione dell'energia $\Psi_E(\mathbf{r})$, si possono costruire queste autofunzioni simmetrizzate mediante combinazioni lineari del tipo $\Psi_E(\mathbf{r}) \pm \Psi_E(-\mathbf{r})$, da normalizzare opportunamente.

4.2.2 Costruzione delle autofunzioni per H_2^+

Costruzione delle autofunzioni per H_2^+. Modello LCAO.

Nel limite in cui la distanza internucleare diverge ($|\mathbf{R}| \to +\infty$), ci aspettiamo che l'elettrone si leghi a uno dei due nuclei per formare un atomo di idrogeno nel suo stato fondamentale, lasciando l'altro nucleo isolato. Per rispettare la centrosimmetria del sistema, l'elettrone deve risiedere con eguale probabilità sul nucleo A o sul nucleo B. Costruiamo dunque le nostre funzioni di prova ("trial functions") come combinazione lineare simmetrica e antisimmetrica degli orbitali atomici fondamentali $1s$:

$$\Phi(\mathbf{r} \mid \mathbf{R}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\psi_{1s}(r_A) \pm \psi_{1s}(r_B)\right]$$

Questa equazione rappresenta l'essenza del metodo **LCAO** (Linear Combination of Atomic Orbitals). L'orbitale molecolare è ottenuto come sovrapposizione lineare di orbitali atomici centrati sui rispettivi nuclei. La notazione $\psi_{1s}(r_A)$ indica l'autofunzione dello stato fondamentale dell'idrogeno, valutata rispetto alla distanza dal nucleo A:

$$\psi_{1s}(r_A) \propto e^{-\frac{r_A}{a_0}} = e^{-\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{R}/2|}{a_0}}$$

4.2.3 Stati Gerade e Ungerade

Stati Gerade e Ungerade

Analizziamo il comportamento delle due possibili combinazioni lineari:

Stato Gerade (Pari) La combinazione con il segno positivo è detta "gerade" (pari in tedesco) e indicata con il pedice g:

$$\Phi_g(\mathbf{r} \mid \mathbf{R}) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_{1s}(r_A) + \psi_{1s}(r_B)\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[e^{-\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{R}/2|}{a_0}} + e^{-\frac{|\mathbf{r}+\mathbf{R}/2|}{a_0}}\right]$$

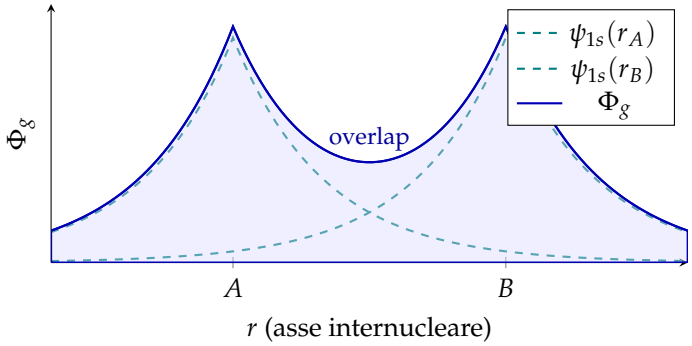


Figura 4.2: Stato gerade Φ_g: sovrapposizione costruttiva tra i due nuclei.

Stato Ungerade (Dispari) La combinazione con il segno negativo è detta "ungerade" (dispari in tedesco) e indicata con il pedice u:

$$\Phi_u(\mathbf{r} \mid \mathbf{R}) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_{1s}(r_A) - \psi_{1s}(r_B)\right]$$

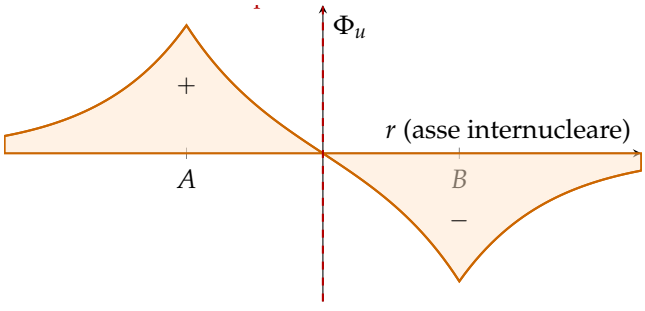


Figura 4.3: Stato ungerade Φ_u: piano nodale all'origine, picco positivo su A e negativo su B.

Normalizzazione e Integrale di Overlap Per valori finiti di $\mathbf{R}$, le funzioni appena definite non sono esattamente normalizzate. Valutiamo l'integrale del modulo quadro della funzione gerade:

$$\int |\Phi_g|^2 \, d\mathbf{r} = \frac{1}{2}\left[\int |\psi_{1s}(r_A)|^2 \, d\mathbf{r} + \int |\psi_{1s}(r_B)|^2 \, d\mathbf{r} + 2\int \psi_{1s}(r_A)\psi_{1s}(r_B) \, d\mathbf{r}\right]$$

Essendo gli orbitali atomici singolarmente normalizzati a 1, si ottiene:

$$\int |\Phi_g|^2 \, \mathrm{d}\mathbf{r} = 1 + I(R)$$
$$\int |\Phi_u|^2 \, \mathrm{d}\mathbf{r} = 1 - I(R)$$

dove abbiamo introdotto l'**integrale di overlap** $I(R)$:

$$I(R) = \int \psi_{1s}\left(\left|\mathbf{r} - \frac{\mathbf{R}}{2}\right|\right) \psi_{1s}\left(\left|\mathbf{r} + \frac{\mathbf{R}}{2}\right|\right) \mathrm{d}\mathbf{r}$$

Se $|\mathbf{R}| \to +\infty$, l'overlap tende a zero e le funzioni di base risultano già normalizzate (da cui il fattore iniziale $\frac{1}{\sqrt{2}}$).

4.2.4 Calcolo dell'Integrale di Overlap (Approfondimento)

> **Nota 4.3.** *I passaggi matematici in questa sezione illustrano il calcolo analitico dell'integrale di overlap, utile per derivare l'espressione esatta.*

Utilizzando l'espressione esplicita per l'orbitale $1s$:

$$\psi_{1s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi} a_0^{3/2}} e^{-\frac{r}{a_0}}$$

Per semplificare l'integrazione, è conveniente traslare il sistema di coordinate facendo coincidere l'origine con il nucleo A e orientando l'asse z lungo il vettore $\mathbf{R}$ in direzione di B. In questo sistema, l'integrale diventa:

$$I(R) = \frac{1}{\pi a_0^3} \int e^{-\frac{r}{a_0}} e^{-\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{R}|}{a_0}} \, \mathrm{d}\mathbf{r}$$

Sfruttando il teorema del coseno per esprimere la distanza tra $\mathbf{r}$ e $\mathbf{R}$:

$$|\mathbf{r} - \mathbf{R}| = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta}$$

e passando in coordinate sferiche, l'integrazione angolare sull'azimut restituisce 2π. L'integrale si fattorizza come:

$$I(R) = \frac{2}{a_0^3} \int_0^{+\infty} r^2 e^{-\frac{r}{a_0}} \underbrace{\left[\int_0^{\pi} e^{-\frac{\sqrt{r^2+R^2-2rR\cos\theta}}{a_0}} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta\right]}_{I_2(R)} \mathrm{d}r$$

Risolviamo prima l'integrale angolare $I_2(R)$ effettuando la sostituzione $x = \cos\theta \implies \mathrm{d}x = -\sin\theta \, \mathrm{d}\theta$:

$$I_2(R) = \int_{-1}^{1} e^{-\frac{\sqrt{r^2+R^2-2rRx}}{a_0}} \mathrm{d}x$$

Procediamo con un'ulteriore sostituzione: $U = \frac{\sqrt{r^2+R^2-2rRx}}{a_0}$. Differenziando, si ottiene $\mathrm{d}U = -\frac{rR}{a_0\sqrt{r^2+R^2-2rRx}} \mathrm{d}x$, da cui $\mathrm{d}x = -\frac{a_0^2}{rR} U \, \mathrm{d}U$. Gli estremi di integrazione diventano $\frac{|r-R|}{a_0}$ per $x = 1$ e $\frac{r+R}{a_0}$ per $x = -1$.

$$I_2(R) = \frac{a_0^2}{rR} \int_{\frac{|r-R|}{a_0}}^{\frac{r+R}{a_0}} U e^{-U} \, \mathrm{d}U$$

L'integrale notevole $\int Ue^{-U}\,dU = -e^{-U}(U+1)$ permette di valutare $I_2(R)$. Distinguendo i casi $r < R$ e $r > R$ per gestire il modulo assoluto nell'estremo inferiore, si calcola l'integrale radiale completo spezzandolo in $\int_0^R$ e $\int_R^{+\infty}$.

Al termine della lunga manipolazione algebrica, i termini complessi si elidono reciprocamente, lasciando un'espressione analitica compatta (inversa e adimensionale rispetto ad a_0):

$$I(R) = e^{-\frac{R}{a_0}}\left[\frac{1}{3}\left(\frac{R}{a_0}\right)^2 + \frac{R}{a_0} + 1\right]$$

Teorema 4.1 (Integrale di Overlap in unità atomiche). *Adottando le unità atomiche ($a_0 = 1$), l'integrale di overlap assume la forma fondamentale:*

$$I(R) = e^{-R}\left(1 + R + \frac{R^2}{3}\right)$$

4.2.5 Stima dell'Energia dello Stato Fondamentale

Stima dell'Energia dello Stato Fondamentale

Utilizziamo il principio variazionale per stimare l'energia dello stato fondamentale impiegando le trial functions normalizzate:

$$\tilde{\Phi}_{g,u} = \frac{1}{\sqrt{2(1 \pm I(R))}}\left[\psi_{1s}(r_A) \pm \psi_{1s}(r_B)\right]$$

L'energia attesa per lo stato gerade è:

$$E_g = \langle \tilde{\Phi}_g | \hat{H} | \tilde{\Phi}_g \rangle = \frac{\langle \Phi_g | \hat{H} | \Phi_g \rangle}{1 + I(R)}$$

Valutiamo il numeratore:

$$\langle \Phi_g | \hat{H} | \Phi_g \rangle = \frac{1}{2}\left[\langle \psi_{1s}(r_A) | \hat{H} | \psi_{1s}(r_A) \rangle + \langle \psi_{1s}(r_A) | \hat{H} | \psi_{1s}(r_B) \rangle + \text{h.c.}\right]$$

Per simmetria spaziale, definiamo i seguenti integrali fondamentali:

$$H_{AA} = \langle \psi_{1s}(r_A) | \hat{H} | \psi_{1s}(r_A) \rangle = H_{BB} \qquad \text{(Integrale di Coulomb)}$$
$$H_{AB} = \langle \psi_{1s}(r_A) | \hat{H} | \psi_{1s}(r_B) \rangle = H_{BA} \qquad \text{(Integrale di Scambio o Risonanza)}$$

Da cui si ricavano le energie degli stati gerade e ungerade:

$$E_g = \frac{H_{AA} + H_{AB}}{1 + I(R)} \qquad \text{e} \qquad E_u = \frac{H_{AA} - H_{AB}}{1 - I(R)}$$

Calcolo dell'Integrale di Coulomb (H_{AA}) Sostituendo l'operatore hamiltoniano, si ottiene:

$$H_{AA} = \langle \psi_{1s}(r_A) | \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_{\mathbf{r}}^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_A}}_{\hat{h}_A} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_B} + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 R} | \psi_{1s}(r_A) \rangle$$

Riconoscendo che $\hat{h}_A \psi_{1s}(r_A) = E_{1s}\psi_{1s}(r_A)$, dove $E_{1s} \approx -13.6$ eV è l'energia fondamentale dell'atomo di idrogeno:

$$H_{AA} = E_{1s} + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 R} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{|\psi_{1s}(\mathbf{r})|^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}|}\,d\mathbf{r}$$

Svolgendo l'integrazione e adottando le unità atomiche, si dimostra che:

$$H_{AA} = E_{1s} + e^{-2R}\frac{1+R}{R}$$

Evidenziamo che H_{AA} è pari all'energia imperturbata E_{1s} più un termine correttivo che decade esponenzialmente per $R \to +\infty$.

Calcolo dell'Integrale di Scambio (H_{AB}) Procedendo in maniera del tutto analoga per l'integrale misto, si ricava:

$$H_{AB} = I(R)\left(E_{1s} + \frac{1}{R}\right) - e^{-R}(1+R)$$

Anche in questo caso, l'espressione è composta da termini proporzionali all'overlap più una correzione asintotica.

4.2.6 Riepilogo dei Livelli Energetici e Grafici

Sostituendo le definizioni di H_{AA}, H_{AB} e $I(R)$ nelle espressioni delle energie attese e compiendo l'opportuna algebra, la differenza di energia rispetto allo stato limite isolato (E_{1s}) risulta essere (in unità atomiche):

$$E_g - E_{1s} = \frac{(1+R)e^{-2R} + e^{-R}\left(1 - \frac{2}{3}R^2\right)}{R\left[1 + e^{-R}\left(\frac{R^2}{3} + R + 1\right)\right]}$$

$$E_u - E_{1s} = \frac{(1+R)e^{-2R} - e^{-R}\left(1 - \frac{2}{3}R^2\right)}{R\left[1 - e^{-R}\left(\frac{R^2}{3} + R + 1\right)\right]}$$

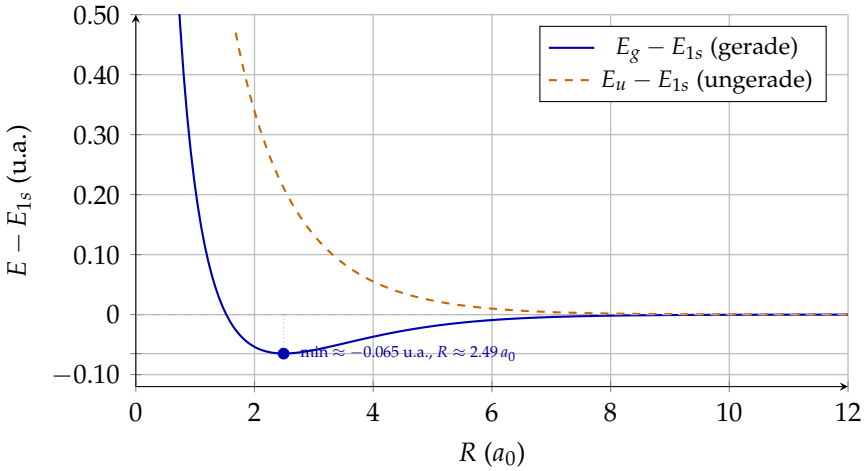


Figura 4.4: Curve di energia $E_g - E_{1s}$ (legante) ed $E_u - E_{1s}$ (antilegante) per H_2^+ in funzione della distanza internucleare R, nel metodo LCAO.

Osservazione 4.5. *La presenza di un minimo ad energia negativa per lo stato gerade dimostra analiticamente la stabilità dello ione molecolare H_2^+ rispetto alla sua dissociazione in idrogeno e protone. Si prevede quindi un'energia di legame teorica di ≈ 1.77 eV. Viceversa, lo stato ungerade è un orbitale **antilegante**, incapace di formare uno stato molecolare stabile.*

Il calcolo numerico esatto conferma la validità qualitativa del metodo LCAO, sebbene le misurazioni sperimentali esatte indichino una distanza di legame inferiore del 30% e un'energia di legame più forte (2.79 eV contro la stima variazionale LCAO di 1.77 eV). Queste discrepanze derivano dai limiti intrinseci del modello LCAO di base:

1. Per $R \to 0$, l'elettrone dovrebbe comportarsi come in uno ione elioide He^+ ($Z = 2$, stato $1s$). Il modello LCAO elementare non coglie l'aumento della carica nucleare efficace.
2. Per $R \to +\infty$, la perturbazione dominante è l'interazione tra la carica del protone e il momento di dipolo indotto sull'atomo di idrogeno neutro (interazione attrattiva che scala come $\sim \frac{1}{R^4}$), non inclusa nelle funzioni di base rigide che abbiamo utilizzato.

Densità di carica elettronica Per comprendere l'origine fisica del legame nello stato gerade, valutiamo la densità di carica elettronica $\rho(\mathbf{r}) = -e|\Psi(\mathbf{r})|^2$ nel punto medio tra i due nuclei (l'origine):

$$\rho_g(0) = \frac{-e}{2(1+I(R))}\left[\psi_{1s}\left(\frac{R}{2}\right) + \psi_{1s}\left(\frac{R}{2}\right)\right]^2 = -e\frac{2}{1+I(R)}\psi_{1s}^2\left(\frac{R}{2}\right)$$

Se non vi fosse alcun effetto molecolare (assumendo due "mezzi atomi" separati), la sovrapposizione classica della densità produrrebbe un valore nominale di $-e\psi_{1s}^2\left(\frac{R}{2}\right)$. Si osserva invece che la densità di carica originata dall'orbitale gerade al centro è strettamente maggiore:

$$\left|\rho_g(0)\right| > e\,\psi_{1s}^2\left(\frac{R}{2}\right)$$

Questa aumentata densità di carica intermedia "schermo" efficacemente la repulsione coulombiana tra i nuclei, stabilizzando la molecola. Nello stato ungerade, invece, la probabilità al centro è esattamente nulla ($\rho_u(0) = 0$), esponendo i nuclei alla massima forza repulsiva e portando ad uno stato instabile.

4.2.7 Momento Angolare e Notazione Spettroscopica

Momento Angolare e Notazione Spettroscopica

> **Osservazione 4.6.** *A differenza dei sistemi puramente atomici a simmetria sferica, le molecole biatomiche possiedono una direzione spaziale privilegiata definita dall'asse internucleare (che tipicamente si assume come asse z). L'hamiltoniana perde la simmetria sferica globale, dunque il momento angolare orbitale totale* $\mathbf{L}$ *non si conserva (*$[\hat{H}, \hat{L}^2] \neq 0$*). Tuttavia, permane una simmetria cilindrica rispetto all'asse z, implicando che la proiezione* $\hat{L}_z$ *si conservi.*

Definiamo m come il numero quantico associato a $\hat{L}_z$ (con autovalori $m\hbar$). Data la simmetria cilindrica e di riflessione, gli stati con numero quantico $\pm m$ sono energeticamente degeneri. In spettroscopia molecolare si introduce il numero quantico Λ:

$$\Lambda = |m|$$

Gli orbitali molecolari vengono classificati in base al valore di Λ, con una nomenclatura ispirata agli orbitali atomici (s, p, d):

- Se $\Lambda = 0 \implies$ orbitale σ
- Se $\Lambda = 1 \implies$ orbitale π
- Se $\Lambda = 2 \implies$ orbitale δ

Nel caso specifico della molecola H_2^+, le funzioni di prova LCAO sono state costruite a partire da orbitali atomici sferici $1s$ (per i quali $m = 0$). Essendo semplici combinazioni lineari di stati con $m = 0$, sia Φ_g che Φ_u possiedono autovalore 0 per $\hat{L}_z$, rendendoli di fatto degli stati σ.

Per la classificazione spettroscopica si utilizza una sintassi che include la natura legante, la simmetria spaziale e l'orbitale atomico di provenienza:

- Orbitale **legante**: $\sigma_g 1s$
- Orbitale **antilegante**: $\sigma_u^* 1s$ (l'asterisco $*$ marca usualmente l'antilegame in chimica).

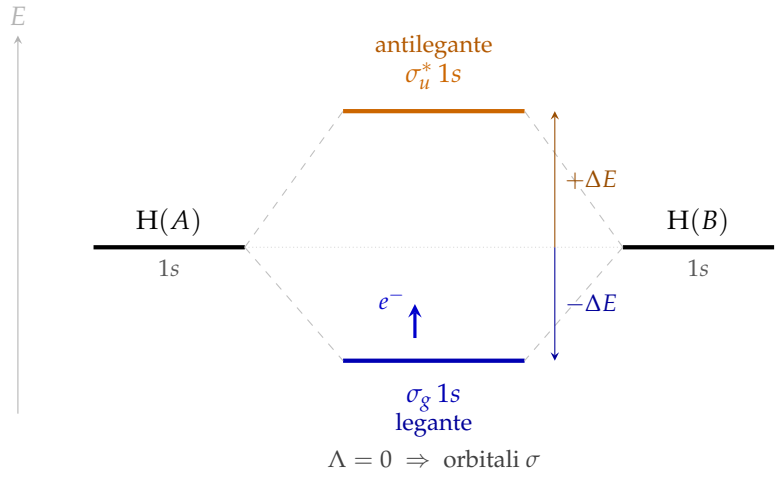


Figura 4.5: Diagramma degli orbitali molecolari (MO) per H_2^+. I livelli atomici $1s$ correlano con l'orbitale legante $\sigma_g\, 1s$ (stabilizzato) e l'antilegante $\sigma_u^*\, 1s$ (destabilizzato). L'unico elettrone occupa $\sigma_g\, 1s$.

4.3 Molecola di Idrogeno (H_2)

Descrizione della molecola di Idrogeno (H_2)

Consideriamo un sistema composto da due nuclei A e B, ciascuno con carica $+e$, posti a una distanza fissa R lungo l'asse orizzontale. Attorno ad essi orbitano due elettroni, indicati con 1 e 2, aventi carica $-e$. Definiamo $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$ come i vettori posizione degli elettroni rispetto a un'origine O posta nel punto medio tra i due nuclei. Le distanze elettrone-nucleo sono rappresentate dai vettori $\mathbf{r}_{A1}, \mathbf{r}_{B1}, \mathbf{r}_{A2}, \mathbf{r}_{B2}$, mentre la distanza interelettronica è data dal modulo del vettore $\mathbf{r}_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$.

Assumendo i nuclei fissi (approssimazione di Born-Oppenheimer) a una distanza $|\mathbf{R}|$ assegnata, l'Hamiltoniana elettronica del sistema in unità atomiche è scritta come:

$$\hat{H} = \underbrace{-\frac{\nabla_1^2}{2}}_{\hat{T}(1)} - \frac{1}{r_{A1}} - \frac{1}{r_{B1}} + \underbrace{-\frac{\nabla_2^2}{2}}_{\hat{T}(2)} - \frac{1}{r_{A2}} - \frac{1}{r_{B2}} + \underbrace{\frac{1}{r_{12}}}_{\hat{V}_{e-e}} + \frac{1}{R}$$

Per facilitare l'analisi, possiamo riscrivere l'operatore aggiungendo e sottraendo il termine $1/R$, ottenendo:

$$\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) - \frac{1}{R} + \hat{V}_{e-e}$$

dove $\hat{h}(i)$ rappresenta l'Hamiltoniana della molecola ionizzata H_2^+ per l'i-esimo elettrone ($i = 1, 2$):

$$\hat{h}(i) = \hat{T}(i) - \frac{1}{r_{Ai}} - \frac{1}{r_{Bi}} + \frac{1}{R}$$

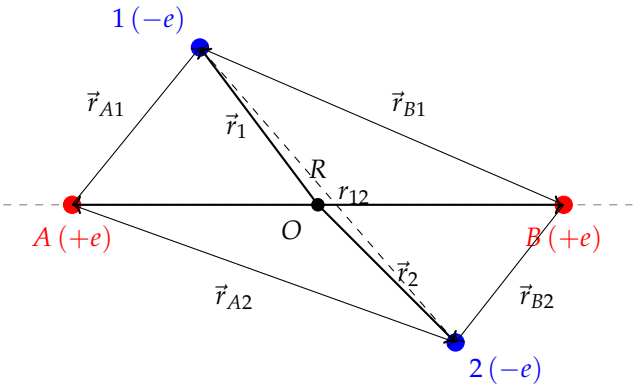


Figura 4.6: Sistema a due nuclei e due elettroni: i nuclei A e B (carica $+e$) sono separati da una distanza R lungo l'asse orizzontale. L'origine O è posta nel punto medio. Gli elettroni 1 e 2 (carica $-e$) sono descritti dai vettori posizione $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$. Sono inoltre indicate le distanze elettrone-nucleo ($\vec{r}_{A1}, \vec{r}_{B1}, \vec{r}_{A2}, \vec{r}_{B2}$) e la distanza interelettronica r_{12}.

Osservazione 4.7. *Nello studio dello stato fondamentale di H_2^+, l'energia corrispondente è stata approssimata tramite il metodo variazionale come:*

$$E_g = \frac{\langle \Phi_g(r) | \hat{h} | \Phi_g(r) \rangle}{\langle \Phi_g(r) | \Phi_g(r) \rangle}$$

dove la funzione di prova (LCAO) è definita come $\Phi_g(r) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_{1s}(r_A) + \psi_{1s}(r_B)]$. Sebbene sia possibile determinare la soluzione esatta per H_2^+, i passaggi successivi rimangono validi indipendentemente dal fatto che si utilizzi la Φ_g esatta o la sua approssimazione analitica.

4.3.1 Costruzione della Funzione d'Onda per H_2

Per descrivere il sistema a due elettroni della molecola H_2, adottiamo una procedura analoga a quella utilizzata per l'atomo di Elio. In quel caso, avevamo costruito la funzione d'onda di stato fondamentale a partire dalle funzioni idrogenoidi, imponendo la antisimmetria totale tramite lo stato di singoletto di spin:

$$\Psi_{100;100}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \chi_{0,0} \cdot \psi_{100}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

dove $\chi_{0,0} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)]$ è la parte di spin antisimmetrica.

Per la molecola H_2, utilizziamo come *trial function* il prodotto delle funzioni d'onda molecolari a singolo elettrone (Φ):

Definizione 4.3 (Funzione d'onda di prova per H_2)**.** *La funzione d'onda molecolare per lo stato fondamentale di H_2 è:*

$$\Phi_g(1,2) = \chi_{0,0}\, \Phi_g(1)\Phi_g(2)$$

dove $\Phi_g(i)$ indica che l'elettrone i occupa lo stato fondamentale "gerade" della molecola ionizzata H_2^+.

Nota 4.4. *Utilizziamo il simbolo Φ per le funzioni d'onda molecolari e ψ per quelle atomiche. Il pedice g (gerade) indica la parità pari rispetto all'inversione spaziale: $\Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = +\Phi(-\mathbf{r}_1, -\mathbf{r}_2)$.*

Poiché $\Phi_g(1,2)$ è il prodotto di due funzioni gerade, essa stessa risulta globale gerade.

4.3.2 Calcolo dell'Energia di Stato Fondamentale

L'energia dello stato fondamentale di H_2 viene stimata come il valore d'attesa dell'Hamiltoniana completa:

$$E_g(H_2) = \frac{\langle \Phi_g(1,2) | \hat{H} | \Phi_g(1,2) \rangle}{\langle \Phi_g(1,2) | \Phi_g(1,2) \rangle}$$

Poiché l'operatore $\hat{H}$ non dipende dallo spin, la parte spinoriale $\chi_{0,0}$ si fattorizza e, essendo normalizzata, fornisce un contributo unitario. Per comodità, normalizziamo preventivamente le funzioni spaziali $\Phi_g(i)$ includendo l'integrale di overlap $I(R)$:

$$\Phi_g(i) = \frac{1}{\sqrt{2(1+I(R))}} [\psi_{1s}(r_{Ai}) + \psi_{1s}(r_{Bi})]$$

L'espressione dell'energia si scompone in tre contributi principali:

$$E_g(H_2) = \underbrace{\langle \Phi_g(1)\Phi_g(2) | \hat{h}(1) + \hat{h}(2) | \Phi_g(1)\Phi_g(2) \rangle}_{A} + \\ - \underbrace{\langle \Phi_g(1)\Phi_g(2) | \frac{1}{R} | \Phi_g(1)\Phi_g(2) \rangle}_{B} + \underbrace{\langle \Phi_g(1)\Phi_g(2) | \frac{1}{r_{12}} | \Phi_g(1)\Phi_g(2) \rangle}_{C}$$

Analizzando i singoli termini:

- **Termine A**: Per simmetria di scambio tra gli elettroni, si ottiene $2 \langle \Phi_g(1) | \hat{h}(1) | \Phi_g(1) \rangle = 2E_g(H_2^+)$.
- **Termine B**: Essendo $1/R$ una costante rispetto alle coordinate elettroniche, il termine si riduce semplicemente a $1/R$.
- **Termine C**: Rappresenta l'integrale di repulsione interelettronica (integrale diretto):

$$C = \iint \mathrm{d}\mathbf{r}_1 \, \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \, \frac{|\Phi_g(1)|^2 |\Phi_g(2)|^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$$

L'energia finale è dunque:

Osservazione 4.8.

$$E_g(H_2) = 2E_g(H_2^+) - \frac{1}{R} + \iint \mathrm{d}\mathbf{r}_1 \, \mathrm{d}\mathbf{r}_2 \, \frac{|\Phi_g(1)|^2 |\Phi_g(2)|^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$$

Il termine C è più complesso rispetto al caso dell'elio poiché le funzioni d'onda sono "a due centri" e dipendono esplicitamente dalla distanza internucleare R.

4.3.3 Stabilità e Confronto Sperimentale

Per valutare la stabilità molecolare, analizziamo la differenza di energia $\Delta E = E_g - 2E_{1s}$, dove $2E_{1s} = -1$ u.a. rappresenta l'energia di due atomi di idrogeno isolati. La curva di potenziale risultante mostra un minimo stabile, simile a quello di H_2^+.

Esempio 4.2. *Il modello teorico prevede correttamente la stabilità della molecola H_2. I risultati numerici indicano:*

- ***Distanza di equilibrio**: $R_0 \approx 1.5$ a.u. (≈ 0.8 Å), in ottimo accordo con il valore sperimentale $R_{exp} \approx 0.74$ Å.*
- ***Energia di dissociazione**: $D_0 \approx 2.68$ eV, valore significativamente inferiore rispetto al dato sperimentale $D_{exp} \approx 4.75$ eV.*

L'errore nell'energia di legame suggerisce che la funzione d'onda utilizzata, seppur qualitativamente corretta, sovra-approssima il sistema. Per migliorare la descrizione, esploreremo in seguito il **metodo di Heitler-London** (o del legame di valenza).

4.4 H_2 e altri approcci

H_2 e altri approcci

Nell'approccio precedentemente descritto, il ruolo chiave è svolto dagli **orbitali molecolari** (MO) di singola particella, costruiti come combinazioni lineari di orbitali atomici (LCAO). Per tale ragione, questo schema è noto come **metodo MO-LCAO**.

Un metodo alternativo consiste nel non partire dagli orbitali molecolari, bensì da due atomi di idrogeno isolati, ragionando inizialmente nel limite di grande separazione internucleare $R \to +\infty$, in analogia a quanto fatto per lo ione H_2^+.

Osservazione 4.9. *Nel caso dello ione H_2^+, il limite $R \to +\infty$ prevedeva la formazione di un atomo di idrogeno e di un protone isolato. Nel caso della molecola H_2, il limite è più intuitivo: si ottengono due atomi di idrogeno neutri, uno nel centro A e uno nel centro B.*

Tuttavia, la presenza di due elettroni introduce la necessità di rispettare il principio di esclusione di Pauli: la funzione d'onda totale deve essere antisimmetrica per scambio degli indici dei due elettroni.

4.4.1 Il metodo di Heitler-London

Il metodo di Heitler-London

Senza imporre inizialmente vincoli di simmetria o considerare lo spin, nel limite $R \to +\infty$ la funzione d'onda spaziale di due atomi isolati può essere scritta come:

$$\Phi(1,2) = \psi_{1s}(r_{A1}) \cdot \psi_{1s}(r_{B2})$$

Imponendo l'antisimmetria totale rispetto allo scambio dei due elettroni e considerando uno **stato di singoletto** (spin nullo), la parte spaziale deve risultare simmetrica:

Definizione 4.4 (Funzione d'onda di Heitler-London)**.** *La funzione d'onda per lo stato fondamentale di singoletto è data dal prodotto della parte di spin $\chi_{0,0}$ e della combinazione spaziale simmetrica normalizzata:*

$$\Phi(1,2) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)]}_{\chi_{0,0}} \cdot N_+ \left[\psi_{1s}(r_{A1})\psi_{1s}(r_{B2}) + \psi_{1s}(r_{A2})\psi_{1s}(r_{B1})\right]$$

dove N_+ è la costante di normalizzazione spaziale.

Nota 4.5. *Esiste anche uno **stato di tripletto** con parte spaziale antisimmetrica:*

$$\Phi_{trip}(1,2) = \chi_{1,m_S} \cdot N_- \left[\psi_{1s}(r_{A1})\psi_{1s}(r_{B2}) - \psi_{1s}(r_{A2})\psi_{1s}(r_{B1})\right]$$

Tuttavia, il calcolo energetico mostra che tale stato risulta sempre antilegante.

Definita la parte spaziale $\Phi_+(1,2) = \psi_{1s}(r_{A1})\psi_{1s}(r_{B2}) + \psi_{1s}(r_{A2})\psi_{1s}(r_{B1})$, il suo prodotto scalare si sviluppa come:

$$\begin{aligned}\langle\Phi_+|\Phi_+\rangle = &\langle\psi_{1s}(r_{A1})\psi_{1s}(r_{B2})|\psi_{1s}(r_{A1})\psi_{1s}(r_{B2})\rangle + \langle\psi_{1s}(r_{A1})\psi_{1s}(r_{B2})|\psi_{1s}(r_{A2})\psi_{1s}(r_{B1})\rangle \\ &+ \langle\psi_{1s}(r_{A2})\psi_{1s}(r_{B1})|\psi_{1s}(r_{A1})\psi_{1s}(r_{B2})\rangle + \langle\psi_{1s}(r_{A2})\psi_{1s}(r_{B1})|\psi_{1s}(r_{A2})\psi_{1s}(r_{B1})\rangle\end{aligned}$$

I termini diagonali valgono 1, mentre ciascun termine incrociato dà per fattorizzazione:

$$\langle\psi_{1s}(r_{A1})|\psi_{1s}(r_{B1})\rangle\,\langle\psi_{1s}(r_{B2})|\psi_{1s}(r_{A2})\rangle = I \cdot I = I^2$$

dove $I = \langle\psi_{1s}(r_A)|\psi_{1s}(r_B)\rangle$ è l'integrale di overlap tra gli orbitali atomici sui due centri. Ne consegue:

$$\langle\Phi_+|\Phi_+\rangle = 1 + I^2 + I^2 + 1 = 2(1 + I^2)$$

Essendo la parte di spin già normalizzata ($\langle\chi_{0,0}|\chi_{0,0}\rangle = 1$), la costante di normalizzazione è $N_+ = \frac{1}{\sqrt{2(1+I^2)}}$. La funzione d'onda di Heitler-London (HL) normalizzata assume dunque la forma:

$$\Phi(1,2) = \chi_{0,0}\frac{1}{\sqrt{2(1+I^2)}}\left[\psi_{1s}(r_{A1})\psi_{1s}(r_{B2}) + \psi_{1s}(r_{A2})\psi_{1s}(r_{B1})\right]$$

Nel limite $R \to +\infty$, dove $I \to 0$, il fattore di normalizzazione spaziale si riduce al consueto $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Analogamente per il tripletto si ha $N_- = \frac{1}{\sqrt{2(1-I^2)}}$.

4.4.2 Stima dell'energia nel metodo HL

L'energia della molecola H_2 è data dal valore di aspettazione dell'Hamiltoniana $\hat{H}$:

$$\hat{H} = \underbrace{\hat{T}_1 - \frac{1}{r_{A1}} - \frac{1}{r_{B1}}}_{\hat{h}(1)} + \underbrace{\hat{T}_2 - \frac{1}{r_{A2}} - \frac{1}{r_{B2}}}_{\hat{h}(2)} + \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{R}$$

Sviluppando il calcolo (dove la parte di spin si fattorizza a 1), si ottengono contributi di tipo diretto e di scambio. Definiamo l'integrale **diretto** J e l'integrale di **scambio** K:

$$\begin{aligned}J &= \iint \mathrm{d}\mathbf{r}_1\,\mathrm{d}\mathbf{r}_2\,|\psi_{1s}(r_{A1})|^2|\psi_{1s}(r_{B2})|^2\left(\frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{B1}} - \frac{1}{r_{A2}}\right) \\ K &= \iint \mathrm{d}\mathbf{r}_1\,\mathrm{d}\mathbf{r}_2\,\psi_{1s}(r_{A1})\psi_{1s}(r_{B2})\psi_{1s}(r_{A2})\psi_{1s}(r_{B1})\left(\frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{B1}} - \frac{1}{r_{A2}}\right)\end{aligned}$$

Il risultato finale per l'energia dello stato fondamentale è:

$$E(H_2) = 2E_{1s} + \frac{1}{R} + \frac{J+K}{1+I^2} \implies E - 2E_{1s} = \frac{1}{R} + \frac{J+K}{1+I^2}$$

Al contrario, per lo stato di tripletto si otterrebbe $E - 2E_{1s} = \frac{1}{R} + \frac{J-K}{1-I^2}$.

Poiché K risulta negativo, la curva dell'energia presenta un minimo di profondità D_e alla distanza di equilibrio R_0. I valori stimati dal metodo HL sono $R_0 \approx 0.87$Å e $D_e \approx 3.14$eV.

Osservazione 4.10. *Sebbene il metodo HL sia più accurato dell'MO-LCAO per l'idrogeno, per molecole più complesse l'approccio MO-LCAO è generalmente preferito per la sua semplicità di estensione e per la migliore descrizione degli orbitali molecolari delocalizzati.*

4.4.3 Confronto e approccio variazionale

Confronto modello HL e approccio variazionale per atomo di idrogeno

Analizziamo la funzione d'onda spaziale dello stato fondamentale nel metodo MO-LCAO:

$$\begin{aligned}\Phi_{MO} &= C\left[\psi_{1s}(r_{A1}) + \psi_{1s}(r_{B1})\right]\left[\psi_{1s}(r_{A2}) + \psi_{1s}(r_{B2})\right] \\ &= C\Big[\underbrace{\psi_{1s}(r_{A1})\psi_{1s}(r_{A2}) + \psi_{1s}(r_{B1})\psi_{1s}(r_{B2})}_{\Phi_{ion}} + \underbrace{\psi_{1s}(r_{A1})\psi_{1s}(r_{B2}) + \psi_{1s}(r_{B1})\psi_{1s}(r_{A2})}_{\Phi_{cov}}\Big]\end{aligned}$$

Dove:

- Φ_{ion} rappresenta la **componente ionica** (entrambi gli elettroni su un unico nucleo, es. $H^- H^+$).
- Φ_{cov} rappresenta la **componente covalente** (elettroni condivisi, limite corretto per $R \to +\infty$).

Il metodo MO-LCAO assegna lo stesso peso alle due componenti, il che porta a un comportamento errato nel limite di dissociazione ($R \to \infty$). Il metodo di Heitler-London, invece, considera solo la parte covalente.

Per ottenere un risultato ottimale, si utilizza un metodo variazionale introducendo un parametro λ che mescoli lo stato fondamentale $\Phi_A = \Phi_g(1)\Phi_g(2)$ e lo stato eccitato $\Phi_B = \Phi_u(1)\Phi_u(2)$:

$$\Phi_T(1,2) = \Phi_A + \lambda\Phi_B = (1+\lambda)\Phi_{ion} + (1-\lambda)\Phi_{cov}$$

Il rapporto tra i pesi delle componenti è espresso da $q = \frac{1+\lambda}{1-\lambda}$.

Metodo	q (peso ionico)	D_e [eV]
Heitler-London	0	3.14
Variazionale ($\partial E/\partial\lambda = 0$)	0.2	≈ 4.0
MO-LCAO	1	2.69
Sperimentale	-	4.75

Tabella 4.1: Confronto tra i diversi approcci per la molecola H_2. Si noti che il valore di equilibrio sperimentale è $R_0 = 0.74$Å.

Nota 4.6. *Nessuno di questi metodi raggiunge perfettamente il valore sperimentale perché non includono le* ***forze di Van der Waals*** *(interazione dipolo-dipolo indotto), che scalano come* $1/R^6$.

4.4.4 Simboli di termine molecolari

Per le molecole biatomiche, si introducono i simboli di termine in analogia al caso atomico ${}^{2S+1}L_J$. Il numero quantico rilevante è la proiezione del momento angolare sull'asse z: $\Lambda = |M_L|$.

- $\Lambda = 0 \to \Sigma$
- $\Lambda = 1 \to \Pi$

- $\Lambda = 2 \rightarrow \Delta$

Per H_2, partendo da orbitali $1s$ ($\lambda = 0$), abbiamo $\Lambda = \Sigma$. Lo stato fondamentale è un singoletto di parità *gerade*, quindi il simbolo è ${}^1\Sigma_g$ (per lo ione H_2^+, con $S = 1/2$, è ${}^2\Sigma_g^+$).

4.4.5 Simmetria di riflessione

L'Hamiltoniana di una molecola biatomica è invariante per riflessione rispetto a piani contenenti l'asse di legame z (es. piani xz o yz).

$$\begin{cases} \Psi(x,y,z) = \pm\Psi(-x,y,z) \\ \Psi(x,y,z) = \pm\Psi(x,-y,z) \end{cases}$$

Questa simmetria è indicata con un esponente $(+)$ o $(-)$. Le funzioni d'onda costruite da orbitali $1s$ (che hanno forma $\exp\left(-\sqrt{x^2+y^2+(z-a)^2}\right)$) sono invarianti per queste riflessioni, portando a stati di tipo ${}^1\Sigma_g^+$ o ${}^3\Sigma_u^+$.

4.5 Riempimento livelli molecolari

Per comprendere la struttura elettronica delle molecole, è utile richiamare brevemente la procedura utilizzata per gli atomi. Negli atomi idrogenoidi, i livelli a singolo elettrone sono descritti dalle funzioni d'onda note analiticamente:

$$\Psi_{n,l,m}(r,\theta,\varphi) = R_{n,l}(r)Y_l^m(\theta,\varphi)$$

con autovalori di energia $\varepsilon_n = E_{1s}\frac{Z^2}{n^2}$. Negli atomi a molti elettroni, si introduce l'approssimazione di potenziale centrale per trattare l'interazione elettrone-elettrone (ad esempio tramite il potenziale di Hartree). In questo caso, le funzioni d'onda mantengono la dipendenza angolare delle armoniche sferiche, ma la parte radiale non è nota analiticamente:

$$\Psi_{n,l,m}(r,\theta,\varphi) = R_{n,l}(r)\cdot Y_l^m(\theta,\varphi)$$

L'ordine energetico dei livelli $\varepsilon_{n,l}$, determinato sperimentalmente e tramite calcoli numerici, segue la sequenza: $E_{1s} < E_{2s} < E_{2p} < E_{3s} < E_{3p} < E_{4s} < E_{3d} < E_{4p} \ldots$

> **Osservazione 4.11.** *Per determinare la configurazione elettronica dello stato fondamentale di un atomo a N elettroni, si riempiono i livelli partendo dal più basso rispettando il* ***principio di esclusione di Pauli*** *e le* ***regole di Hund****. Lo stato risultante è identificato dal simbolo di termine ${}^{2S+1}L_J$, basato sui momenti angolari totali (accoppiamento $L-S$).*

Nelle molecole biatomiche, la simmetria sferica è rotta e l'operatore momento angolare totale $\mathbf{L}$ non si conserva; solo la componente lungo l'asse internucleare $\hat{L}_z$ è una costante del moto. L'energia dipende dal numero quantico $\Lambda = |M|$. Per molecole biatomiche omonucleari, il simbolo di termine è espresso come:

$${}^{2S+1}\Lambda_{g,u}^{+,-}$$

dove g/u indica la parità rispetto all'inversione (gerade/ungerade) e $+/-$ la simmetria di riflessione rispetto a un piano contenente l'asse internucleare.

4.5.1 L'idrogeno molecolare e lo ione H_2^+

L'idrogeno molecolare e lo ione H_2^+

Lo ione H_2^+ rappresenta il sistema prototipale per le molecole, analogamente all'atomo di idrogeno per i sistemi atomici. L'hamiltoniana in unità atomiche è:

$$\hat{H} = -\frac{\nabla^2}{2} - \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} + \frac{1}{R}$$

dove R è la distanza internucleare e r_A, r_B sono le distanze dell'elettrone dai nuclei A e B.

Utilizzando il metodo LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals) con orbitali $1s$, otteniamo due stati:

$$\begin{cases} \Phi_g = \frac{1}{\sqrt{2}}[\Psi_{1s}(r_A) + \Psi_{1s}(r_B)] \\ \Phi_u = \frac{1}{\sqrt{2}}[\Psi_{1s}(r_A) - \Psi_{1s}(r_B)] \end{cases}$$

Il calcolo dell'energia tramite il principio variazionale mostra che Φ_g è un orbitale **legante** (σ_{g1s}), mentre Φ_u è **antilegante** (σ^*_{u1s}). Per H_2^+, l'unico elettrone occupa il livello $\sigma_g 1s$, configurazione che corrisponde al simbolo di termine ${}^2\Sigma_g^+$.

> **Nota 4.7.** *Lo sdoppiamento dei livelli non è perfettamente simmetrico: lo stato σ_u^* è leggermente più antilegante di quanto σ_g sia legante rispetto all'energia degli atomi separati (vedi Figura 4.5 per diagramma degli orbitali molecolari).*

4.5.2 Riempimento progressivo e Ordine di Legame

Definizione 4.5 (Bond Order). *L'ordine di legame (B.O.) è definito come la metà della differenza tra il numero di elettroni in orbitali leganti (N_{leg}) e antileganti (N_{ant}):*

$$B.O. = \frac{N_{leg} - N_{ant}}{2}$$

Se $B.O. \leq 0$, la molecola è instabile.

Analizziamo il riempimento per le molecole del primo periodo:

- H_2: Configurazione $(\sigma_g 1s)^2 \Rightarrow {}^1\Sigma_g^+$. Con B.O. = 1, la molecola è stabile.
- He_2^+: Configurazione $(\sigma_g 1s)^2(\sigma_u^* 1s)^1 \Rightarrow {}^2\Sigma_u^+$. B.O. = 1/2, meno stabile di H_2.
- He_2: Configurazione $(\sigma_g 1s)^2(\sigma_u^* 1s)^2 \Rightarrow {}^1\Sigma_g^+$. B.O. = 0, la molecola è instabile (esiste solo per deboli interazioni di Van der Waals a temperature prossime a 1 K).
- Li_2: Configurazione $(\sigma_g 1s)^2(\sigma_u^* 1s)^2(\sigma_g 2s)^2 \Rightarrow {}^1\Sigma_g^+$. B.O. = 1.
- Be_2: Configurazione $[He_2](\sigma_g 2s)^2(\sigma_u^* 2s)^2 \Rightarrow {}^1\Sigma_g^+$. B.O. = 0, instabile.

4.5.3 Simmetrie degli orbitali molecolari

Gli orbitali molecolari sono costruiti come combinazioni lineari di orbitali atomici $\Psi_{n,l,m}$. Essendo l'hamiltoniana invariante per rotazioni attorno all'asse z (asse di legame), gli orbitali molecolari sono autofunzioni di $\hat{L}_z$ con autovalore $\hbar m$, dove $\lambda = |m|$ definisce il tipo di orbitale (σ per $\lambda = 0$, π per $\lambda = 1$).

Orbitali s La sovrapposizione di stati s ($l = 0, m = 0$) genera sempre orbitali σ.

- $\Phi_g = \frac{1}{\sqrt{2}}[f(r_A) + f(r_B)]$ è di tipo **gerade** e legante.

- $\Phi_u = \frac{1}{\sqrt{2}}[f(r_A) - f(r_B)]$ è di tipo **ungerade** e antilegante.

Entrambi hanno simmetria di riflessione + rispetto ai piani contenenti l'asse z.

Orbitali p Per $l = 1$, abbiamo tre proiezioni $m = 0, \pm 1$:

1. **Stati** $m = 0$ **(**p_z**)**: Generano orbitali σ_{np}. Per la natura antisimmetrica dell'orbitale p_z rispetto al proprio nucleo, la combinazione $(\Psi_A + \Psi_B)$ risulta **ungerade** e antilegante (σ_u^*), mentre $(\Psi_A - \Psi_B)$ risulta **gerade** e legante (σ_g).
2. **Stati** $m = \pm 1$ **(**p_x, p_y**)**: Generano orbitali π_{np}. In questo caso, la combinazione $(\Psi_A + \Psi_B)$ è **ungerade** e legante (π_u), mentre $(\Psi_A - \Psi_B)$ è **gerade** e antilegante (π_g^*).

Esempio 4.3. *Nella molecola B_2, gli elettroni esterni occupano il livello degenere π_{u2p}. Secondo la regola di Hund, si dispongono con spin paralleli ($S = 1$) in orbitali diversi ($m = 1$ e $m = -1$), portando a un momento angolare totale $M = 0$. Il simbolo di termine risultante è ${}^3\Sigma_g^-$. La parità $-$ rispetto alla riflessione deriva dalla combinazione antisimmetrica richiesta dal principio di Pauli per la parte spaziale di un tripletto.*

4.5.4 Livelli energetici per B_2, C_2, N_2, O_2

L'ordine relativo tra i livelli σ_{g2p} e π_{u2p} dipende dal numero atomico Z a causa dell'interazione tra gli orbitali $2s$ e $2p$:

- **Fino a** N_2 **(ordine invertito)**: $\pi_{u2p} < \sigma_{g2p}$.
- **Da** O_2 **in poi (ordine normale)**: $\sigma_{g2p} < \pi_{u2p}$.

- C_2: $(\pi_{u2p})^4 \Rightarrow {}^1\Sigma_g^+$, B.O. = 2.
- N_2: $(\pi_{u2p})^4(\sigma_{g2p})^2 \Rightarrow {}^1\Sigma_g^+$, B.O. = 3. Energia di legame molto elevata ($\approx$ 9eV).
- O_2: $(\sigma_{g2p})^2(\pi_{u2p})^4(\pi^*_{g2p})^2 \Rightarrow {}^3\Sigma_g^-$, B.O. = 2. La molecola è paramagnetica a causa del tripletto di spin nei livelli antileganti π^*.

4.6 Molecole biatomiche eteronucleari

Molecole biatomiche eteronucleari

Nello studio delle molecole biatomiche omonucleari, gli orbitali molecolari a singolo elettrone sono stati descritti tramite combinazioni lineari simmetriche o antisimmetriche:

$$\Phi = c\left[\Psi_{n,l,m}(\mathbf{r}_A) \pm \Psi_{n,l,m}(\mathbf{r}_B)\right]$$

dove la costante di normalizzazione c è identica per entrambi i nuclei a causa della perfetta simmetria del sistema. In una molecola biatomica **eteronucleare**, la simmetria di inversione viene meno (non si applicano più le etichette di parità g/u). Gli orbitali atomici di partenza appartengono ad atomi diversi e hanno energie differenti. È dunque necessario generalizzare la funzione di prova come combinazione lineare di orbitali atomici (LCAO) con coefficienti indipendenti:

$$\Phi = c_A\Psi_A + c_B\Psi_B$$

In questo caso, non solo $c_A \neq c_B$, ma gli orbitali Ψ_A e Ψ_B possono corrispondere a numeri quantici differenti (ad esempio, nella molecola LiH, l'orbitale legante deriva dalla sovrapposizione tra il $2s$ del Litio e l'$1s$ dell'Idrogeno). Affinché si formi un legame chimico significativo, gli orbitali atomici devono possedere energie comparabili e una sovrapposizione (overlap) non trascurabile; in caso di marcata disparità energetica, l'elettrone tenderà a rimanere localizzato sull'atomo a energia minore (carattere ionico del legame).

4.6.1 Trattazione variazionale e l'equazione secolare

L'energia dell'orbitale molecolare a singolo elettrone può essere stimata tramite il principio variazionale applicato a un'opportuna hamiltoniana di particella singola $\hat{h}$:

$$E(c_A, c_B) = \frac{\langle \Phi | \hat{h} | \Phi \rangle}{\langle \Phi | \Phi \rangle} = \frac{N}{D}$$

Per trovare la combinazione ottimale, imponiamo la stazionarietà dell'energia rispetto ai coefficienti: $\frac{\partial E}{\partial c_A} = 0$ e $\frac{\partial E}{\partial c_B} = 0$. Sviluppando le derivate, si ottiene la condizione:

$$\frac{\partial N}{\partial c_i} = E \frac{\partial D}{\partial c_i} \quad \text{con } i = A, B$$

Definiamo i seguenti integrali:

- **Integrali Coulombiani**: $\alpha_A = \langle \Psi_A | \hat{h} | \Psi_A \rangle$ e $\alpha_B = \langle \Psi_B | \hat{h} | \Psi_B \rangle$. Rappresentano approssimativamente l'energia dell'elettrone negli stati atomici isolati.
- **Integrale di Risonanza (o di Scambio)**: $\beta = \langle \Psi_A | \hat{h} | \Psi_B \rangle$.
- **Integrale di Sovrapposizione (Overlap)**: $S = \langle \Psi_A | \Psi_B \rangle$.

Sostituendo queste definizioni, si giunge al sistema lineare omogeneo:

$$\begin{cases} c_A(\alpha_A - E) + c_B(\beta - SE) = 0 \\ c_A(\beta - SE) + c_B(\alpha_B - E) = 0 \end{cases}$$

Che in forma matriciale diventa:

$$\begin{pmatrix} \alpha_A - E & \beta - SE \\ \beta - SE & \alpha_B - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_A \\ c_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Affinché esistano soluzioni non banali, il determinante della matrice deve annullarsi, portando all'equazione di secondo grado in E:

$$E^2(1 - S^2) - E(\alpha_A + \alpha_B - 2\beta S) + (\alpha_A \alpha_B - \beta^2) = 0$$

Osservazione 4.12. *Nel caso **omonucleare** ($\alpha_A = \alpha_B = \alpha$), le soluzioni dell'equazione secolare si riducono a quelle già note per lo ione H_2^+:*

$$E^{(\pm)} = \frac{\alpha \pm \beta}{1 \pm S}$$

con $c_A = \pm c_B$, confermando la natura gerade e ungerade degli stati.

4.6.2 Criteri per la formazione del legame

Criteri per la formazione del legame

Analizzando le soluzioni per $\alpha_A \neq \alpha_B$, si distinguono tre scenari fondamentali basati sulla differenza di energia tra i livelli atomici:

1. $\alpha_A = \alpha_B$: Massima interazione, formazione di orbitali leganti e antileganti ben definiti.
2. $\alpha_A > \alpha_B$ **(differenza moderata)**: Si formano ancora orbitali molecolari, ma il livello legante E è energeticamente più vicino ad α_B (l'atomo più elettronegativo), mentre quello antilegante è più vicino ad α_A.
3. $\alpha_A \gg \alpha_B$ **(differenza estrema)**: Le soluzioni coincidono quasi esattamente con i livelli atomici originari ($E \approx \alpha_B$ e $E \approx \alpha_A$). Gli stati rimangono inalterati e non si forma un legame chimico efficace.

Teorema 4.2 (Regola Qualitativa del Legame)**.** *Affinché due orbitali atomici possano formare un legame molecolare stabile, devono possedere energie simili e una simmetria compatibile rispetto all'asse internucleare.*

4.6.3 Esempi di Molecole Eteronucleari

Idruro di Litio (LiH) La configurazione elettronica del Litio è $1s^2 2s^1$, quella dell'Idrogeno $1s^1$. L'orbitale $1s$ del Litio è molto profondo (≈ -65eV) rispetto all' $1s$ dell'Idrogeno (≈ -13.6eV), pertanto non partecipa al legame. Il legame è garantito dalla sovrapposizione tra il $2s$ del Litio (≈ -5.4eV) e l' $1s$ dell'Idrogeno.

La configurazione molecolare è $1\sigma^2 2\sigma^2$, con simbolo di termine $^1\Sigma$.

Osservazione 4.13. *Poiché l' $1s$ dell'Idrogeno è energeticamente più basso del $2s$ del Litio, l'orbitale legante 2σ ha un peso maggiore sul nucleo di Idrogeno. La molecola presenta dunque un carattere parzialmente ionico, con un momento di dipolo elettrico rivolto verso l'Idrogeno ($Li^{\delta+}H^{\delta-}$).*

Acido Fluoridrico (HF) Nel Fluoro ($1s^2 2s^2 2p^5$), i livelli $1s$ e $2s$ sono troppo profondi per interagire con l' $1s$ dell'Idrogeno. Tra gli orbitali $2p$, solo il $2p_z$ ($m = 0$) possiede la simmetria corretta per sovrapporsi efficacemente con l'orbitale s dell'Idrogeno lungo l'asse z.

Gli orbitali p_x e p_y del Fluoro restano imperturbati e vengono classificati come orbitali di non legame ($1\pi^4$).

- **Configurazione**: $1\sigma^2 2\sigma^2 3\sigma^2 1\pi^4$.
- **Simbolo di termine**: $^1\Sigma$.

Ossido di Azoto (NO) e Monossido di Carbonio (CO) In queste molecole, gli atomi hanno numeri atomici simili. L'ordine dei livelli ricalca quello di N_2: $\pi \to \sigma \to \pi^* \to \sigma^*$.

- **NO**: Possiede un elettrone in più rispetto a N_2 nell'orbitale antilegante $2\pi^*$. Configurazione: $1\sigma^2 2\sigma^2 3\sigma^2 4\sigma^2 1\pi^4 5\sigma^2 2\pi^1$. B.O. $= 2.5$. Simbolo: $^2\Pi$.
- **CO**: Isoelettronica con N_2. B.O. $= 3$ (triplo legame). Simbolo: $^1\Sigma$.

Nota 4.8. *In queste molecole, sebbene le subshell $1s$ e $2s$ siano energeticamente vicine, il loro riempimento completo (legante + antilegante) annulla il contributo netto al legame molecolare, comportandosi di fatto come elettroni di core.*

4.7 Ibridizzazione e modello di Huckel

Ibridizzazione e modello di Huckel

Le molecole poliatomiche come il metano (CH_4), il silano (SiH_4) e il germano (GeH_4) rivestono un'importanza fondamentale in numerose applicazioni industriali. Tali molecole sono costituite da un elemento del IV gruppo — caratterizzato da una configurazione elettronica esterna $ns^2 np^2$ — e da quattro atomi di idrogeno.

Osservazione 4.14. *L'evidenza sperimentale dimostra che i quattro legami tra l'atomo del IV gruppo e gli atomi di idrogeno sono tra loro equivalenti in termini di distanza interatomica ed energia di legame. Inoltre, gli angoli di legame ($H-C-H$, $H-Si-H$, $H-Ge-H$) sono*

tutti pari a $109°$. *Questo implica che l'atomo centrale (C, Si o Ge) è situato al centro di un tetraedro i cui vertici sono occupati dagli atomi di idrogeno.*

Considerando la configurazione elettronica del Carbonio allo stato fondamentale:

$$\begin{array}{lll} 2p & \uparrow\uparrow & (\sim -0.8 \text{ Ry}) \\ 2s & \uparrow\downarrow & (\sim -1.01 \text{ Ry}) \\ 1s & \uparrow\downarrow & (\sim -20 \text{ Ry}) \end{array}$$

Si nota che il livello $2s$ del Carbonio possiede un'energia prossima a quella del livello $1s$ dell'Idrogeno. Tuttavia, sulla base del modello LCAO per molecole biatomiche, le subshell piene (come la $2s$ del C) non sarebbero idonee alla formazione di legami. Anche ipotizzando un legame tra gli elettroni $2s$ del Carbonio e due atomi di Idrogeno, i restanti due legami dovrebbero coinvolgere gli orbitali $2p$. Poiché gli elettroni $2s$ e $2p$ hanno proprietà differenti, ciò contrasta con l'osservazione di quattro legami equivalenti e angoli di $109°$.

Per superare i limiti del modello LCAO semplice, si introduce il concetto di **ibridizzazione**: i legami non avvengono tra orbitali atomici "puri", bensì tra l'orbitale $1s$ dell'idrogeno e opportune combinazioni lineari degli orbitali $2s$ e $2p$ del carbonio.

Intuitivamente, si può immaginare la promozione del carbonio a uno stato eccitato con configurazione $2s^1 2p^3$ (quattro elettroni spaiati):

$$2s \underline{\uparrow} \quad 2p \underline{\uparrow}\,\underline{\uparrow}\,\underline{\uparrow}$$

Definizione 4.6 (Orbitali ibridi sp^3)**.** *Si definiscono orbitali ibridi* sp^3 *le quattro combinazioni lineari che permettono di ottenere distribuzioni spaziali equivalenti orientate verso i vertici di un tetraedro:*

$$\begin{cases} \Phi_1 = \frac{1}{\sqrt{4}}(|2s\rangle + |2p_x\rangle + |2p_y\rangle + |2p_z\rangle) \\ \Phi_2 = \frac{1}{\sqrt{4}}(|2s\rangle + |2p_x\rangle - |2p_y\rangle - |2p_z\rangle) \\ \Phi_3 = \frac{1}{\sqrt{4}}(|2s\rangle - |2p_x\rangle + |2p_y\rangle - |2p_z\rangle) \\ \Phi_4 = \frac{1}{\sqrt{4}}(|2s\rangle - |2p_x\rangle - |2p_y\rangle + |2p_z\rangle) \end{cases}$$

Tali orbitali presentano un lobo principale molto esteso in una direzione e un lobo minore nella direzione opposta, con assi orientati a $109°$ *tra loro.*

Nota 4.9. *Nel* CH_4*, il diagramma dei livelli energetici MO-LCAO vede l'atomo di C con 4 elettroni spaiati negli orbitali* sp^3 *interagire con i 4 atomi di H (*$1s$*). Si forma un livello legante occupato da 8 elettroni, con un Ordine di Legame (B.O.) pari a 4. Nelle molecole poliatomiche non esiste più una singola direzione privilegiata; pertanto la simmetria cilindrica viene meno e* $\Lambda = |m|$ *non è più un buon numero quantico.*

Si mantiene tuttavia una classificazione qualitativa dei legami:

- **Legame** σ: Deriva da una sovrapposizione "frontale" degli orbitali (es. $s - s$, $s - p$, $p - p$ lungo l'asse, o $s - sp^n$).
- **Legame** π: Deriva da una sovrapposizione "laterale" (es. due orbitali p paralleli).

Esempio 4.4.
- ***Ammoniaca*** ***(NH_3)***: *L'azoto ($2s^2 2p^3$) ibridizza sp^3 ottenendo la configurazione $(\uparrow\downarrow)(\uparrow)(\uparrow)(\uparrow)$. Il doppietto solitario (lone pair) occupa un orbitale sp^3 "saturo", mentre gli altri tre formano legami σ con l'idrogeno. La geometria è piramidale con angoli prossimi a $109°$.*
- ***Acqua*** ***(H_2O)***: *L'ossigeno ($2s^2 2p^4$) ibridizza sp^3 ottenendo $(\uparrow\downarrow)(\uparrow\downarrow)(\uparrow)(\uparrow)$. Possiede due lone pair e forma due legami σ. L'angolo sperimentale è di $104.5°$.*
- ***Etano*** ***(C_2H_6)***: *Entrambi i carboni sono ibridizzati sp^3. Si hanno 6 legami σ $C-H$ equivalenti e 1 legame σ $C-C$ (non equivalente ai primi).*

4.7.1 Ibridizzazione sp^2, sp e legami π

L'**etene** (etilene, C_2H_4) presenta una struttura planare con angoli di $120°$. Questo è giustificato dall'ibridizzazione sp^2.

Definizione 4.7 (Ibridizzazione sp^2)**.** *Coinvolge l'orbitale s e due orbitali p (es. p_x, p_y):*

$$\begin{array}{cccc} p & \underline{p_x} & \underline{p_y} & \underline{p_z} \\ s & - & & \end{array} \xrightarrow{sp^2} \begin{cases} \Phi_1 = \frac{|s\rangle}{\sqrt{3}} + \frac{|p_x\rangle}{\sqrt{6}} + \frac{|p_y\rangle}{\sqrt{2}} \\ \Phi_2 = \frac{|s\rangle}{\sqrt{3}} + \frac{|p_x\rangle}{\sqrt{6}} - \frac{|p_y\rangle}{\sqrt{2}} \\ \Phi_3 = \frac{|s\rangle}{\sqrt{3}} - \frac{2|p_x\rangle}{\sqrt{6}} \end{cases}$$

Questi tre orbitali giacciono sul piano xy a $120°$ l'uno dall'altro. L'orbitale p_z rimane non ibridato e perpendicolare al piano.

Nell'etilene, ogni carbonio usa i tre orbitali sp^2 per formare legami σ (due con gli idrogeni, uno con l'altro carbonio). Gli orbitali p_z residui, paralleli tra loro, si sovrappongono lateralmente formando un **legame** π. Il legame totale $C=C$ è quindi un doppio legame ($1\sigma + 1\pi$).

Osservazione 4.15. *Mentre nell'etano la rotazione attorno al legame σ è libera, nell'etilene la molecola è rigida: una rotazione di $90°$ annullerebbe l'overlap degli orbitali p_z, rompendo il legame π.*

L'**acetilene** (C_2H_2) è una molecola lineare ($H-C\equiv C-H$) spiegata tramite l'ibridizzazione sp:

$$\Phi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|s\rangle + |p_z\rangle) \quad ; \quad \Phi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|s\rangle - |p_z\rangle)$$

Oltre al legame σ lungo l'asse z, si formano due legami π nelle direzioni x e y. Il legame $C\equiv C$ è un triplo legame ($1\sigma + 2\pi$).

4.7.2 Molecole coniugate e il Benzene

Il **butadiene** (C_4H_6) è una molecola planare con angoli di $120°$ (sp^2). Gli elettroni negli orbitali p_z formano legami π che possono essere scritti formalmente come $CH_2=CH-CH=CH_2$, ma gli elettroni sono in realtà parzialmente delocalizzati.

Il **benzene** (C_6H_6) rappresenta il caso limite di delocalizzazione. È un esagono regolare planare (sp^2). I sei orbitali p_z (uno per ogni carbonio) si sovrappongono creando una distribuzione di carica delocalizzata sull'intero anello. Le due strutture di Kekulé sono in realtà forme risonanti di un'unica distribuzione simmetrica.

4.7.3 Metodo variazionale per sistemi a N atomi (Teoria di Hückel)

Metodo variazionale per sistemi a N atomi (Teoria di Hückel)

Per studiare i livelli energetici di questi sistemi si estende la teoria variazionale. Si assume una funzione di prova $\Psi = \sum_i c_i \Psi_i$. Minimizzando l'energia $E = \frac{\langle \Psi | \hat{h} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle}$ rispetto ai coefficienti c_i:

$$\frac{\partial N}{\partial c_i} = E \frac{\partial D}{\partial c_i} \tag{4.3}$$

dove $N = \langle \Psi | \hat{h} | \Psi \rangle$ e $D = \langle \Psi | \Psi \rangle$. Definendo $S_{kl} = \langle \Psi_k | \Psi_l \rangle$ e $H_{ki} = \langle \Psi_k | \hat{h} | \Psi_i \rangle$, si ottiene il **sistema secolare**:

$$c_i(H_{ii} - E) + \sum_{k \neq i} c_k (H_{ki} - E S_{ki}) = 0 \quad \forall i$$

Definizione 4.8 (Approssimazione di Hückel)**.** *Il modello di Hückel introduce le seguenti semplificazioni:*

- *Trascura gli integrali di overlap: $S_{ij} = \delta_{ij}$.*
- *Integrali Coulombiani costanti: $H_{ii} = \alpha$ per ogni atomo di carbonio.*
- *Integrali di risonanza non nulli solo per primi vicini: $H_{ij} = \beta$ se i, j sono legati, 0 altrimenti.*

4.7.4 Molecole cicliche

Molecole cicliche

Per una molecola ciclica di N atomi identici, la matrice del sistema è una matrice di Toeplitz con condizioni al contorno periodiche $c_{k+N} = c_k$. Proponendo una soluzione del tipo $c_k = A e^{i \frac{2\pi m}{N} k}$, si ricavano i livelli energetici:

$$E_{(m)} = \alpha + 2\beta \cos\left(\frac{2\pi m}{N}\right)$$

Esempio 4.5 (Benzene, $N = 6$)**.** *I livelli per $m = 0, \pm 1, \pm 2, 3$ sono (ricordando che $\alpha, \beta < 0$):*

- *$E_0 = \alpha + 2\beta$ (grado 1)*
- *$E_{\pm 1} = \alpha + \beta$ (grado 2)*
- *$E_{\pm 2} = \alpha - \beta$ (grado 2)*
- *$E_3 = \alpha - 2\beta$ (grado 1)*

I 6 elettroni π del benzene occupano i livelli E_0 (2e) e $E_{\pm 1}$ (4e). Poiché tutti hanno energia inferiore ad α, la molecola è fortemente stabilizzata.

Definizione 4.9 (Aromaticità)**.** *L'overlap tra orbitali p che porta a elettroni delocalizzati è detto **coniugazione**. Una molecola ciclica stabilizzata sensibilmente dalla coniugazione è detta **aromatica**.*

Nota 4.10 (Regola di Hückel)**.** *Una molecola planare e ciclica è aromatica se il numero di elettroni π soddisfa la condizione:*

$$N_\pi = 4m + 2 \quad (m \in \mathbb{N}^+)$$

Il benzene ($N_\pi = 6$) la soddisfa per $m = 1$. Il ciclobutadiene ($N_\pi = 4$) non la soddisfa e risulta instabile, anche a causa della tensione angolare ($90°$ vs $120°$).

4.8 Vibrazioni e rotazioni molecolari. Approssimazione armonica e rotore rigido

Vibrazioni e rotazioni molecolari. Approssimazione armonica e rotore rigido

Risolvendo il problema elettronico, si è osservato che l'autovalore $E(R)$ dell'Hamiltoniana elettronica di una molecola biatomica stabile presenta un andamento caratteristico in funzione della distanza internucleare R.

Sebbene tale andamento sia stato dimostrato per molecole omonucleari elementari, il risultato rimane qualitativamente valido in generale. Per una molecola specifica, il calcolo di $E(R)$ richiede la soluzione dell'equazione di Schrödinger per l'Hamiltoniana elettronica. Tuttavia, le proprietà rotazionali e vibrazionali possono essere comprese assumendo che $E(R)$ possieda un minimo in R_0. Un approccio comune consiste nell'adottare una forma analitica per $E(R)$.

Esempio 4.6 (Potenziale di Morse)**.** *Il potenziale di Morse è definito dalla funzione:*

$$E(R) = D_E \left(e^{-2a(R-R_0)} - 2e^{-a(R-R_0)} \right)$$

dove $a > 0$, $D_E > 0$ e $R_0 > 0$ sono parametri empirici. Si verifichi che:

- $E(R_0) = -D_E$.
- *La derivata prima si annulla nel minimo:*

$$\begin{aligned} E'(R) &= D_E \left(-2ae^{-2a(R-R_0)} + 2ae^{-a(R-R_0)} \right) \\ &= 2aD_E e^{-a(R-R_0)} \left(1 - e^{-a(R-R_0)} \right) = 0 \\ &\iff R = R_0 \end{aligned}$$

Per $R \to 0$, $E(0) \simeq e^{aR_0} D_E (e^{aR_0} - 1) > 0$. Nonostante $E(0)$ assuma valori elevati (circa 100 eV), essa rimane finita, a differenza della soluzione reale che diverge a causa della repulsione coulombiana tra i nuclei. Anche il decadimento esponenziale per $R \to \infty$ non è perfettamente fisico, ma il modello è eccellente per studiare stati prossimi al fondamentale.

4.8.1 Separazione del moto del Centro di Massa

Sotto l'approssimazione adiabatica, l'Hamiltoniana per una molecola biatomica con nuclei A e B e potenziale $V(R) = E(|\mathbf{R}_B - \mathbf{R}_A|)$ è:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2M_A} \nabla^2_{\mathbf{R}_A} - \frac{\hbar^2}{2M_B} \nabla^2_{\mathbf{R}_B} + V(R)$$

Classicamente, la Lagrangiana del sistema a due corpi è $\mathcal{L} = \frac{1}{2} M_A \dot{\mathbf{R}}_A^2 + \frac{1}{2} M_B \dot{\mathbf{R}}_B^2 - V(R)$. Introduciamo le coordinate del centro di massa $\mathbf{X}_{CM}$ e la coordinata relativa $\mathbf{R}$:

$$\begin{cases} \mathbf{R} = \mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B \\ \mathbf{X}_{CM} = \frac{M_A \mathbf{R}_A + M_B \mathbf{R}_B}{M} \end{cases} \qquad \text{con } M = M_A + M_B$$

Nota 4.11. *Il centro di massa reale includerebbe il contributo degli elettroni, ma poiché $m_e \ll M$, tale contributo è trascurabile.*

Esprimendo le coordinate originali in funzione delle nuove:

$$\mathbf{R}_A = \mathbf{X}_{CM} + \frac{M_B}{M} \mathbf{R} \, ; \quad \mathbf{R}_B = \mathbf{X}_{CM} - \frac{M_A}{M} \mathbf{R}$$

Sostituendo le velocità nella Lagrangiana e introducendo la massa ridotta $\mu = \frac{M_A M_B}{M_A + M_B}$, si ottiene:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{X}}_{CM}^2 + \frac{1}{2} \mu \dot{\mathbf{R}}^2 - V(R)$$

L'Hamiltoniana quantistica risultante è dunque separabile:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{P}}_{CM}^2}{2M} + \underbrace{\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2\mu} + V(R)}_{\hat{H}_{int}}$$

dove $\hat{H}_{int}$ descrive i moti interni (vibrazioni e rotazioni).

4.8.2 Separazione dei moti interni: Vibrazioni e Rotazioni

Esprimendo $\hat{H}_{int}$ in coordinate sferiche, otteniamo un'Hamiltoniana in campo centrale:

$$\hat{H}_{int} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial}{\partial R} \right) + \frac{\hat{K}^2}{2\mu R^2} + V(R)$$

dove $\hat{K}^2$ è l'operatore del momento angolare nucleare.

Osservazione 4.16. *Per un valore fisso di R, il termine $\frac{\hat{K}^2}{2\mu R^2}$ rappresenta l'energia di un rotore rigido. Le autofunzioni sono le armoniche sferiche $Y_K^{M_K}(\theta, \varphi)$ con autovalori:*

$$\mathcal{E}_K = \frac{\hbar^2}{2I} K(K+1) \quad \text{con } I = \mu R^2 \,,\ K = 0, 1, 2, \ldots$$

Definizione 4.10 (Costante rotazionale)**.** *Si definisce costante rotazionale la grandezza:*

$$B = \frac{\hbar^2}{2\mu R_0^2}$$

Assumendo che $R \approx R_0$ per la parte rotazionale, cerchiamo soluzioni del tipo $\Psi = f(R) Y_K^{M_K}(\theta, \varphi)$. Sostituendo nell'equazione di Schrödinger e utilizzando la sostituzione $f(R) = \frac{U(R)}{R}$, si perviene all'equazione radiale unidimensionale:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\mathrm{d}^2 U(R)}{\mathrm{d}R^2} + \left[V(R) + \frac{\hbar^2 K(K+1)}{2\mu R^2} \right] U(R) = \mathcal{E} U(R)$$

Trattando il termine rotazionale come una costante valutata in R_0, definiamo l'energia efficace $\tilde{\mathcal{E}} = \mathcal{E} - \mathcal{E}_K^{rot}$. L'equazione si riduce a:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\mathrm{d}^2 U(R)}{\mathrm{d}R^2} + V(R) U(R) = \tilde{\mathcal{E}} U(R)$$

4.8.3 Vibrazioni molecolari e Approssimazione Armonica

Per studiare le vibrazioni, sviluppiamo $V(R)$ in serie di Taylor nell'intorno del minimo R_0:

$$V(R) \simeq V(R_0) + \frac{1}{2} \tilde{K} (R - R_0)^2 \quad \text{con } \tilde{K} = \left. \frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}R^2} \right|_{R=R_0}$$

L'Hamiltoniana vibrazionale risultante è quella di un oscillatore armonico:

$$\hat{h}_{vib} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}R^2} + \mathcal{E}_{el} + \frac{1}{2}\tilde{K}(R - R_0)^2$$

Gli autovalori dell'energia vibrazionale sono:

$$\mathcal{E}_v^{vib} = \hbar\omega\left(v + \frac{1}{2}\right) \; ; \quad v = 0, 1, 2, \dots \; ; \quad \omega = \sqrt{\frac{\tilde{K}}{\mu}}$$

In definitiva, l'energia totale della molecola nell'approssimazione adiabatica e armonica è:

$$\mathcal{E}_{s,v,K} = \mathcal{E}_s^{el} + \hbar\omega_s\left(v + \frac{1}{2}\right) + B_s K(K+1)$$

Si noti che i parametri ω_s e B_s dipendono dallo stato elettronico s considerato.

Nota 4.12 (Scale di energia)**.** *La validità della separazione dei moti è confermata dalle diverse scale energetiche coinvolte:*

- ***Elettronica:*** $\Delta E \sim 1\text{eV}$ *(visibile/UV).*
- ***Vibrazionale:*** $\Delta E \sim 10^{-2}\text{eV}$ *(infrarosso).*
- ***Rotazionale:*** $\Delta E \sim 10^{-3}\text{eV}$ *(microonde/lontano IR).*

4.9 Vibrazioni e rotazioni molecolari. Correzioni

4.9.1 Anarmonicità

Anarmonicità

L'approssimazione armonica, pur essendo un eccellente punto di partenza, non descrive fedelmente il comportamento delle molecole reali a energie elevate o a grandi distanze internucleari. In un sistema reale, il potenziale $V(R)$ assume una forma asimmetrica: a piccole distanze predomina un ripido muro repulsivo dovuto alla sovrapposizione delle nubi elettroniche e alla repulsione nucleare, mentre a grandi distanze la curva tende asintoticamente a un valore finito, corrispondente alla dissociazione della molecola.

Definizione 4.11 (Potenziale di Morse)**.** *Una descrizione analitica più accurata del potenziale interatomico è fornita dal potenziale di Morse, definito come:*

$$V(R) = D_e\left(1 - e^{-a(R-R_0)}\right)^2$$

dove D_e rappresenta la profondità della buca di potenziale (energia di dissociazione rispetto al minimo) e a è un parametro legato alla curvatura nel minimo R_0.

Esempio 4.7. *Si consideri la molecola di HF. Confrontando il potenziale di Morse con il suo sviluppo in serie di Taylor attorno al minimo R_0, si osserva che la parabola (approssimazione armonica) è valida solo nelle immediate vicinanze della distanza di equilibrio. All'aumentare dell'energia, i livelli vibrazionali del potenziale di Morse, a differenza di quelli dell'oscillatore armonico, non sono più equispaziati ma tendono a infittirsi man mano che ci si avvicina al limite di dissociazione.*

Teorema 4.3 (Livelli energetici anarmonici). *Attraverso la risoluzione dell'equazione di Schrödinger per il potenziale di Morse, si dimostra che i livelli energetici per gli stati legati sono dati da:*

$$E_v = \hbar\omega \left[\left(v + \frac{1}{2} \right) - \left(v + \frac{1}{2} \right)^2 x_e \right]$$

dove la costante di anarmonicità x_e è definita come:

$$x_e = \frac{a^2 \hbar}{2M}$$

Tale espressione è valida solo per energie $E < D_e$, il che impone l'esistenza di un valore massimo per il numero quantico vibrazionale, v_{max}, oltre il quale la molecola si dissocia.

Osservazione 4.17. *Mentre i livelli a bassa energia sono ben descritti dal modello armonico, per $R \to +\infty$ la molecola tende al limite dissociato. In questo regime, i due atomi si comportano come particelle libere e la densità degli stati diventa continua.*

4.9.2 Effetto della variabilità della distanza internucleare sulle rotazioni

Effetto della variabilità della distanza internucleare sulle rotazioni

Includendo le correzioni anarmoniche, l'energia totale di una molecola biatomica può essere espressa inizialmente come:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}^{el} + \hbar\omega \left[\left(v + \frac{1}{2} \right) - \left(v + \frac{1}{2} \right)^2 x_e \right] + BK(K+1)$$

dove la costante rotazionale B è definita da $B = \frac{\hbar^2}{2\mu R_0^2}$. Tuttavia, l'assunzione che B sia costante è un'approssimazione che trascura l'interazione tra i moti vibrazionali e rotazionali.

Nota 4.13. *Una trattazione più rigorosa evidenzia due correzioni fondamentali:*

1. ***Accoppiamento vibro-rotazionale:*** *La costante rotazionale B dipende dal numero quantico vibrazionale v. Poiché il potenziale è anarmonico, la separazione media tra i nuclei aumenta con v. Di conseguenza, il momento d'inerzia I aumenta e la costante rotazionale diminuisce:*
$$B_v = B - \alpha \left(v + \frac{1}{2} \right) \quad \text{con } \alpha > 0$$
2. ***Distorsione centrifuga:*** *La molecola non è un rotore rigido. Per effetto della forza centrifuga, all'aumentare della velocità di rotazione (quindi di K), la distanza di equilibrio aumenta, portando a una correzione negativa dei livelli energetici.*

Teorema 4.4 (Espressione completa dei livelli energetici). *Combinando le correzioni citate tramite la teoria delle perturbazioni, l'energia dei livelli vibro-rotazionali si scrive:*

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}^{el} + \hbar\omega \left[\left(v + \frac{1}{2} \right) - x_e \left(v + \frac{1}{2} \right)^2 \right] + \left[B - \alpha \left(v + \frac{1}{2} \right) \right] K(K+1) - \tilde{D} K^2 (K+1)^2$$

dove $\tilde{D} > 0$ è il coefficiente di distorsione centrifuga.

Nota 4.14. *Questa espressione, pur non essendo esatta (trascura effetti relativistici di spin, correzioni adiabatiche superiori e limiti intrinseci del potenziale di Morse per l'energia elettronica), descrive con estrema precisione i dati sperimentali per la maggior parte delle molecole biatomiche.*

Inoltre, nell'ambito dell'approssimazione adiabatica, per stati elettronici con momento angolare orbitale non nullo ($\Lambda \neq 0$), il momento angolare totale $\mathbf{M}$ dovrebbe includere il contributo elettronico: $\mathbf{M} = \mathbf{K} + \mathbf{L}$. In questi casi, la struttura dei livelli in funzione di K rimane formalmente invariata, ma i valori permessi per il numero quantico rotazionale diventano:

$$K = \Lambda, \Lambda + 1, \Lambda + 2, \dots$$

Poiché la maggior parte delle molecole biatomiche presenta uno stato fondamentale di tipo $^1\Sigma$ ($\Lambda = 0$), la trattazione semplificata $K = 0, 1, 2 \dots$ risulta generalmente corretta.

Osservazione 4.18. *Nonostante la complessità delle correzioni, in molti contesti termodinamici (come il calcolo del calore specifico di un gas biatomico) è sufficiente utilizzare il modello semplificato non accoppiato:*

$$\mathcal{E} \approx \mathcal{E}^{el} + \hbar\omega \left(v + \frac{1}{2} \right) + BK(K+1)$$

4.9.3 Molecole Poliatomiche

Molecole Poliatomiche

Lo studio delle rotazioni e delle vibrazioni per molecole poliatomiche presenta una complessità notevolmente superiore rispetto al caso biatomico. Ciò è dovuto principalmente a:

- La presenza di molteplici **modi normali di vibrazione** (pari a $3N - 6$ per molecole non lineari e $3N - 5$ per molecole lineari, dove N è il numero di atomi).
- La necessità di modellizzare il moto rotazionale di un **corpo rigido generico** (con tre momenti principali d'inerzia potenzialmente distinti), anziché un semplice rotore lineare.

Tali argomenti esulano dagli scopi della presente trattazione.

4.10 Spettroscopia IR

Spettroscopia IR

Per comprendere i concetti seguenti è necessario richiamare la teoria di base dell'interazione luce-materia applicata, per semplicità, a un sistema idrogenoide. Riassumiamo brevemente i risultati principali senza derivarli integralmente, dato che l'argomento è affrontato in dettaglio nel corso di Meccanica Quantistica (pur essendo la trattazione seguente di validità più generale).

Consideriamo un'onda piana elettromagnetica monocromatica. Essa può essere descritta in termini del potenziale vettore $\mathbf{A}$, tale per cui il campo magnetico e il campo elettrico sono dati da:

$$\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A}, \qquad \mathbf{E} = -\boldsymbol{\nabla}\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

dove ϕ è il potenziale scalare. Risulta conveniente utilizzare il *Gauge di Coulomb*, in cui si pone $\phi = 0$ e $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{A} = 0$, da cui consegue che $\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$. Possiamo dunque esprimere il potenziale vettore come:

$$\mathbf{A} = \hat{\varepsilon} A_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)$$

dove $\hat{\varepsilon}$ è il versore di polarizzazione. Dalla condizione $\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{A} = 0$ deriva che $\mathbf{k} \cdot \hat{\varepsilon} = 0$.

Se l'elettrone si trova nell'autostato $|a\rangle$ e, a partire dall'istante $t = 0$, viene perturbato dall'onda elettromagnetica, la probabilità che all'istante t sia transitato nello stato $|b\rangle$ (secondo la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo) è data da:

$$P_{a\to b}(t) = \left| -\frac{i}{\hbar} \int_0^t e^{i\omega_0 t'} \langle b|\hat{H}'(t')|a\rangle \, \mathrm{d}t' \right|^2$$

dove $\omega_0 = \frac{E_b - E_a}{\hbar}$ è la frequenza di Bohr e l'hamiltoniana di perturbazione è $\hat{H}'(t) = \frac{e}{m_e}\mathbf{A}(t) \cdot \hat{\mathbf{p}}$. Sostituendo l'espressione di $\mathbf{A}(t)$ otteniamo:

$$P_{a\to b}(t) = \left| -\frac{i}{\hbar}\frac{eA_0}{m_e} \int_0^t e^{i\omega_0 t'} \langle b|\hat{\varepsilon}\cos\big(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t'\big) \cdot \hat{\mathbf{p}}|a\rangle \, \mathrm{d}t' \right|^2$$

Definizione 4.12 (Approssimazione di Dipolo Elettrico)**.** *Ipotizziamo che la lunghezza d'onda λ della radiazione (legata alla frequenza angolare dalla relazione $\lambda\nu = c$, con $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$) sia molto maggiore delle dimensioni atomiche o molecolari ($\lambda \gg x$). Di conseguenza, si può trascurare la dipendenza spaziale di $\mathbf{A}$, poiché $\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} = \frac{2\pi}{\lambda}x \ll 1$. Il potenziale vettore diventa quindi:*

$$\mathbf{A} \approx \hat{\varepsilon} A_0 \cos(\omega t)$$

Il termine "elettrico" deriva dal fatto che, essendo $\mathbf{A}$ indipendente da $\mathbf{x}$, il campo magnetico si annulla ($\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$), lasciando il campo elettrico come unico campo non nullo.

In virtù dell'approssimazione di dipolo elettrico ($\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} \ll 1$), la probabilità di transizione si semplifica in:

$$P_{a\to b}(t) \simeq \frac{e^2 A_0^2}{\hbar^2 m_e^2} |\hat{\varepsilon} \cdot \langle b|\hat{\mathbf{p}}|a\rangle|^2 \cdot \left| \int_0^t e^{i\omega_0 t'} \cos\big(\omega t'\big) \, \mathrm{d}t' \right|^2$$

Il termine integrale al quadrato porta a una dipendenza del tipo:

$$\sim \frac{1}{(\omega_0 - \omega)^2} \sin^2\left[\frac{(\omega_0 - \omega)t}{2}\right]$$

Concentriamoci sull'elemento di matrice $\hat{\varepsilon} \cdot \langle b|\hat{\mathbf{p}}|a\rangle$. Per una qualunque hamiltoniana imperturbata $\hat{h}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 + U(\mathbf{x})$, vale la relazione di commutazione $\hat{p}_x = \frac{im_e}{\hbar}[\hat{h}_0, \hat{x}]$ (e analoghe per $\hat{p}_y$ e $\hat{p}_z$). Sfruttando questa proprietà:

$$\hat{\varepsilon} \cdot \langle b|\hat{\mathbf{p}}|a\rangle = \frac{im_e}{\hbar}\hat{\varepsilon} \cdot \langle b|\hat{h}_0\hat{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{r}}\hat{h}_0|a\rangle = im_e\omega_0\hat{\varepsilon} \cdot \langle b|\hat{\mathbf{r}}|a\rangle$$

Possiamo quindi riscrivere la probabilità di transizione:

$$P_{a\to b}(t) = \frac{A_0^2\omega_0^2}{\hbar^2}\left|\hat{\varepsilon} \cdot \langle b| \underbrace{-e\hat{\mathbf{r}}}_{\text{operatore di dipolo}} |a\rangle\right|^2 \frac{\sin^2\left[\frac{(\omega_0-\omega)t}{2}\right]}{(\omega_0 - \omega)^2}$$

Osservazione 4.19. *Se calcoliamo il campo elettrico $\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ con $\mathbf{A} = A_0\hat{\varepsilon}\cos(\omega t)$, otteniamo $\mathbf{E} = \omega A_0 \sin(\omega t)\hat{\varepsilon}$. Ciò suggerisce di riscrivere l'hamiltoniana di perturbazione come $\hat{H}' = +e\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{E}$. Calcolando la probabilità di transizione con questa forma si ottiene lo stesso*

risultato appena derivato. Dunque, l'approssimazione di dipolo elettrico equivale a descrivere l'accoppiamento luce-materia con l'hamiltoniana $\hat{H}' = -\hat{\mathbf{D}}_{el} \cdot \mathbf{E}$*, dove* $\hat{\mathbf{D}}_{el} = -e\hat{\mathbf{r}}$ *è il momento di dipolo elettrico.*

Per tempi sufficientemente lunghi ($t \gg \frac{1}{\omega}$), il fattore dipendente dal tempo approssima una delta di Dirac ($2\pi t \cdot \delta(\omega_0 - \omega)$), da cui si ricava il tasso di transizione:

$$R_{a\to b}(t) = \frac{\mathrm{d}P_{a\to b}}{\mathrm{d}t} \sim \left| \langle b|\hat{\mathbf{D}} \cdot \hat{\varepsilon}|a\rangle \right|^2 \delta(\omega_0 - \omega)$$

Si osserverà una transizione solo se la frequenza ω della radiazione incidente rispetta la condizione di risonanza $\omega = \omega_0 = \frac{E_b - E_a}{\hbar}$.

Poiché negli atomi l'ordine di grandezza dei livelli energetici elettronici (e quindi di $\hbar\omega$) è di qualche eV, si impiega tipicamente radiazione nello spettro visibile. Ricordiamo la relazione empirica utile per le conversioni:

$$\lambda \simeq \frac{1200\ \text{nm}}{E\ (\text{in eV})}$$

Inoltre, si definisce il numero d'onda come $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$, solitamente espresso in $1/\text{cm}$.

4.10.1 Lo Spettro Infrarosso e le Transizioni Molecolari

Lo Spettro Infrarosso e le Transizioni Molecolari

Lo spettro infrarosso viene comunemente suddiviso in tre regioni principali, associate a specifici processi molecolari:

- **Near Infrared (NIR):** 700nm $< \lambda <$ 2.5µm (da 14 000 a 4000 $1/\text{cm}$). Tipico delle vibrazioni molecolari ($\sim$ 0.5eV).
- **Mid Infrared (MIR):** 2.5µm $< \lambda <$ 25µm (da 4000 a 400 $1/\text{cm}$). Dominato dalle roto-vibrazioni.
- **Far Infrared (FIR):** 25µm $< \lambda <$ 1000µm $=$ 1mm (da 400 a 10 $1/\text{cm}$). Tipico delle pure rotazioni ($E \simeq$ 0.05meV).

Nelle molecole, un'onda elettromagnetica interagisce sia con gli elettroni che con i nuclei. La probabilità di transizione tra uno stato iniziale $|a\rangle$ e uno finale $|b\rangle$ è proporzionale a $\left| \langle b|\hat{\mathbf{D}}_{TOT} \cdot \hat{\varepsilon}|a\rangle \right|^2$, dove l'operatore momento di dipolo elettrico totale è:

$$\hat{\mathbf{D}}_{TOT} = \underbrace{\sum_i (-e)\mathbf{r}_i}_{\text{elettroni}} + \underbrace{\sum_\alpha Z_\alpha e \mathbf{R}_\alpha}_{\text{nuclei}}$$

Se consideriamo frequenze incidenti nell'infrarosso, i livelli elettronici non verranno eccitati. L'elemento di matrice d'interesse connette stati rotazionali e vibrazionali differenti, ma appartenenti al medesimo stato elettronico:

$$\left\langle s, \nu, K, M_K \middle| \hat{\mathbf{D}}_{TOT} \cdot \hat{\varepsilon} \middle| s, \nu', K', M_{K'} \right\rangle$$

Definiamo il momento di dipolo efficace dello stato elettronico come:

$$\hat{\mathbf{D}}_{eff} = \langle s|\hat{\mathbf{D}}_{TOT}|s\rangle \simeq \langle s|\sum_i (-e)\mathbf{r}_i|s\rangle + \langle s|\sum_\alpha Z_\alpha e \mathbf{R}_\alpha|s\rangle$$

Per una **molecola biatomica omonucleare** (es. H_2), la parità della funzione d'onda elettronica (gerade o ungerade) garantisce che il modulo quadro sia sempre una funzione pari, rendendo

nullo il contributo elettronico:

$$\langle s|\sum_i(-e)\mathbf{r}_i|s\rangle = -e\left[\int\left|\Phi_g^{(1)}\right|^2\mathbf{r}_1\,\mathrm{d}\mathbf{r}_1 + \int\left|\Phi_g^{(2)}\right|^2\mathbf{r}_2\,\mathrm{d}\mathbf{r}_2\right] = 0$$

Allo stesso modo, la simmetria dei nuclei comporta l'annullamento del contributo nucleare:

$$\langle s|\sum_\alpha Z_\alpha e\mathbf{R}_\alpha|s\rangle = Ze(\mathbf{R}_A+\mathbf{R}_B) = 0$$

Osservazione 4.20. *La simmetria centrosimmetrica delle molecole biatomiche omonucleari rende il loro momento di dipolo elettrico identicamente nullo. Tali molecole sono pertanto "IR-inactive". La spettroscopia IR, nell'approssimazione di dipolo, necessita di una distribuzione di carica asimmetrica (come nelle molecole eteronucleari, dotate di momento di dipolo permanente) per poter indurre transizioni.*

4.10.2 Spettro di Assorbimento Roto-vibrazionale

Spettro di Assorbimento Roto-vibrazionale

Quando una molecola biatomica eteronucleare è esposta a radiazione infrarossa, assorbirà energia solo se la condizione $\hbar\omega = \Delta E$ è rispettata. L'energia scambiata tra due stati è:

$$\Delta E = \left[\hbar\omega_{vib}\left(\nu'+\frac{1}{2}\right)+BK'(K'+1)\right] - \left[\hbar\omega_{vib}\left(\nu+\frac{1}{2}\right)+BK(K+1)\right]$$

Per simmetria, $\mathbf{D}_{eff}$ deve essere parallelo all'asse internucleare $\mathbf{R} = \mathbf{R}_B - \mathbf{R}_A$. Sviluppando in serie $\mathbf{D}_{eff}$ nell'intorno della posizione di equilibrio R_0:

$$\mathbf{D}_{eff}(R,\theta,\varphi) \approx \underbrace{\mathbf{D}_{eff}(R_0,\theta,\varphi)}_{\mathbf{D}_0} + \left.\frac{\partial\mathbf{D}_{eff}}{\partial R}\right|_{R_0}(R-R_0)$$

Consideriamo il primo termine $\mathbf{D}_0$, che dipende unicamente dagli angoli. Esso genera uno **spettro puramente rotazionale**:

$$\left\langle \nu' K' M_{K'}\middle|\mathbf{D}_0\cdot\hat{\varepsilon}\middle|\nu K M_K\right\rangle = \left\langle K' M_{K'}\middle|\mathbf{D}_0\cdot\hat{\varepsilon}\middle|K M_K\right\rangle\delta_{\nu',\nu}$$

Essendo $\mathbf{D}_0 \parallel \mathbf{R}$, l'elemento di matrice ricade nell'algebra delle armoniche sferiche nota per l'atomo di idrogeno, portando alle **regole di selezione puramente rotazionali**: $\Delta K = \pm 1$ e $\Delta M_K = 0, \pm 1$. Partendo da uno stato con numero quantico $K-1$, un processo di assorbimento ($\Delta K = +1$) richiede un'energia $\Delta E = 2BK$ (dove K è lo stato di arrivo).

Nota 4.15. *Uno spettro rotazionale ideale apparirebbe come una serie di delta di Dirac equidistanti poste alle energie $2B, 4B, 6B, \ldots$. Tuttavia, nella realtà le righe mostrano un allargamento e un'intensità modulata asimmetricamente.*

La modulazione dell'intensità dipende dalla temperatura e dalla degenerazione degli stati. Per un gas molecolare a bassa densità si applica la distribuzione di Boltzmann. Fattorizzando la funzione di partizione, la probabilità di occupazione del livello rotazionale K è:

$$P_K = \frac{(2K+1)e^{-\beta BK(K+1)}}{\sum_K(2K+1)e^{-\beta BK(K+1)}}$$

Trattando K come variabile continua, possiamo calcolare il valore K_{max} per cui l'intensità di riga è massima imponendo $\frac{dP_K}{dK} = 0$:

$$2e^{-\beta BK(K+1)} - (2K+1)^2 \beta B e^{-\beta BK(K+1)} = 0 \implies K_{max} \approx \frac{1}{\sqrt{2\beta B}} - \frac{1}{2}$$

Questa relazione è fondamentale per dedurre la temperatura del gas termalizzato.

Esempio 4.8. *Per la molecola di CO a $T = 300$K:*

$$B \simeq 19.241/\text{cm}$$
$$B = 6.62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot 19.24\, J = 38 \cdot 10^{-24}\, J$$
$$K_{max} \approx \sqrt{\frac{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{2 \cdot 38 \cdot 10^{-24}}} - \frac{1}{2} \approx 6.88 \simeq 7$$

Analizzando il secondo termine dello sviluppo di $\mathbf{D}_{eff}$, otteniamo lo **spettro roto-vibrazionale**:

$$\hat{\varepsilon} \cdot \underbrace{\langle \nu' | (R - R_0) | \nu \rangle}_{\text{(i)}} \cdot \underbrace{\langle K' M_{K'} | \frac{\partial \mathbf{D}_{eff}}{\partial R}\Big|_{R_0} | K M_K \rangle}_{\text{(ii)}}$$

- **(i)** Le proprietà dell'oscillatore armonico per l'elemento di matrice $(R - R_0)$ implicano la regola $\Delta\nu = \pm 1$.
- **(ii)** Analogamente al caso precedente, la componente rotazionale impone $\Delta K = \pm 1$ e $\Delta M_K = 0, \pm 1$.

Lo spettro di assorbimento roto-vibrazionale ($\Delta\nu = +1$) si divide quindi in due branche, separate da un divario alla frequenza $\hbar\omega_{vib}$ (dove mancano le transizioni puramente vibrazionali con $\Delta K = 0$ per gli stati Σ):

- **Branca R ($\Delta K = +1$):** $\Delta E = \hbar\omega_{vib} + 2BK$ (con K di arrivo).
- **Branca P ($\Delta K = -1$):** $\Delta E = \hbar\omega_{vib} - 2BK$.

Per molecole il cui stato elettronico fondamentale non è Σ (es. NO), le regole di selezione ammettono anche $\Delta K = 0$, producendo una riga centrale definita **Branca Q**.

4.10.3 Spettroscopia Raman e l'influenza dello Spin Nucleare

Spettroscopia Raman e l'influenza dello Spin Nucleare

Le molecole omonucleari (come H_2), pur essendo inattive all'infrarosso, possono essere investigate mediante la spettroscopia Raman. Basata sullo scattering anelastico dei fotoni, questa tecnica è soggetta alle regole di selezione $\Delta\nu = \pm 1$ e $\Delta K = \pm 2$.

Nello spettro Raman dell'idrogeno H_2, le righe non seguono un inviluppo termico liscio, ma mostrano un'alternanza di intensità: le transizioni originate da stati con K dispari sono circa tre volte più intense di quelle con K pari. Tale fenomeno è dovuto al fatto che i nuclei di H_2 sono protoni (fermioni identici, $s = 1/2$). La funzione d'onda molecolare totale deve essere antisimmetrica rispetto allo scambio nucleare:

$$\Psi_{tot} = \Psi_{el} \cdot \Psi_{vib}(R) \cdot Y_K^{M_K}(\theta, \varphi) \cdot \chi^{spin}_{NUCLEARE}$$

Scomponendo il comportamento di ciascun termine rispetto allo scambio dei nuclei ($\mathbf{R} \to -\mathbf{R}$):

- $\Psi_{vib}(R)$ è simmetrica in quanto dipende dal modulo.
- $\Psi_{rot}(\theta, \varphi) = Y_K^{M_K}$ porta una parità data da $(-1)^K$.
- Ψ_{el} per lo stato fondamentale Σ_g^+ di H_2 rimane invariata (simmetrica).
- $\chi_{NUCLEARE}^{spin}$ si divide in un singoletto (S=0, antisimmetrica, 1 stato) e un tripletto (S=1, simmetrica, 3 stati).

Pertanto, se lo spin nucleare è in una configurazione di tripletto (simmetrica), i livelli rotazionali accessibili devono avere K **dispari** per garantire l'antisimmetria della funzione totale. Viceversa, un singoletto di spin (antisimmetrica) richiede K **pari**. Poiché l'hamiltoniana non accoppia gli stati di spin nucleare, a temperatura ambiente i quattro microstati di spin sono quasi equiprobabili. Le molecole con S=1 (Ortioidrogeno, K dispari) risultano avere una popolazione statistica tre volte superiore alle molecole con S=0 (Paraidrogeno, K pari).

La distribuzione di popolazione per H_2 assume dunque la forma:

$$P_{K,S_N} = c_1(2S_N + 1)(2K + 1)e^{-\beta BK(K+1)}$$

spiegando così il rapporto di intensità 3:1 osservato tra le branche adiacenti nello spettro Raman.

4.11 Calore specifico gas biatomico

Calore specifico gas biatomico

L'aria è composta all'80% da molecole di N_2. In condizioni normali ($T \approx$ ambiente, $P \approx$ 1atm), la sua densità è di circa 1.3kg/m^3. Possiamo assumere che la densità del solo azoto sia dell'ordine di 1kg/m^3.

La massa atomica di N_2 è 28, pertanto una singola molecola ha una massa pari a $\frac{28 \cdot 10^{-3}}{6 \cdot 10^{23}} \approx 4.66 \times 10^{-26}\text{kg}$. In atmosfera, tale massa occupa un volume medio di $4.66 \times 10^{-26}\text{m}^3$. Questo implica che la distanza media intermolecolare è dell'ordine di $10^{-8} - 10^{-9}$ m, un valore sufficientemente grande da permetterci di trascurare le interazioni molecola-molecola (che sono intrinsecamente deboli per un gas di N_2).

Consideriamo il volume quantistico, definito come:

$$\begin{aligned} V_Q &\equiv \left(\frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}\right)^3 \\ &= \left(\frac{6.62 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{6.28 \cdot 4.66 \cdot 10^{-26} \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}}\right)^3 \text{ m}^3 \\ &\simeq 7 \cdot 10^{-33} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Tale volume è ben 7 ordini di grandezza inferiore al volume a disposizione di ogni singola molecola. Questo ci autorizza a trascurare del tutto gli effetti quantistici di (anti)simmetrizzazione legati allo scambio di nuclei tra *diverse* molecole del gas (il nucleo di ^{14}N è un bosone).

In virtù di queste approssimazioni (gas perfetto non interagente e limite classico per le traslazioni), possiamo calcolare la funzione di partizione canonica del sistema a N particelle come:

$$Z_{can} = \frac{Z_1^N}{N!}, \qquad \text{con} \quad Z_1 = \sum_\Gamma e^{-\beta\varepsilon_\Gamma}$$

dove Z_1 è la funzione di partizione di singola particella e ε_Γ sono i livelli energetici associati a un singolo microstato della molecola. Tali assunzioni, puramente valide per l'azoto atmosferico, si estendono a gran parte dei gas in condizioni non critiche (pressioni non elevate e

temperature ben al di sopra dello zero assoluto). Possiamo ora generalizzare il problema a un generico gas biatomico.

L'energia della molecola può essere scomposta in:

$$\varepsilon_\Gamma = \varepsilon^{el} + \varepsilon^{vib} + \varepsilon^{rot} + \varepsilon^T$$

dove l'ultimo termine rappresenta l'energia cinetica traslazionale del centro di massa.

Poiché il divario energetico tra lo stato fondamentale elettronico e il primo stato eccitato è tipicamente dell'ordine di alcuni eV, a temperature ragionevoli ($T < 10^4$K) la probabilità di trovare molecole in stati eccitati è trascurabile. Tutte le molecole si trovano nello stato fondamentale elettronico. Formalmente:

$$P_n = \frac{g_n e^{-\beta(\varepsilon_n - \varepsilon_0)}}{g_0 + \sum_{m>0} e^{-\beta(\varepsilon_m - \varepsilon_0)}} \simeq \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ 0 & \text{se } n \neq 0 \end{cases}$$

(essendo $(\varepsilon_m - \varepsilon_0) \gg k_B T$).

Sostituendo l'energia nel calcolo di Z_1, dove l'energia traslazionale in un volume $V = L^3$ è quantizzata come $\varepsilon_m^T = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\pi^2 m^2}{L^2}$:

$$Z_1 = \sum_{\nu,K,m} e^{-\beta(\varepsilon_\nu^{vib} + \varepsilon_K^{rot} + \varepsilon_m^T)} \cdot g(0,\nu,K,m)$$

La degenerazione totale si fattorizza: $g(0,\nu,K,m) = g_0^{el} \cdot g_\nu^{vib} \cdot g_K^{rot} \cdot g_m^T$. Ne consegue che anche la funzione di partizione a singola particella si fattorizza nel prodotto dei singoli contributi:

$$Z_1 = \underbrace{g_0^{el}}_{Z_1^{el}} \cdot \underbrace{\left(\sum_\nu g_\nu^{vib} e^{-\beta\varepsilon_\nu^{vib}}\right)}_{Z_1^{vib}} \cdot \underbrace{\left(\sum_K g_K^{rot} e^{-\beta\varepsilon_K^{rot}}\right)}_{Z_1^{rot}} \cdot \underbrace{\left(\sum_m g_m^T e^{-\beta\varepsilon_m^T}\right)}_{Z_1^T}$$

(Notiamo che abbiamo omesso ε_0^{el} nell'esponenziale ponendolo convenzionalmente a zero e assorbendo la sua degenerazione in Z_1^{el}).

Il calore specifico a volume costante è legato all'energia interna da $C_V^{TOT} = \frac{\partial U}{\partial T}$. Utilizzando la relazione $\frac{\partial}{\partial T} = -k_B\beta^2\frac{\partial}{\partial\beta}$ e la definizione di $U = -\frac{\partial \ln Z_{can}}{\partial\beta}$, otteniamo:

$$\begin{aligned} C_V^{TOT} &= Nk_B\beta^2\frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\ln Z_1 = Nk_B\beta^2\frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\ln\left(Z_1^{el}\cdot Z_1^{vib}\cdot Z_1^{rot}\cdot Z_1^T\right) \\ &= Nk_B\beta^2\left(\frac{\partial^2\ln Z_1^{el}}{\partial\beta^2} + \frac{\partial^2\ln Z_1^{vib}}{\partial\beta^2} + \frac{\partial^2\ln Z_1^{rot}}{\partial\beta^2} + \frac{\partial^2\ln Z_1^T}{\partial\beta^2}\right) \end{aligned}$$

Questa fattorizzazione dimostra che il calore specifico totale è la somma dei contributi indipendenti:

$$C_V^{TOT} = C_V^{el} + C_V^{vib} + C_V^{rot} + C_V^T$$

Procediamo al calcolo di ogni singolo termine. Evidentemente $C_V^{el} = 0$ poiché gli elettroni sono "congelati" nello stato fondamentale ($\frac{\partial U^{el}}{\partial T} = 0$).

4.11.1 Contributo Traslazionale

Il contributo traslazionale equivale a quello di un gas di particelle libere. Sapendo che $Z_1^T = \frac{V}{V_Q}$:

$$U^T = -N\frac{\partial \ln(V/V_Q)}{\partial\beta} = N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\left(\frac{h^3}{(2\pi m k_B T)^{3/2}}\right) = -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\left(\beta^{-3/2}\right)$$
$$= \frac{3}{2}\frac{N}{\beta} = \frac{3}{2}Nk_BT \implies C_V^T = \frac{3}{2}Nk_B$$

Per una mole di gas ($N = N_A$), ritroviamo il classico calore specifico molare $C_{V,m}^T = \frac{3}{2}R$. Nei gas monoatomici, questo è l'unico contributo presente. Nei gas biatomici, è solo il termine di base.

4.11.2 Contributo Vibrazionale

Ipotizzando oscillatori armonici non degeneri ($g_\nu = 1$):

$$Z_1^{vib} = \sum_{\nu=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(\nu+1/2)} = e^{-\beta\hbar\omega/2}\sum_{\nu=0}^{\infty}(e^{-\beta\hbar\omega})^\nu = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}$$

L'energia interna risulta:

$$U^{vib} = -N\frac{\partial \ln Z_1^{vib}}{\partial\beta} = N\left[\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega e^{-\beta\hbar\omega}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}\right]$$

Nel limite di bassa temperatura ($T \to 0, \beta \to \infty$), le molecole sono nello stato di punto zero $U^{vib} \to N\frac{\hbar\omega}{2}$. Nel limite di alte temperature ($T \to \infty, \beta \to 0$), espandendo l'esponenziale al denominatore, si ottiene $U^{vib} \to Nk_BT$.

Derivando rispetto a T (con passaggi omessi per brevità), si ricava l'espressione esatta del calore specifico vibrazionale:

$$C_V^{vib} = k_B N(\beta\hbar\omega)^2\frac{e^{-\beta\hbar\omega}}{(1-e^{-\beta\hbar\omega})^2}$$

Esaminando i limiti asintotici:

- $T \to 0 \implies C_V^{vib} \approx k_B N(\hbar\omega)^2\beta^2 e^{-\beta\hbar\omega} \to 0$
- $T \to \infty \implies C_V^{vib} \approx k_B N(\hbar\omega)^2\frac{\beta^2}{\beta^2(\hbar\omega)^2} = Nk_B$ (ovvero $C_{V,m}^{vib} \to R$).

4.11.3 Contributo Rotazionale

La funzione di partizione rotazionale, valida per molecole biatomiche eteronucleari, è:

$$Z_1^{rot} = \sum_K (2K+1)e^{-\beta BK(K+1)}, \qquad B = \frac{\hbar^2}{2\mu R_0^2}$$

Nel limite in cui $BK(K+1) \ll k_BT$ (alte temperature), possiamo approssimare la somma con un integrale:

$$Z_1^{rot} \sim \int_0^{+\infty}(2x+1)e^{-\beta B(x^2+x)}\,\mathrm{d}x = \left.\frac{e^{-\beta B(x^2+x)}}{-\beta B}\right|_0^{+\infty} = \frac{1}{\beta B}$$

Da cui calcoliamo energia e calore specifico:

$$U^{rot} = -N\frac{\partial \ln(\beta^{-1}B^{-1})}{\partial\beta} = N\frac{1}{\beta} = Nk_BT$$
$$\implies C_V^{rot} = Nk_B, \quad C_{V,m}^{rot} = R$$

Osservazione 4.21. *In presenza di livelli discreti, al tendere della temperatura allo zero assoluto il sistema collassa nello stato fondamentale. Conseguentemente l'energia tende a un valore costante e il calore specifico si annulla ($C_V \to 0$). È utile definire delle temperature caratteristiche associate alla spaziatura dei livelli energetici ΔE:*

- $\theta_{vib} = \frac{\hbar\omega}{k_B}$ *(Temperatua vibrazionale)*
- $\theta_{rot} = \frac{2B}{k_B}$ *(Temperatura rotazionale)*
- $\theta_T = \frac{1}{k_B}\frac{\hbar^2}{2M}\frac{3\pi^2}{L^2} \approx 0$ *(Temperatura traslazionale, trascurabile per $L > 1\mu m$)*

4.11.4 Andamento Complessivo e Limiti Classici

L'evoluzione del calore specifico molare totale al variare della temperatura è caratterizzata dalla progressiva "accensione" dei diversi gradi di libertà, governata dalle relative temperature caratteristiche (essendo tipicamente $\theta_{rot} \ll \theta_{vib}$):

- **Zona 1 ($T < \theta_{rot}$):** Si comportano come un gas monoatomico. $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$.
- **Zona 2 ($T \sim \theta_{rot}$):** Il termine rotazionale si attiva. Il calore sale a $\frac{5}{2}R$.
- **Zona 3 ($\theta_{rot} < T < \theta_{vib}$):** Plateau stabile a $\frac{5}{2}R$ (gas biatomico in condizioni standard).
- **Zona 4 ($T \sim \theta_{vib}$):** Il termine vibrazionale si attiva, con un andamento più "dolce" rispetto a quello rotazionale. Il calore sale a $\frac{7}{2}R$.
- **Zona 5 (Altissime T):** La molecola subisce forte anarmonicità e infine si dissocia termicamente in due atomi indipendenti ($C_{V,m} = 2 \cdot \frac{3}{2}R = 3R$).

Nota 4.16. *Per molecole omonucleari l'espressione di Z_1^{rot} deve tenere in considerazione l'indistinguibilità dei nuclei e il loro spin. Ad esempio in H_2, le molecole in singoletto nucleare popolano solo i livelli con K pari, mentre quelle in tripletto popolano i livelli con K dispari. In ogni caso, il limite classico ad alte temperature ($C_V^{rot} \to R$) rimane inalterato.*

I risultati asintotici per alte temperature sono perfettamente concordanti con il **Teorema classico di equipartizione dell'energia**, il quale prevede un contributo di $\frac{1}{2}k_BT$ per ogni grado di libertà quadratico:

- **Traslazioni:** 3 gradi di libertà $\left(\frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2M}\right) \implies U_m = \frac{3}{2}RT$.
- **Rotazioni:** 2 gradi di libertà (assi ortogonali al legame) $\implies U_m = \frac{2}{2}RT = RT$.
- **Vibrazioni:** 2 gradi di libertà (1 cinetico, 1 potenziale) $\implies U_m = \frac{2}{2}RT = RT$.

4.12 Esercizi

1. **14/02/2023 – es. 1** · Contributo rotazionale all'entropia di un gas di H_2 (legame 0.74 Å) a 700 K, limite classico.
2. **18/07/2025 – es. 3** · Contributo vibrazionale all'entropia di una molecola triatomica ($E_1 = 200\ cm^{-1}$ e $E_2 = 100\ cm^{-1}$ $2\times$ degenere) a 300 K.

3. **21/01/2025 – es. 2** · Correzione anarmonica all'energia media (Morse, $\hbar\omega(n+\frac{1}{2}) - \hbar\omega\chi(n+\frac{1}{2})^2$) a 1500 K con funzione di partizione canonica.
4. **10/10/2023 – es. 1** · Numero di stati legati vibrazionali di $^1H^{35}Cl$ con potenziale di Morse $V^{(0)}(R) = E_b[e^{-2a(R-R')} - 2e^{-a(R-R')}]$ (fondamentale e 1° eccitato elettronico).
5. **29/04/2024 – es. 3** · Numero di stati legati di Ag_2 con potenziale di Lennard-Jones $V(R) = 4\varepsilon[(\sigma/R)^{12} - (\sigma/R)^6]$, approssimazione armonica.
6. **20/06/2023 – es. 3** · Energia dei tre modi normali di vibrazione della molecola lineare AB_2 ($m_B = 9m_A$).
7. **19/06/2024 – es. 2** · Frequenza dei tre modi normali di vibrazione di una molecola triatomica lineare simmetrica, $E = \frac{1}{2}K[(u_1-u_2)^2 + (u_2-u_3)^2]$.
8. **17/07/2024 – es. 3** · Stato fondamentale, simbolo di termine e degenerazione della biatomica CB nello schema MO-LCAO.
9. **18/07/2023 – es. 3** · Simboli di termine e degenerazioni per N_2 nello stato eccitato $1\sigma_g^2 1\sigma_u^2 2\sigma_g^2 2\sigma_u^2 1\pi_u^3 3\sigma_g^1 1\pi_g^2$.
10. **11/09/2023 – es. 2** · Valor medio dell'energia rotazionale di $^6Li^{18}F$ data $\psi(\theta,\varphi) = C(1 + \sin\theta\sin\varphi + \sin\theta\cos\varphi)$.
11. **16/05/2025 – es. 2** · Energia del 1° stato eccitato rotazionale di B_2 (legame 1.59 Å) col vincolo dei nuclei identici (spin nucleare 0).
12. **12/02/2024 – es. 2** · Energia rotazionale (fondamentale e 1° eccitato) di O–C–O nello stato $^1\Sigma_g^+$ col vincolo dell'identità dei nuclei di O.
13. **19/06/2024 – es. 3** · Energia degli elettroni p_z della molecola planare C_3H_5 (sp^2) col modello di Hückel (elementi α e β).
14. **19/02/2025 – es. 2** · Energia di dissociazione di $^{23}Na^{35}Cl$ (Coulomb + repulsivo A/R^7, con energia vibrazionale di punto zero).
15. **18/07/2023 – es. 1** · Energia di dissociazione di $^{23}Na^{35}Cl$ negli ioni Na^+ e Cl^- (Coulomb + A/R^7, punto zero).
16. **26/04/2023 – es. 1** · Densità di carica $\rho(\vec{r}) = -2e\int d\vec{r}_2\,|\Psi(\vec{r},\vec{r}_2)|^2$ su un nucleo di H_2 ($S = 1$, orbitali gerade/ungerade, overlap ≈ 0.5).

5. Solidi

5.1 Reticoli di Bravais

Reticoli di Bravais

Definizione 5.1 (Reticolo di Bravais). *Si definisce **reticolo di Bravais** l'insieme dei vettori posizione* $\mathbf{R}$ *costruiti come combinazione lineare a coefficienti interi di una terna di vettori linearmente indipendenti:*

$$\mathbf{R} = m_1\mathbf{a}_1 + m_2\mathbf{a}_2 + m_3\mathbf{a}_3 \quad \text{con } m_i \in \mathbb{Z}$$

I vettori $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ *costituiscono la **terna primitiva** del reticolo e non devono essere complanari. In un solido cristallino, gli atomi occupano spesso le posizioni individuate dai vettori* $\{\mathbf{R}\}$ *di un particolare reticolo di Bravais.*

Per comprendere le proprietà fondamentali dei reticoli, è utile analizzare inizialmente il caso bidimensionale, dove un reticolo è generato da una coppia di vettori $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ non allineati. In un reticolo di Bravais, tutti i punti sono geometricamente equivalenti. Un concetto chiave è quello di **vicini**: i primi vicini (*nearest neighbors*, *nn*) sono i punti a distanza minima da un punto dato (ad esempio l'origine); seguono i secondi vicini (*second neighbors*, *sn*) e così via.

5.1.1 Esempi in 2D

Esempio 5.1 (Reticolo Quadrato). *Si considerino i vettori primitivi:*

$$\mathbf{a}_1 = a\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = a\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

Ogni punto possiede 4 *primi vicini a distanza* $d_{nn} = a$ *(disposti a croce lungo gli assi) e* 4 *secondi vicini a distanza* $d_{sn} = a\sqrt{2}$ *(disposti lungo le diagonali del quadrato).*

Esempio 5.2 (Reticolo Rettangolare). *Si considerino i vettori primitivi:*

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = a\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

In questa configurazione, la simmetria è ridotta: si hanno solo 2 *primi vicini a distanza* $d_{nn} = a/2$ *(lungo l'asse orizzontale) e* 2 *secondi vicini a distanza* $d_{sn} = a$ *(lungo l'asse verticale).*

Esempio 5.3 (Reticolo Quadrato Ruotato). *Si considerino i vettori:*

$$\mathbf{a}_1 = a\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \implies \mathbf{R} = a\begin{pmatrix}m_1 + \frac{m_2}{2}\\ \frac{m_2}{2}\end{pmatrix}$$

Si tratta di un reticolo quadrato ruotato di $45°$*, con* 4 *primi vicini a distanza* $d_{nn} = a/\sqrt{2}$ *e* 4 *secondi vicini a distanza* $d_{sn} = a$*.*

Esempio 5.4 (Reticolo Obliquo). *Si considerino* $\mathbf{a}_1 = a\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ *e* $\mathbf{a}_2 = \frac{a}{3}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$*. I primi vicini*

sono 2 con $d_{nn} = \frac{a\sqrt{2}}{3}$. Il punto individuato da $\mathbf{a}_1$ dista a dall'origine, ma non è il secondo vicino: i secondi vicini sono i 4 punti equivalenti a distanza $d_{2n} = \frac{a\sqrt{5}}{3} < a$.

Osservazione 5.1. *La scelta dei vettori primitivi per un determinato reticolo **non è unica**. Diverse coppie (o terne) di vettori possono generare lo stesso insieme di punti $\{\mathbf{R}\}$.*

5.1.2 Cella Unitaria e Packing Fraction

Cella Unitaria e Packing Fraction

Definizione 5.2 (Cella Unitaria)**.** *Si definisce **cella unitaria** una regione dello spazio che, se traslata attraverso tutti i vettori del reticolo, ricopre l'intero spazio senza lasciare lacune.*

Un parametro fisico rilevante è la **Packing Fraction (PF)**, che misura il grado di occupazione dello spazio assumendo che ogni punto del reticolo sia il centro di un atomo (modellizzato come sfera o cerchio rigido). Il raggio massimo consentito per tali atomi, affinché non si sovrappongano, è $r = \frac{1}{2}d_{nn}$.

$$PF = \frac{\text{Volume occupato dagli atomi nella cella}}{\text{Volume della cella unitaria}}$$

Esempio 5.5 (PF Reticolo Quadrato)**.** *In una cella di lato a (volume a^2), si ha un atomo totale (4 vertici che contribuiscono per $1/4$ ciascuno).*

$$PF = \frac{1 \cdot \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2}{a^2} = \frac{\pi}{4} \approx 0.78$$

Esempio 5.6 (PF Reticolo Rettangolare)**.** *Con lati $a/2$ e a (volume $a^2/2$) e $d_{nn} = a/2$:*

$$PF = \frac{1 \cdot \pi \left(\frac{a}{4}\right)^2}{a^2/2} = \frac{\pi a^2/16}{a^2/2} = \frac{\pi}{8} \approx 0.39$$

Il reticolo rettangolare è quindi "più vuoto" rispetto a quello quadrato. Un reticolo con elevata PF è detto close-packed.

5.1.3 Cella Primitiva e Cella di Wigner-Seitz

Cella Primitiva e Cella di Wigner-Seitz

Definizione 5.3 (Cella Primitiva)**.** *Una cella unitaria che contiene esattamente **un solo punto del reticolo** (ovvero ricopre lo spazio senza sovrapposizioni tra le celle traslate) è detta **cella primitiva**. Tutte le celle primitive di un dato reticolo condividono lo stesso volume V_p.*

Nota 5.1. *Il volume della cella primitiva è legato alla densità numerica di punti $n = N/V$ dalla relazione:*

$$V_p = \frac{1}{n} = \frac{V}{N}$$

Definizione 5.4 (Cella di Wigner-Seitz)**.** *La cella di Wigner-Seitz è una particolare cella primitiva definita come il luogo dei punti più vicini a un dato nodo del reticolo rispetto a qualsiasi altro nodo.*

Costruzione Geometrica. Per costruire la cella di Wigner-Seitz:

1. Si sceglie un punto del reticolo come origine.
2. Si tracciano i segmenti che uniscono l'origine ai nodi circostanti.
3. Si tracciano i piani (in 3D) o le rette (in 2D) perpendicolari a tali segmenti e passanti per il loro punto medio.
4. La cella è delimitata dall'inviluppo interno di tali piani/rette.

□

5.1.4 Reticoli in 3D (Sistemi Cubici)

Reticoli in 3D (Sistemi Cubici)

Reticolo Cubico Semplice (sc) I vettori primitivi sono:

$$\mathbf{a}_1 = a\hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{a}_2 = a\hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{a}_3 = a\hat{\mathbf{z}}$$

Il numero di primi vicini è 6 con $d_{nn} = a$. Un esempio è la struttura del sale (NaCl), sebbene richieda la descrizione come reticolo con base.

Reticolo Cubico a Corpo Centrato (bcc) Si ottiene aggiungendo un punto al centro di ogni cella cubica semplice. Una possibile terna generatrice è:

$$\mathbf{a}_1 = a\hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{a}_2 = a\hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}})$$

Oppure una terna più simmetrica:

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}} - \hat{\mathbf{x}}), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{z}} - \hat{\mathbf{y}}), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{z}})$$

Possiede 8 primi vicini a distanza $d_{nn} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Esempi: Fe, Cr, metalli alcalini (Li, Na, K).

Reticolo Cubico a Facce Centrate (fcc) Si ottiene aggiungendo un punto al centro di ogni faccia del cubo. I vettori primitivi sono:

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{z}}), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}})$$

Il numero di primi vicini è 12 a distanza $d_{nn} = \frac{a}{\sqrt{2}}$.

Osservazione 5.2. *Il volume della cella primitiva generata da $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ è calcolabile tramite il prodotto misto:*

$$V_p = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)|$$

5.1.5 Reticoli con Base

Reticoli con Base

Non tutte le disposizioni regolari di punti sono reticoli di Bravais. Un esempio è la struttura a "nido d'ape" (esagonale piana), dove non tutti i punti sono equivalenti.

Definizione 5.5 (Reticolo con Base). *Un reticolo con base è descritto da un reticolo di Bravais sottostante* $\{\mathbf{R}\}$ *a cui viene associato un insieme di vettori* $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ *che definiscono la posizione degli atomi all'interno della cella unitaria. La posizione di ogni atomo è data da:*

$$\mathbf{R}_i = \mathbf{R} + \mathbf{b}_i$$

Esempio 5.7.
- ***Reticolo Esagonale:*** *Può essere visto come un reticolo di Bravais triangolare con una base di due punti* $\{\mathbf{0}, \mathbf{b}\}$.
- ***BCC:*** *Può essere descritto come un reticolo cubico semplice con base* $\{\mathbf{0}, \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}})\}$.
- ***FCC:*** *Può essere descritto come un cubico semplice con base* $\{\mathbf{0}, \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}), \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{z}}), \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}})\}$.
- ***Diamante:*** *È un reticolo fcc con base* $\{\mathbf{0}, \frac{a}{4}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}})\}$. *È formato da due reticoli fcc compenetrati e shiftati lungo la diagonale principale.*

5.2 Reticolo reciproco

Reticolo reciproco

Definizione 5.6 (Reticolo reciproco). *Sia* $\{\mathbf{R}\}$ *l'insieme dei punti di un reticolo di Bravais nello spazio reale (reticolo diretto). Si definisce* ***reticolo reciproco*** *l'insieme dei vettori* $\{\mathbf{G}\}$ *tali per cui l'onda piana* $\Psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ *possiede la periodicità del reticolo diretto. Tale condizione è soddisfatta se:*

$$e^{i\mathbf{G}\cdot(\mathbf{r}+\mathbf{R})} = e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}} \quad \forall \mathbf{r}, \forall \mathbf{R} \in \{\mathbf{R}\}$$

Semplificando, la relazione fondamentale che definisce i vettori del reticolo reciproco è:

$$e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = 1 \quad \forall \mathbf{R}$$

Esempio 5.8 (Reticolo quadrato 2D). *Si consideri un reticolo quadrato di passo a, con vettori primitivi* $\mathbf{a}_1 = a\hat{\mathbf{x}}$ *e* $\mathbf{a}_2 = a\hat{\mathbf{y}}$. *Cerchiamo i vettori* $\mathbf{G} = k_1\mathbf{b}_1 + k_2\mathbf{b}_2$ *che soddisfano la condizione di risonanza. Imponendo la relazione di ortogonalità* $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$, *otteniamo:*

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{y}}$$

La condizione $e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = 1$ *diventa* $e^{i2\pi(m_1k_1+m_2k_2)} = 1$, *che è verificata per ogni intero* m_i *se e solo se* $k_i \in \mathbb{Z}$. *Pertanto, il reticolo reciproco di un reticolo quadrato di lato a è a sua volta un reticolo quadrato di lato* $2\pi/a$.

Osservazione 5.3. *Dalla simmetria della relazione* $e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = 1$, *si deduce immediatamente che il reticolo reciproco del reticolo reciproco coincide con il reticolo diretto originale.*

5.2.1 Costruzione esplicita in 3D

Teorema 5.1 (Vettori primitivi reciproci). *Dato un reticolo di Bravais con terna generatrice* $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$, *i vettori primitivi del reticolo reciproco* $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ *sono definiti come:*

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi\frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{V_p}, \quad \mathbf{b}_2 = 2\pi\frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{V_p}, \quad \mathbf{b}_3 = 2\pi\frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{V_p}$$

dove $V_p = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)|$ è il volume della cella primitiva del reticolo diretto.

Dimostrazione. Verifichiamo la condizione di ortonormalità generalizzata $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$. Ad esempio, per $i = j = 1$:

$$\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 \cdot \left(2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{V_p}\right) = \frac{2\pi}{V_p}\left[\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)\right] = \frac{2\pi}{V_p} V_p = 2\pi$$

Per $i \neq j$ (es. $i = 1, j = 2$):

$$\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{V_p} \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1) = 0$$

poiché il prodotto vettoriale $(\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)$ genera un vettore perpendicolare sia a $\mathbf{a}_3$ che a $\mathbf{a}_1$. □

5.2.2 Esempi nei sistemi cubici

- **Cubico semplice (sc):** Il reciproco di un reticolo *sc* con parametro a è un altro reticolo *sc* con parametro $2\pi/a$. Il volume della cella primitiva reciproca è $(2\pi)^3/V_{p,diretto}$.
- **Cubico a facce centrate (fcc):** Calcolando i vettori $\mathbf{b}_i$ a partire dai vettori primitivi dell'fcc, si ottengono:
$$\mathbf{b}_1 = \frac{4\pi}{a}\frac{1}{2}(-\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{4\pi}{a}\frac{1}{2}(\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}), \quad \mathbf{b}_3 = \frac{4\pi}{a}\frac{1}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{z}})$$
Questi vettori generano un **reticolo cubico a corpo centrato (bcc)** con cella convenzionale di lato $4\pi/a$.
- **Cubico a corpo centrato (bcc):** Per dualità, il reticolo reciproco di un *bcc* è un reticolo *fcc* con lato della cella convenzionale $4\pi/a$.

5.2.3 Prima zona di Brillouin

Definizione 5.7 (Prima zona di Brillouin). *La **Prima zona di Brillouin** (I B.Z.) è definita come la cella di Wigner-Seitz del reticolo reciproco. Rappresenta la regione fondamentale dello spazio dei vettori d'onda $\mathbf{k}$ per lo studio delle proprietà elettroniche e vibrazionali dei cristalli.*

Esempio 5.9. *Le geometrie delle zone di Brillouin dipendono dal reticolo reciproco:*
- *Per il reticolo **sc**, la I B.Z. è un cubo.*
- *Per il reticolo **bcc**, la I B.Z. è un dodecaedro rombico (cella di W.-S. di un fcc).*
- *Per il reticolo **fcc**, la I B.Z. è un ottaedro troncato (cella di W.-S. di un bcc).*

Nota 5.2. *Nel caso di strutture come il **diamante**, che non è un reticolo di Bravais puro ma un fcc con base, il reticolo reciproco e la relativa zona di Brillouin vengono riferiti al reticolo di Bravais sottostante (fcc).*

5.3 Piani reticolari, diffrazione, piani di Bragg

Piani reticolari, diffrazione, piani di Bragg

Consideriamo un reticolo di Bravais descritto dall'insieme di vettori $\{\mathbf{R}\}$.

Definizione 5.8 (Piano reticolare)**.** *Si definisce **piano reticolare** un piano che interseca almeno tre punti non collineari del reticolo. Tale condizione implica che il piano contenga infiniti punti del reticolo (assumendo il reticolo come idealmente infinito).*

Osservazione 5.4. *È sempre possibile associare tutti i punti di un reticolo a "famiglie" di piani reticolari paralleli tra loro ed equispaziati.*

Si osserva sperimentalmente e geometricamente che maggiore è la densità di punti appartenenti a un piano (D), maggiore risulta essere la distanza (d) tra piani paralleli consecutivi della stessa famiglia. Ad esempio, considerando due famiglie di piani (una orizzontale "arancione" e una inclinata "blu"), se $D_{\text{arancione}} > D_{\text{blu}}$, ne consegue che $d_{\text{arancione}} > d_{\text{blu}}$.

Teorema 5.2 (Relazione con il reticolo reciproco)**.** *Valgono le seguenti proprietà:*

1. *Data una qualunque famiglia di piani reticolari distanziati di d, esistono sempre vettori del reticolo reciproco $\mathbf{G}$ perpendicolari a tali piani. Il più corto di questi vettori ha modulo $|\mathbf{G}| = \frac{2\pi}{d}$.*
2. *Viceversa, scelto un qualunque vettore $\mathbf{G}$ del reticolo reciproco, esiste sempre una famiglia di piani reticolari ad esso perpendicolari con distanza interplanare d, dove $\frac{2\pi}{d}$ è la lunghezza minima tra tutti i vettori del reticolo reciproco paralleli a $\mathbf{G}$.*

Dimostrazione. Dimostriamo la parte (a). Sia $\hat{\mathbf{n}}$ il versore normale alla famiglia di piani e definiamo un vettore $\mathbf{G} = \frac{2\pi}{d}\hat{\mathbf{n}}$. Se un vettore posizione $\mathbf{r}$ appartiene a un piano perpendicolare a $\mathbf{G}$, il prodotto scalare $\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}$ (e di conseguenza il fattore di fase $e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}$) è costante per tutti i punti di quel piano.
Tuttavia, il valore di $\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}$ dipende dallo specifico piano della famiglia. Consideriamo due piani paralleli separati da una distanza $d = |\mathbf{d}|$, con $\mathbf{d} \parallel \hat{\mathbf{n}}$. Per un punto $\mathbf{r} + \mathbf{d}$ sul secondo piano si ha:

$$e^{i\mathbf{G}\cdot(\mathbf{r}+\mathbf{d})} = e^{i\frac{2\pi}{d}\hat{\mathbf{n}}\cdot(\mathbf{r}+d\hat{\mathbf{n}})} = e^{i\frac{2\pi}{d}\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r}} \cdot \underbrace{e^{i2\pi}}_{1} = e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}$$

Ciò dimostra che $e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}$ assume lo stesso valore su qualunque piano della famiglia. Poiché la famiglia deve contenere tutti i punti del reticolo e uno di questi piani deve passare per l'origine ($\mathbf{R} = \mathbf{0}$), deve valere:

$$e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{0}} = 1 \implies e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = 1 \quad \forall \mathbf{R}$$

Per definizione, $\mathbf{G}$ è dunque un vettore del reticolo reciproco. Notiamo che la condizione sarebbe soddisfatta anche per multipli interi $m\mathbf{G}$, ma il vettore minimo si ottiene per $m = 1$. □

5.3.1 Indici di Miller

Indici di Miller

Nella fisica dei cristalli, un piano reticolare viene identificato tramite il vettore del reticolo reciproco più corto ad esso perpendicolare. Esprimendo tale vettore come combinazione lineare dei vettori base del reticolo reciproco:

$$\mathbf{G} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$$

I coefficienti interi (h,k,l) sono detti **indici di Miller**.

Esempio 5.10. *In un reticolo **cubico semplice** (SC), il reticolo reciproco è anch'esso cubico semplice con lato $2\pi/a$. Il vettore minimo perpendicolare alla faccia frontale del cubo ha componenti $(2\pi/a, 0, 0)$ nello spazio reciproco, corrispondenti agli indici di Miller $(1,0,0)$. Per i sistemi cubici, gli indici di Miller coincidono con le componenti della normale al piano espresse nella base del reticolo diretto.*

Nota 5.3.
- *La notazione $(h\bar{k}l)$ indica un indice negativo (es. $k=-1$).*
- *Le parentesi graffe $\{hkl\}$ indicano l'insieme di tutti i piani equivalenti per simmetria (es. $\{100\}$ include (100), (010), (001), ecc.).*
- *Le parentesi quadre $[hkl]$ indicano una **direzione** cristallografica.*
- *Le parentesi angolate $\langle hkl \rangle$ indicano l'insieme delle direzioni equivalenti.*

Osservazione 5.5. *Ogni piano reticolare di un reticolo **fcc** o **bcc** è anche un piano del reticolo cubico semplice sottostante. Pertanto, l'indicizzazione tramite indici di Miller rimane consistente, nonostante la densità atomica sui piani possa variare tra le diverse strutture.*

5.3.2 Diffrazione da cristalli

Diffrazione da cristalli

La distanza interatomica nei solidi è dell'ordine di pochi Å (10^{-10} m). Per osservare fenomeni di diffrazione, è necessario utilizzare radiazione con lunghezza d'onda λ comparabile, come i **raggi X** (energie dell'ordine dei keV) o particelle (elettroni, neutroni) con lunghezza d'onda di De Broglie $\lambda_{dB} = h/p \approx 1$ Å.

Considerando lo scattering elastico ($|\mathbf{k}| = |\mathbf{k}'|$) da parte di due atomi separati da un vettore $\mathbf{d}$, la differenza di cammino ottico Δ è:

$$\Delta = \mathbf{d} \cdot (\hat{\mathbf{k}} - \hat{\mathbf{k}}')$$

dove $\hat{\mathbf{k}}$ e $\hat{\mathbf{k}}'$ sono i versori delle direzioni incidente e diffusa.

La condizione per l'interferenza costruttiva è $\Delta = m\lambda$. Estendendo la condizione a tutti gli atomi del reticolo ($\mathbf{d} = \mathbf{R}$), otteniamo la **condizione di Laue**:

$$e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{R}} = 1 \quad \forall \mathbf{R} \implies \mathbf{k}' - \mathbf{k} = \mathbf{G}$$

Teorema 5.3 (Condizione di Bragg)**.** *Sia $\mathbf{G}$ il vettore del reticolo reciproco coinvolto nella diffrazione. Dalla condizione di Laue e dall'ipotesi di scattering elastico ($|\mathbf{k}'|^2 = |\mathbf{k}+\mathbf{G}|^2 = |\mathbf{k}|^2$), si deriva:*

$$\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{G}} = -\frac{|\mathbf{G}|}{2}$$

*Geometricamente, ciò significa che la punta del vettore d'onda $\mathbf{k}$ deve trovarsi su un piano perpendicolare a $\mathbf{G}$ che dimezza il vettore stesso. Tale piano è detto **piano di Bragg**.*

5.3.3 Zone di Brillouin

Zone di Brillouin

La **prima zona di Brillouin** (1BZ) è stata precedentemente definita come la cella di Wigner-Seitz del reticolo reciproco. Alla luce della teoria della diffrazione, possiamo darne una definizione alternativa:

Definizione 5.9 (Prima Zona di Brillouin)**.** *La 1BZ è la regione dello spazio* **k** *raggiungibile dall'origine senza attraversare alcun piano di Bragg.*

Analogamente, la ***n*-sima zona di Brillouin** è l'insieme dei punti nello spazio **k** raggiungibili dall'origine attraversando esattamente $n-1$ piani di Bragg. Ad esempio, in un reticolo quadrato, la 1BZ è un quadrato centrale, mentre la 2BZ è composta dai quattro triangoli adiacenti ai suoi lati.

5.4 Teorema di Bloch e cristalli finiti

Teorema di Bloch e cristalli finiti

5.4.1 L'Hamiltoniana di un solido e l'approssimazione a singola particella

L'Hamiltoniana completa di un solido è composta dai medesimi termini che caratterizzano l'Hamiltoniana molecolare, includendo l'energia cinetica e le interazioni coulombiane di elettroni e nuclei:

$$\hat{H} = \hat{T}_e + \hat{T}_n + \hat{V}_{e-e} + \hat{V}_{n-n} + \hat{V}_{e-n}$$

dove $\hat{T}_e$ ($\hat{T}_n$) rappresenta l'energia cinetica elettronica (nucleare), $\hat{V}_{e-e}$ ($\hat{V}_{n-n}$) l'interazione elettrone-elettrone (nucleo-nucleo), e $\hat{V}_{e-n}$ l'interazione nucleo-elettrone. In questa trattazione, trascureremo i termini legati allo spin.

Sfruttando l'approssimazione adiabatica, separiamo il problema elettronico da quello nucleare. Per assegnate posizioni nucleari $\{\mathbf{R}\}$, l'Hamiltoniana elettronica è definita come:

$$\hat{H}_{ee} = \hat{T}_e + \hat{V}_{e-n}(\mathbf{R}) + \hat{V}_{e-e} + \hat{V}_{n-n}(\mathbf{R})$$

dove $\hat{V}_{n-n}(\mathbf{R})$ agisce come una costante additiva. L'equazione di Schrödinger elettronica $\hat{H}_{ee}\Psi_{ee} = E_{ee}\Psi_{ee}$ risulta estremamente complessa a causa del termine di interazione $\hat{V}_{e-e}$, che impedisce la separabilità dell'equazione in contributi a singolo elettrone.

Assumiamo dunque che sia possibile introdurre un **potenziale efficace a singola particella** $U(\mathbf{r})$ tale che l'Hamiltoniana totale sia approssimabile come somma di Hamiltoniane indipendenti:

$$\hat{H}_{ee} \approx \sum_i \hat{h}(i) \quad ; \quad \hat{h}(i) = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2_{\mathbf{r}_i} + U(\mathbf{r}_i)$$

Il potenziale $U(\mathbf{r})$ descrive l'interazione degli elettroni con i nuclei fissi e, mediatamente, l'interazione tra gli elettroni stessi. Risolvendo l'equazione a particella singola $\hat{h}\psi_n(\mathbf{r}) = \varepsilon_n\psi_n(\mathbf{r})$, l'energia del ground state si ottiene occupando i livelli energetici ε_n in accordo con il principio di esclusione di Pauli.

5.4.2 Il Teorema di Bloch

In un solido cristallino, le posizioni nucleari $\{\mathbf{R}\}$ formano un reticolo di Bravais. Ne consegue che il potenziale efficace $U(\mathbf{r})$ deve possedere la medesima simmetria traslazionale del reticolo:

$$U(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = U(\mathbf{r}) \quad \forall \mathbf{R} \in \text{reticolo}$$

Definizione 5.10 (Periodicità del reticolo)**.** *Una funzione $f(\mathbf{r})$ si dice avere la* ***periodicità del reticolo*** *se soddisfa la condizione $f(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = f(\mathbf{r})$ per ogni vettore* **R** *del reticolo di Bravais.*

Teorema 5.4 (Teorema di Bloch). *Data un'Hamiltoniana a particella singola* $\hat{h} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 + U(\mathbf{r})$ *con potenziale periodico* $U(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = U(\mathbf{r})$*, le autofunzioni* ψ *possono essere scritte nella forma:*

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} f_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

dove $f_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ *è una funzione che possiede la periodicità del reticolo e* n *è l'indice di banda.*

Equivalentemente, il teorema afferma che le autofunzioni soddisfano la condizione:

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

da cui discende immediatamente che la densità di probabilità $|\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})|^2$ è periodica.

Inserendo la forma di Bloch nell'equazione di Schrödinger, si ottiene un'equazione per la componente periodica $f_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$:

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m_e}(-i\nabla + \mathbf{k})^2 + U(\mathbf{r})\right] f_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \varepsilon_n(\mathbf{k}) f_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

Poiché questa equazione è definita su una singola cella primitiva con condizioni al contorno periodiche, lo spettro degli autovalori $\varepsilon_n(\mathbf{k})$ è discreto per ogni $\mathbf{k}$ assegnato. Al variare continuo di $\mathbf{k}$, i livelli energetici formano delle **bande di energia**.

Osservazione 5.6. *Ogni vettore* $\mathbf{k}'$ *esterno alla prima zona di Brillouin (1BZ) può essere scritto come* $\mathbf{k}' = \mathbf{k} + \mathbf{G}$*, con* $\mathbf{k} \in 1BZ$ *e* $\mathbf{G}$ *vettore del reticolo reciproco. Poiché* $e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = 1$*, le soluzioni corrispondenti a* $\mathbf{k}'$ *e* $\mathbf{k}$ *sono fisicamente equivalenti. Pertanto, possiamo confinare la descrizione di* $\mathbf{k}$ *all'interno della 1BZ, dove sia* $\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ *che* $\varepsilon_n(\mathbf{k})$ *risultano periodiche nello spazio reciproco.*

5.4.3 Velocità media di un elettrone di Bloch

La velocità media di un elettrone in un autostato di Bloch può essere ricavata tramite la teoria delle perturbazioni (Ashcroft-Mermin, Appendice E). Sviluppando $\varepsilon_n(\mathbf{k}+\mathbf{q})$ al primo ordine in $\mathbf{q}$:

$$\frac{\partial \varepsilon_n(\mathbf{k})}{\partial \mathbf{k}} = \frac{\hbar^2}{m_e}\langle\psi_{n\mathbf{k}}| - i\nabla|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle \implies \mathbf{v}_n(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial \varepsilon_n(\mathbf{k})}{\partial \mathbf{k}}$$

Questa fondamentale relazione indica che un elettrone in un cristallo perfetto si muove con una velocità media costante nel tempo, determinata dalla pendenza della banda di energia. Contrariamente all'intuizione classica, i nuclei del reticolo perfetto non "urtano" l'elettrone alterandone il moto; la resistenza elettrica nasce solo in presenza di difetti o vibrazioni termiche (fononi).

5.4.4 Il modello "Quasi-empty lattice"

Il modello "Quasi-empty lattice"

Per comprendere l'indice di banda, consideriamo il caso limite di un elettrone libero ($U = 0$) inserito formalmente in un reticolo di Bravais. La dispersione è la parabola $\varepsilon(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e}$.

Applicando il teorema di Bloch, dobbiamo "ripiegare" le porzioni della parabola esterne alla 1BZ all'interno della zona stessa tramite traslazioni di vettori del reticolo reciproco $\mathbf{G}$. Ogni ramo traslato all'interno della 1BZ definisce una differente banda n. Per un reticolo **fcc**, la struttura a bande risultante viene solitamente rappresentata lungo direzioni ad alta simmetria (es. L, Γ, X, U, K, W).

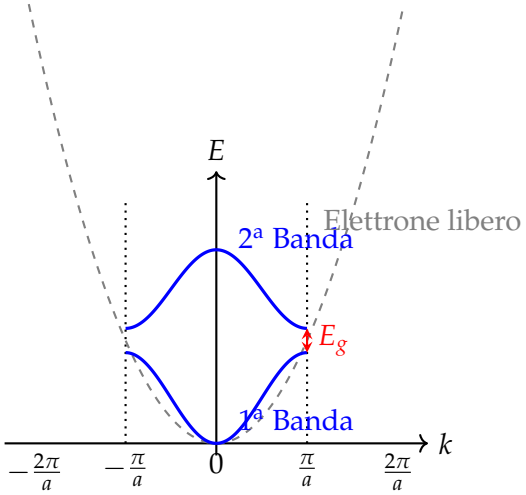


Figura 5.1: Schema del ripiegamento delle bande nell'approssimazione di elettrone quasi libero (modello 1D). La parabola dell'elettrone libero (tratteggiata) viene ripiegata all'interno della prima zona di Brillouin ($1BZ$). Al bordo della zona ($k = \pm\pi/a$), la diffrazione di Bragg produce l'apertura di un gap energetico E_g.

5.4.5 Cristalli finiti e condizioni di Born-Von Karman

Cristalli finiti e condizioni di Born-Von Karman

Un cristallo reale è finito, rompendo la simmetria traslazionale perfetta. Tuttavia, per studiare le proprietà di **bulk**, si adotta il modello di un cristallo cubico di volume $V = L^3$ composto da $N = N_1 N_2 N_3$ celle, imponendo le **condizioni periodiche al contorno di Born-Von Karman**:

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + N_i \mathbf{a}_i) = \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad i = 1, 2, 3$$

Combinando questa condizione con il Teorema di Bloch ($\psi(\mathbf{r} + N_i\mathbf{a}_i) = e^{i\mathbf{k}\cdot N_i \mathbf{a}_i}\psi(\mathbf{r})$), si ottiene la discretizzazione dei vettori $\mathbf{k}$:

$$\mathbf{k} = \frac{m_1}{N_1}\mathbf{b}_1 + \frac{m_2}{N_2}\mathbf{b}_2 + \frac{m_3}{N_3}\mathbf{b}_3 \quad ; \quad m_i \in \mathbb{Z}$$

> **Nota 5.4.** *In una singola banda n, il numero di vettori $\mathbf{k}$ distinti all'interno della $1BZ$ è esattamente pari al numero N di celle primitive nel cristallo. Ciascun livello $\mathbf{k}$ può ospitare 2 elettroni (spin up e down).*

Il volume occupato da un singolo punto $\mathbf{k}$ nello spazio reciproco è:

$$\Delta K = \frac{(2\pi)^3}{V}$$

> **Osservazione 5.7.** *Se ogni atomo contribuisce con Z elettroni, il numero totale di elettroni è $N_{el} = Z \cdot N$. Poiché ogni banda può contenere $2N$ elettroni, una condizione **necessaria** (ma non sufficiente) affinché un solido sia un isolante (ovvero abbia tutte le bande occupate completamente piene) è che il numero di elettroni per cella unitaria sia pari.*

5.5 Tight binding e bande reali

Tight binding e bande reali

Il modello del *quasi-empty lattice* (reticolo quasi vuoto) permette di fornire una descrizione preliminare della struttura a bande; tuttavia, porre $U \approx 0$ e considerare la legge di dispersione degli elettroni liberi risulta, in molti casi, un'approssimazione estrema.

In questa sezione viene presentato il metodo del **Tight Binding** (TB), finalizzato alla costruzione di strutture a bande più realistiche. Il TB rappresenta l'applicazione del metodo **LCAO** (*Linear Combination of Atomic Orbitals*), già noto in ambito molecolare, ai sistemi cristallini.

Definizione 5.11 (Metodo Tight Binding)**.** *Il metodo Tight Binding descrive gli stati elettronici in un solido come combinazione lineare di orbitali atomici localizzati. Tale approccio è particolarmente efficace per elettroni fortemente legati ai nuclei, ma fornisce risultati soddisfacenti anche per metalli in cui gli elettroni sono quasi liberi (es. metalli alcalini o Alluminio).*

Nel modello di Hückel per molecole poliatomiche si utilizza una funzione di prova $\Psi^T = \sum_i c_i \phi_i$, dove le ϕ_i sono funzioni d'onda atomiche centrate sul nucleo i-esimo. Nel metodo TB, la funzione d'onda per un cristallo di N atomi (con condizioni al contorno di Born-von Karman) si scrive:

$$\Psi^T(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{R}} c_{\mathbf{R}} \phi(\mathbf{r} - \mathbf{R})$$

dove la somma è estesa a tutti i vettori $\mathbf{R}$ del reticolo reale. Per fornire una stima corretta del livello elettronico fondamentale, si richiede che Ψ^T soddisfi il **teorema di Bloch**:

$$\Psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}') = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}'} \Psi(\mathbf{r})$$

Tale simmetria impone che i coefficienti siano della forma $c_{\mathbf{R}} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}$.

Dimostrazione. Sia $\Psi^T_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \phi(\mathbf{r} - \mathbf{R})$. Verifichiamo la proprietà di traslazione:

$$\Psi^T_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}') = \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \phi(\mathbf{r} + \mathbf{R}' - \mathbf{R})$$

Definendo $\mathbf{R}'' = \mathbf{R} - \mathbf{R}'$, notiamo che sommare su tutti i vettori $\mathbf{R}$ equivale a sommare su tutti i vettori $\mathbf{R}''$ del reticolo:

$$\begin{aligned} \Psi^T_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}') &= \sum_{\mathbf{R}''} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{R}''+\mathbf{R}')} \phi(\mathbf{r} - \mathbf{R}'') \\ &= e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}'} \sum_{\mathbf{R}''} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}''} \phi(\mathbf{r} - \mathbf{R}'') \\ &= e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}'} \Psi^T_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

□

Osservazione 5.8. *Nel metodo TB, a ogni stato atomico ϕ (es. $1s, 2s, 2p, \ldots$) corrisponde una banda (o un set di $2l+1$ bande degenerate). In questa trattazione ci concentreremo su una **banda s**, originata da stati atomici con $l = 0$. Per stati con $l > 0$, la degenerazione in m porta alla formazione di più bande interconnesse.*

Osservazione 5.9. *Il modello di Hückel applicato a molecole cicliche può essere interpretato come un reticolo 1D toroidale, dove la scelta dei coefficienti $c_n = Ae^{i\frac{2\pi m}{N}n}$ è formalmente equivalente alla condizione di Bloch.*

5.5.1 Calcolo dell'energia di dispersione

Valutiamo l'energia mediante il valore di aspettativa dell'Hamiltoniana $\hat{h}$:

$$\varepsilon(\mathbf{k}) = \frac{\langle \Psi_{\mathbf{k}}^T | \hat{h} | \Psi_{\mathbf{k}}^T \rangle}{\langle \Psi_{\mathbf{k}}^T | \Psi_{\mathbf{k}}^T \rangle} \quad ; \quad \hat{h} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 + U(\mathbf{r})$$

Denominatore (Overlap)

$$\left\langle \Psi_{\mathbf{k}}^T \middle| \Psi_{\mathbf{k}}^T \right\rangle = \sum_{\mathbf{R},\mathbf{R}'} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{R}-\mathbf{R}')} \langle \phi(\mathbf{r}-\mathbf{R}') | \phi(\mathbf{r}-\mathbf{R}) \rangle$$

Adottando l'approssimazione di Hückel, assumiamo che gli integrali di overlap siano nulli per siti diversi: $\langle \phi(\mathbf{r}-\mathbf{R}') | \phi(\mathbf{r}-\mathbf{R}) \rangle \approx \delta_{\mathbf{R},\mathbf{R}'}$. Pertanto:

$$Den = \sum_{\mathbf{R}} 1 = N$$

Numeratore Sfruttando la periodicità di U e della somma, possiamo porre l'origine in $\mathbf{R}' = \mathbf{0}$ e moltiplicare per N:

$$Num = N \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \langle \phi(\mathbf{r}) | \hat{h} | \phi(\mathbf{r}-\mathbf{R}) \rangle$$

Scomponiamo il potenziale cristallino come $U(\mathbf{r}) = U_{at}(\mathbf{r}) + \Delta U(\mathbf{r})$, dove U_{at} è il potenziale del singolo atomo nell'origine e ΔU rappresenta il contributo degli altri nuclei del cristallo. L'Hamiltoniana diventa $\hat{h} = \hat{h}_{at} + \Delta U$.

$$Num = N \left[\sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \langle \phi(\mathbf{r}) | \hat{h}_{at} | \phi(\mathbf{r}-\mathbf{R}) \rangle + \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \langle \phi(\mathbf{r}) | \Delta U | \phi(\mathbf{r}-\mathbf{R}) \rangle \right]$$

Il primo termine, considerando $\hat{h}_{at}\phi = \varepsilon_s \phi$, si riduce a $N\varepsilon_s$. Per il secondo termine, distinguiamo il contributo *on-site* ($\mathbf{R} = \mathbf{0}$) da quello dei vicini ($\mathbf{R} \neq \mathbf{0}$):

- **Termine on-site**: $\alpha \equiv \langle \phi(\mathbf{r}) | \Delta U | \phi(\mathbf{r}) \rangle = \int \mathrm{d}^3\mathbf{r}\, |\phi(\mathbf{r})|^2 \Delta U(\mathbf{r}) < 0$.
- **Integrale di hopping**: $\gamma \equiv \langle \phi(\mathbf{r}) | \Delta U | \phi(\mathbf{r}-\mathbf{R}) \rangle < 0$, limitato ai **primi vicini** (somma $\sum'$).

L'espressione finale per l'energia è:

$$\varepsilon(\mathbf{k}) = \varepsilon_s + \alpha + \gamma \sum_{\mathbf{R}}{}' e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}$$

Esempio 5.11. *Nel caso di un **reticolo cubico semplice** (6 primi vicini a distanza a):*

$$\varepsilon(\mathbf{k}) = \varepsilon_s + \alpha + 2\gamma \left[\cos(k_x a) + \cos(k_y a) + \cos(k_z a) \right]$$

Per $|\mathbf{k}| \to 0$, sviluppando i coseni al secondo ordine, otteniamo una legge di dispersione quadratica:

$$\varepsilon(\mathbf{k}) \approx (\varepsilon_s + \alpha + 6\gamma) - \gamma a^2 |\mathbf{k}|^2$$

Poiché $\gamma < 0$, il termine $-\gamma a^2$ è positivo, garantendo una parabola rivolta verso l'alto (comportamento tipo elettrone libero).

5.5.2 Esempi di solidi reali

Metalli Alcalini (Potassio) Il Potassio (K, $[Ar]4s^1$) cristallizza in una struttura BCC. La banda $4s$ è occupata solo a metà.

- La **superficie di Fermi** è quasi perfettamente sferica.
- Il raggio di Fermi $k_F = \frac{(6\pi^2)^{1/3}}{a} \approx \frac{3.89}{a}$ è inferiore alla distanza del punto N (bordo della zona di Brillouin), pari a $\frac{\pi\sqrt{2}}{a} \approx \frac{4.44}{a}$. La sfera è dunque interamente contenuta nella prima zona di Brillouin.

Metalli Nobili (Rame) Il Rame (Cu, $[Ar]3d^{10}4s^1$) presenta una situazione più complessa a causa dell'ibridazione tra la banda s e le 5 bande d molto piatte situate appena sotto l'energia di Fermi.

> **Osservazione 5.10.** *La superficie di Fermi del Rame non è sferica: essa tocca i confini della zona di Brillouin (punti L dell'ottaedro troncato) formando dei caratteristici "colli" (necks).*

Isolanti e Semiconduttori In questi materiali, a $T = 0\,\mathrm{K}$, le bande sono o completamente piene o completamente vuote. Esiste un salto energetico E_g (*energy gap*) tra la **banda di valenza** e la **banda di conduzione**.

Materiale	Energy Gap (E_g)	Tipo di Gap	Struttura
Diamante (C)	~ 5.5eV	Isolante	FCC + base (Diamante)
Silicio (Si)	1.1eV	Semicond. Indiretto	FCC + base (Diamante)
Germanio (Ge)	0.67eV	Semicond. Indiretto	FCC + base (Diamante)
GaAs	1.4eV	Semicond. Diretto	FCC + base (Zincoblenda)

Tabella 5.1: Proprietà energetiche di alcuni semiconduttori e isolanti.

> **Nota 5.5.** *Il Silicio è un materiale a **gap indiretto** poiché il minimo della banda di conduzione non coincide con il punto* Γ *(*$\mathbf{k} = 0$*). Ciò rende i processi di ricombinazione radiativa poco efficienti, richiedendo l'intervento di un fonone. Al contrario, il GaAs è a **gap diretto**, rendendolo ideale per LED e laser.*

5.6 Esercizi

1. **16/10/2025 – es. 2** · Energia di Fermi di un cristallo cubico semplice con banda $\varepsilon(k) = -C\cos\left[\left(\frac{\pi}{50}\right)^{1/3} a|k|\right]$ e un elettrone per cella.
2. **17/07/2024 – es. 1** · Modulo della velocità di Fermi del cesio (bcc, $a = 6.14$ Å) con banda $\varepsilon(k) = -C\cos\left[\left(\frac{\pi}{50}\right)^{1/3} a|k|\right]$.
3. **29/04/2024 – es. 1** · Modulo della velocità di gruppo $\vec{v}(\vec{k})$ in un reticolo quadrato 2D nel punto $\frac{\pi}{2a}(1,1)$, banda $\varepsilon(\vec{k}) = \gamma \sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}$.
4. **19/02/2025 – es. 3** · Massa efficace all'energia di Fermi in un cristallo 1D (banda $\varepsilon(k) = -B\cos(ka)$, 0.5 elettroni/cella).
5. **16/09/2025 – es. 1** · Legge di dispersione dei fononi longitudinali ($F_n = C(u_{n+1} - u_n) + C(u_{n-1} - u_n)$) e frequenza massima ($C = 65.6\,\mathrm{N/m}$).

6. **17/09/2024 – es. 2** · Velocità del suono in un cristallo 1D di cobalto con potenziali armonici $V(\{x_i\}) = \sum_i \frac{1}{2}K(x_{i+1} - x_i - a)^2$.
7. **15/10/2024 – es. 2** · Tempo di rilassamento minimo τ per osservare le oscillazioni di Bloch (Na 1D, $|E| = 1$ V/nm).
8. **26/04/2023 – es. 3** · Lato della zona di Brillouin (esagono regolare) e vettore d'onda di Fermi k_F di un reticolo 2D $\vec{a}_1 = a(1, 0)$, $\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(1, \sqrt{3})$.
9. **18/07/2025 – es. 2** · Tensore delle masse efficaci in un reticolo rettangolare 2D ($a = 3$ Å, $b = 4$ Å) nel punto $\vec{k} = \left(\frac{\pi}{4a}, \frac{\pi}{4b}\right)$.
10. **25/01/2024 – es. 3** · Densità di accettori N_a per ottenere $n = 10^6$ cm^{-3} in un semiconduttore drogato p (gap 1 eV, $m^* = 0.1m_e$).
11. **19/01/2023 – es. 3** · Densità di elettroni in conduzione a 300 K di un semiconduttore con bande $\varepsilon_c(k)$ ed $\varepsilon_v(k)$ a coseno.
12. **16/05/2025 – es. 1** · Densità di elettroni in conduzione a 600 K con due bande di valenza degeneri ($m_h^* = 2m_e$ e $0.2m_e$).
13. **18/07/2023 – es. 2** · Salto di potenziale elettrostatico a una giunzione p–n (semiconduttore gap diretto 1.5 eV, $m^* = 0.3m_e$).

Elenco delle Definizioni

1.1 Definizione (Temperatura) . . . 3
1.2 Definizione (Entropia) 4
1.3 Definizione (Potenziale di Helmholtz) 5
1.4 Definizione (Energia libera di Gibbs) 5
1.5 Definizione (Entalpia) 5
1.6 Definizione (Distribuzione canonica) 7
1.7 Definizione (Funzione di partizione canonica) 8
1.8 Definizione (Indistinguibilità) . 11
1.9 Definizione (Lunghezza d'onda termica e Volume quantistico) 13
1.10 Definizione (Funzione di partizione grancanonica) 16
1.11 Definizione (Distribuzione di Fermi-Dirac) 19
1.12 Definizione (Energia di Fermi) . 19
1.13 Definizione (Distribuzione di Bose-Einstein) 20
1.14 Definizione (Condensato di Bose-Einstein) 24
2.1 Definizione (Integrale Diretto o di Hartree) 36
2.2 Definizione (Stati di Spin) . . . 40
2.3 Definizione (Integrale Diretto e Integrale di Scambio) 41
2.4 Definizione (Terminologia dell'Elio) 42
3.1 Definizione (Sistema Atomico) 45
3.2 Definizione (Potenziale di Ionizzazione) 46
3.3 Definizione (Orbitale Atomico) 50
3.4 Definizione (Simbolo di Termine) 52
3.5 Definizione (Magnetone di Bohr) 58
3.6 Definizione (Fattore di Landé) . 59
4.1 Definizione (Hamiltoniana elettronica) 61
4.2 Definizione (Operatore di parità) 65
4.3 Definizione (Funzione d'onda di prova per H_2) 72
4.4 Definizione (Funzione d'onda di Heitler-London) 74
4.5 Definizione (Bond Order) . . . 78
4.6 Definizione (Orbitali ibridi sp^3) 82
4.7 Definizione (Ibridizzazione sp^2) 83
4.8 Definizione (Approssimazione di Hückel) 84
4.9 Definizione (Aromaticità) . . . 84
4.10 Definizione (Costante rotazionale) 86
4.11 Definizione (Potenziale di Morse) 87
4.12 Definizione (Approssimazione di Dipolo Elettrico) 90
5.1 Definizione (Reticolo di Bravais) 99
5.2 Definizione (Cella Unitaria) . . 100
5.3 Definizione (Cella Primitiva) . 100
5.4 Definizione (Cella di Wigner-Seitz) 101
5.5 Definizione (Reticolo con Base) 102
5.6 Definizione (Reticolo reciproco) 102
5.7 Definizione (Prima zona di Brillouin) 103
5.8 Definizione (Piano reticolare) . 104
5.9 Definizione (Prima Zona di Brillouin) 106
5.10 Definizione (Periodicità del reticolo) 106
5.11 Definizione (Metodo Tight Binding) 109

Elenco dei Teoremi

1.1 Teorema (Prima legge della termodinamica) 4
1.2 Teorema (Teorema di Eulero) . 4
1.4 Teorema (Relazione tra F e Z_{can}) 8
1.5 Teorema (Teorema di Equipartizione dell'Energia) 30
2.1 Teorema (Conservazione del Momento Angolare Totale) . . . 44
3.2 Teorema (Prima Regola di Hund) 54
3.3 Teorema (Seconda Regola di Hund) 55
3.4 Teorema (Terza Regola di Hund) 55
3.5 Teorema (Applicazione del Teorema di Wigner-Eckart all'Effetto Zeeman) 59
4.1 Teorema (Integrale di Overlap in unità atomiche) 68
4.2 Teorema (Regola Qualitativa del Legame) 81
4.3 Teorema (Livelli energetici anarmonici) 88

4.4 Teorema (Espressione completa dei livelli energetici) 88
5.1 Teorema (Vettori primitivi reciproci) 102
5.2 Teorema (Relazione con il reticolo reciproco) 104
5.3 Teorema (Condizione di Bragg) 105
5.4 Teorema (Teorema di Bloch) . . 107

Domande

H_2 e altri approcci, 74

Accoppiamento L-S (Russell-Saunders) vs Accoppiamento j-j, 56
Analisi generale di un sistema di particelle in meccanica classica e in meccanica quantistica, 1
Anarmonicità, 87
Approccio variazionale al ground state, stati eccitati dell'atomo di Elio, 38
Approssimazione adiabatica per sistemi di particelle. Hamiltoniana e considerazioni sulle autofunzioni e gli autovalori., 61
Approssimazione di potenziale centrale di un atomo, 48
Approssimazione radicale di atomo, 47
Approssimazione radicalissima di un atomo, 45
Atomi con più elettroni nella stessa sottoshell: Il Carbonio, 53

Calcolo delle grandezze termodinamiche per un gas perfetto, 14
Calcolo dello stato fondamentale dell'atomo di Elio con potenziale nullo, 34
Calore specifico gas biatomico, 94
Cella Primitiva e Cella di Wigner-Seitz, 100
Cella Unitaria e Packing Fraction, 100
Condensazione di Bose-Einstein, 22
Condizione di equilibrio termico per un sistema di particelle e definizione di temperature ed entropia, 3
Confronto modello HL e approccio variazionale per atomo di idrogeno, 76
Conservazione del Momento Angolare dell'atomo di Elio, 42
Correzione perturbativa dello stato fondamentale dell'atomo di Elio, 36
Costruzione delle autofunzioni per H_2^+. Modello LCAO., 65
Cristalli finiti e condizioni di Born-Von Karman, 108
Criteri per la formazione del legame, 80

Definizione di funzione di partizione canonica e relazione con i potenziali termodinamici, 7
Definizione di particelle indistinguibili, 11
Definizione di potenziale Grancanonico e calcolo della temperatura critica, 17
Derivazione della distribuzione canonica per un sistema di particelle in equilibrio termico, 6
Descrizione della molecola di H_2^+, 63
Descrizione della molecola di Idrogeno (H_2), 71
Diffrazione da cristalli, 105
Distribuzione canonica per sistemi non interagenti, 8
Distribuzione di Bose-Einstein, 19
Distribuzione di Fermi-Dirac ed energia di Fermi, 18

Effetto della variabilità della distanza internucleare sulle rotazioni, 88
Effetto Zeeman anomalo, 58
Effetto Zeeman normale e limite di campo forte, 57

Formalismo Grancanonico per sistemi non interagenti - Definizione della funzione di partizione grancanonica, 16
Funzione di partizione canonica per gas ideale, 12
Funzione di partizione canonica per particelle indistinguibili e osservazioni sulla distribuzione canonica per particelle indistinguibili, 9
Funzione di partizione classica per un gas di particelle libere, 31

Funzione di partizione Grancanonica per sistemi non interagenti, 18

Gas di elettroni non interagenti, energia totale e calore specifico, 20

Hamiltoniana esatta per un sistema di atomi, 45

Ibridizzazione e modello di Huckel, 81
Il metodo di Heitler-London, 74
Il modello Quasi-empty lattice | hyperpage, 107
Il problema del double counting e cenni ad Hartree-Fock, 51
Indici di Miller, 104
Interazione Elettrone-Elettrone e Regole di Hund, 54
Interazione Spin-Orbita e Terza Regola di Hund, 55
Introduzione al formalismo Grancanonico e definizione della funzione di partizione grancanonica, 15

L'approssimazione di Born-Oppenheimer. Ipotesi del modello., 62
L'idrogeno molecolare e lo ione H_2^+, 78
Limite classico delle distribuzioni di Bose-Einstein e Fermi-Dirac, 20
Limite del continuo e Volume Quantistico, 13
Limiti della statistica di Boltzmann, 12
Lo Spettro Infrarosso e le Transizioni Molecolari, 91

Metodo di Hartree, 50
Metodo variazionale per sistemi a N atomi (Teoria di Hückel), 84
Molecole biatomiche eteronucleari, 79
Molecole cicliche, 84
Molecole Poliatomiche, 89
Momento Angolare e Notazione Spettroscopica, 70

Osservazioni su Maxwell-Boltzmann e sulla velocita' del sistema, 28

Paradosso di Gibbs, 14
Parita' dell'hamiltoniana $\hat{H}_{el}$, 64
Passaggio dalla formulazione quantistica del formalismo alla formulazione classica, 26
Piani reticolari, diffrazione, piani di Bragg, 103

Relazione di Gibbs-Duhem e definizione dei potenziali termodinamici, 4
Reticoli con Base, 101
Reticoli di Bravais, 99
Reticoli in 3D (Sistemi Cubici), 101
Reticolo reciproco, 102
Ricavare la distribuzione di Maxwell-Boltzmann dal formalismo, 27
Riempimento orbitali, simboli di termine e L-S vs j-j, 51
Risoluzione dell'equazione nucleare, 62

Sistemi non interagenti e particella singola in meccanica classica, 26
Spettro di Assorbimento Roto-vibrazionale, 92
Spettroscopia IR, 89
Spettroscopia Raman e l'influenza dello Spin Nucleare, 93
Stati eccitati dell'atomo di Elio, 39
Stati Gerade e Ungerade, 66

Stima dell'Energia dello Stato Fondamentale, 68

Teorema di Bloch e cristalli finiti, 106
Teorema di equipartizione dell'energia, 29
Teorema di Wigner-Eckart e Fattore di Landé, 59
Tight binding e bande reali, 108

Vibrazioni e rotazioni molecolari. Approssimazione armonica e rotore rigido, 85

Zone di Brillouin, 105